



EO-PNRR-IRIDE-Project – IRIDE CYBER ITALY

D-50 IRIDE Cyber Italy DT#1 User Manual Document

Company	Name	Signature	Date
e-GEOS	Gabriele Murchio		16/04/2026
e-GEOS	Paolo Macciachera		16/04/2026
e-GEOS	Simone Riccardi		16/04/2026
e-GEOS	Gaetano Buonacera		15/05/2026

Change register

Version/ Rev.	Date	Change	Reason
1.0	28/02/2025	All	First version
1.1	21/03/2025	• Typo corrections • Added note to Chapter 3 • Improvement of 6.5 Section	Updated first version
2.0	03/06/2025	• Added Section 4.1 and Section 4.2 • Reformulated Sections, from Section 4 to Section 6.4 include What IF#2 and include the new features added.	Second version
3.0	19/06/2025	• Added Section 6.5 • Reformulated Section 6	Third Version
4.0	06/10/2025	• Added Flood Damage & Impact Simulation Tool (new Chapter 5); introduced Assisted and Supervised modes in Chapter 4.2; extended output description in Chapter 7.6; added Data Source Tracking (new Chapter 8); added Appendices A, B, and C.	Fourth Version
5.0	16/12/2025	• Typo corrections • References added	5 th version

Version/ Rev.	Date	Change	Reason
6.0	15/05/2026	- Added What-IF #3 and #4 - Typo corrections - References added	6 th version
7.0	13/07/2026	Added italian version	7 th version

PART I – ENGLISH VERSION

1. Table of Contents

ENGLISH VERSION

1.	Introduction.....	9
1.1.	Purpose.....	9
1.2.	Scope.....	9
1.3.	Reference and Applicable Documents	9
1.4.	Acronyms and Abbreviations	10
2.	Overview DT#1 User Manual.....	11
3.	CyberItaly Framework and Platform Overview	12
3.1.	Overview of the Visualisation and analytics module: Data Discovery & Visualization	13
3.2.	Overview of the Data processing management and development module: Processing Services.....	13
3.3.	Overview of the Manage storage, outputs and user quotas module: Storage & Account Management	13
4.	2D Hydraulic model and Geomorphic Flood Index Overview	14
4.1.	What-IF#1: Return Period – Flood Inundation Mapper	15
4.2.	What-IF#2: Meteo – Forecast Simulation	16
4.3.	What-IF#3: Water Level Flooding	19
4.4.	What-IF#4: Flood preparedness – Hydraulic Protection Measures Simulation.....	20
5.	Flood Damage & Impact Simulation Tool	22
5.1.	Input data	22
5.2.	Outputs	23
6.	Input Data and Run Settings	26
6.1.	Common Input Data Formats, Requirements and Run settings.....	26
6.2.	What-IF#1 – Return Period – Flood Inundation Mapper	28
6.3.	What-IF#2 – Meteo – Forecast Simulation	29
6.4.	What-IF#3 – Water Level Flooding	30
6.5.	What-IF#4 – Flood preparedness -Hydraulic Protection Measures	30
7.	Using the Hydraulic Simulation Processor	33
7.1.	Step 1: Manage Input Data in Storage and account management app	34
7.2.	Step 2 (Optional): Refer to the Input data as a Bookmark	36
7.3.	Step 3: Input Data into Visualisation and analytics app	37
7.4.	Step 4a: Run the Hydraulic Simulation in the data processing management and development app – Supervised Mode – WHAT IF #1 and WHAT-IF #2.....	38
7.5.	Step 4b: Run the Hydraulic Simulation in Intellect – Assisted Mode – WHAT-IF #2	44
7.6.	Step 4c: Run the Hydraulic simulation What – IF #3	48

7.7.	Step 4d: Run the Hydraulic simulation What – IF #4	52
7.8.	Step 5: Hydraulic model outputs	56
7.9.	Step 6: Monitor the Simulation	58
7.10.	Step 7: Access and Visualize Results	58
8.	Data Source Tracking	60
8.1.	Externally Provided Datasets	60
8.2.	e-GEOS Produced Datasets	60
8.3.	Traceability and Provider Attribution	61
8.4.	Hydraulic Model Outputs	61
9.	FAQs	64
APPENDICES		65
Appendix A – Input and Output data table		65
Appendix B – Benchmark Test Cases (SC080035/SR2)		69
Appendix C – Case Studies and Applications of ANUGA		70
Appendix D – Data Template		72

VERSIONE ITALIANA

1.	Introduzione	77
1.1.	Scopo	77
1.2.	Ambito di applicazione	77
1.3.	Documenti di riferimento	77
1.4.	Acronimi e abbreviazioni	78
2.	Panoramica Manuale Utente DT#1	79
3.	Panoramica del framework e della piattaforma Cyber Italy	80
3.1.	Panoramica del modulo Visualisation and Analytics: ricerca e visualizzazione dei dati	81
3.2.	Panoramica del modulo Data processing management and development: servizi di elaborazione	81
3.3.	Panoramica del modulo Storage and account management: gestione dello spazio di archiviazione, degli output e delle quote utente	81
4.	Panoramica del modello idraulico 2D e del Geomorphic Flood Index	82
4.1.	What-IF#1: Return Period – Flood Inundation Mapper	83
4.2.	What-IF#2: Meteo – Forecast Simulation	84
4.3.	What-IF#3: Water Level Flooding	87
4.4.	What-IF#4: Flood preparedness – Hydraulic Protection Measures Simulation	88
5.	Flood Damage & Impact Simulation Tool	90
5.1.	Input data	90
5.2.	Outputs	91
6.	Input Data and Run Settings	94
6.1.	Formati, requisiti e impostazioni di esecuzione comuni dei dati di input	94

6.2.	What-IF#1 – Return Period – Flood Inundation Mapper	96
6.3.	What-IF#2 – Meteo – Forecast Simulation	97
6.4.	What-IF#3 – Water Level Flooding	98
6.5.	What-IF#4 – Flood preparedness -Hydraulic Protection Measures	98
7.	Utilizzo del processore di simulazione idraulica.....	101
7.1.	Step 1: Manage Input Data in Storage and account management app	102
7.2.	Step 2 (Optional): Refer to the Input data as a Bookmark	104
7.3.	Step 3: Input Data into Visualisation and analytics app	105
7.4.	Step 4a: Run the Hydraulic Simulation in the data processing management and development app – Supervised Mode – WHAT IF #1 and WHAT-IF #2.....	106
7.5.	Step 4b: Run the Hydraulic Simulation in Intellect – Assisted Mode – WHAT-IF #2	112
7.6.	Step 4c: Run the Hydraulic simulation What – IF #3.....	116
7.7.	Step 4d: Run the Hydraulic simulation What – IF #4.....	120
7.8.	Step 5: Hydraulic model outputs.....	124
7.9.	Step 6: Monitor the Simulation.....	126
7.10.	Step 7: Access and Visualize Results.....	126
8.	Tracciabilità delle fonti dei dati	128
8.1.	Dataset forniti esternamente.....	128
8.2.	Dataset prodotti da e-GEOS.....	128
8.3.	Traceability and Provider Attribution	129
8.4.	Hydraulic Model Outputs	129
9.	FAQs	132
APPENDICI		133
Appendice A – Tabella dei dati di input e output		133
Appendice B – Casi studio di benchmark (SC080035/SR2).....		138
Appendice C – Casi studio e applicazione modello idraulico ANUGA.....		139
Appendice D – Formattazione Dati		141

Table of Figures

Figure 4-1- What-IF #1: Return period - Flood inundation Mapper workflow.....	14
Figure 4-2 – What-IF #2: Meteo– Forecast Simulation workflow.	16
Figure 4-3- What-IF #3: Water Level Flooding workflow.....	19
Figure 4-4- What-IF #4: Flood peak attenuation workflow.	21
Figure 4-5- What-IF #4: Riverwall configuration workflow.	21
Figure 5-1 – JRC depth-damage curve fitting for the agricultural class for Europe.....	23
Figure 5-2 – Examples of damage factor (DF) and direct economic impacts (DEI) computed over Nonantola for the agricultural class.....	23
Figure 5-3 – Example of a building polygon record enriched with the damage factor for each building	24
Figure 5-4 – JRC depth-damage curve fitting for buildings for Europe: example for the residential class.	24
Figure 5-5 – Examples of damage factor (DF) and direct economic impacts (DEI) computed over Nonantola for the buildings class.	25
Figure 6-1: Example of Classes Mesh Resolution embedded in the processor, showing different mesh levels across the Emilia Romagna region.....	28
Figure 7-1 - End-to-End Hydraulic Simulation Workflow (Steps 1–7).....	33
Figure 7-2 – Storage and account management button in the top - right corner of the screen.....	34
Figure 7-3 – Storage and account management app - How to reach the Uploaded data section.....	34
Figure 7-4 – Storage and account management app - How to create and set up a new folder to Upload data.	35
Figure 7-5 – Storage and account management app - Upload data in the new folder.	36
Figure 7-6 – Storage and account management app - How to create a Bookmark folder and assign a datum to a Bookmark.	36
Figure 7-7 – Visualisation and analytics button in the top - right corner of the screen.....	37
Figure 7-8 – Visualisation and analytics app - magnifier icon (top-right) to open the Data Discovery panel.....	37
Figure 7-9 – Visualisation and analytics app – Navigate to select the "Flood_Inputs" folder	37
Figure 7-10 - Visualisation and analytics app – Visualize data adding layers to map from the "Flood_Inputs" folder.	38
Figure 7-11 – Visualisation and analytics app – Navigate to select My Bookmarks and then the "Flood_Inputs" folder.....	38
Figure 7-12 - Data processing management and development button in the top - right corner of the screen.....	39
Figure 7-13 - Data processing management and development - Open Services page.	39
Figure 7-14 – Data processing management and development - Open Hydraulic Model Service.....	40
Figure 7-15 - Data processing management and development - Input data selection from catalogue	41
Figure 7-16 - Data processing management and development - Search and select data from Collection catalogue.....	41
Figure 7-17 - Data processing management and development - Input data selection from my bookmarks.....	42
Figure 7-18 - Data processing management and development – Output ingestion page of the Hydraulic Model service.	42
Figure 7-19 - Data processing management and development – Output ingestion page – Create a new storage location folder.....	43
Figure 7-20 - Data processing management and development button in the top - right corner of the screen.....	44
Figure 7-21 - Data processing management and development - Open Services page.	44
Figure 7-22 - Data processing management and development - Open Hydraulic Model Service.	45
Figure 7-23 - Data processing management and development - Input data selection from catalogue	46

Figure 7-24 - Data processing management and development - Search and select data from Collection catalogue.....	46
Figure 7-25 - Data processing management and development – Output ingestion page of the Hydraulic Model service.	47
Figure 7-26 - Data processing management and development – Output ingestion page – Create a new storage location folder.	48
Figure 7-27 Data processing management and development button in the top-right corner of the screen.	48
Figure 7-28 Intellect Data processing management and development - Open Services page.	49
Figure 7-29 Data processing management and development - Open What-IF #3 Service.....	49
Figure 7-30 - Data processing management and development - Input data selection from catalogue	50
Figure 7-31 Data processing management and development - Search and select AOI from Collection catalogue (e.g. AOI_Wi3 catalogue).	50
Figure 7-32 Data processing management and development – Output ingestion page of the What-IF #3 service.	51
Figure 7-33 - Data processing management and development button in the top-right corner of the screen.....	52
Figure 7-34 - Data processing management and development - Open What-IF #4 Flood attenuation Detention Basin Service.....	53
Figure 7-35 - Data processing management and development - Open What-IF #4 Flood RiverWall Service.	55
Figure 7-36 - Data processing management and development – Navigate to Monitor page.	58
Figure 7-37 – Data processing management and development –Monitor – Processing jobs page.	58
Figure 7-38 – visualisation and analytics –Data discovery – Select specific outputs in the selected output folder.....	59

Table of Tables

Table 1: Applicable Documents	9
Table 2: Reference Documents	10
Table 3: Acronyms and Abbreviations	10
Table 4: Example CSV discharge data structure	27

1. Introduction

1.1. Purpose

The purpose of this DT#1 User Manual Document is to provide a comprehensive guide to the use of the Digital Twin #1 Hydro-Meteoclimate. This document serves as a formal guide for operating the 2D hydraulic model processor on the IRIDE Cyber Italy framework.

It is noted that, in the last version of the present document, foreseen at KO+22:

- High-level workflow diagrams summarizing the end-to-end process will be added to help users quickly grasp the main steps.
- As regards the user-provided input data, it will be added a template that defines the correct structure of input files to guide the user in structuring them (e.g., row-column format, matching column IDs, and ISO standards)

1.2. Scope

The scope of this document is to present the initial user manual of the Hydro-Meteoclimate Digital Twin. It describes in detail the steps required to execute a complete simulation, starting from the input data entry, through the simulation execution, up to the generation and visualization of the outputs.

The document is organized as follows:

- Section 1 provides a brief overview of the DT#1 User Manual Document, including its purpose, scope, references, and applicable documents.
- Section 2, provides an overview of the DT#1 User Manual
- Section 3, provides an overview of the CyberItaly Platform
- Section 4, provides an overview of the hydraulic model
- Section 5, provides an overview of the Flood Damage & Impact Simulation Tool
- Section 6, details the prerequisites for the Hydraulic Processor, specifically focusing on the required input data
- Section 7, details the usage of the Hydraulic Simulation Processor
- Section 8, details the data source tracking
- Section 9, contains the FAQs

1.3. Reference and Applicable Documents

Table 1: Applicable Documents

Ref.	Title	Reference and Version
[AD1]	D-20 IRIDE CyberItaly Framework Integration Manual	IRIDE-SRCO-TN-2400583 v3.0
[AD02]	D-10 IRIDE Cyber Italy Framework Interface Control Document	IRIDE-SRCO-IF-2400581 v3.0
[AD03]	D-220 IRIDE CyberItaly DT#1 Workflow design document	IRIDE-SRCO-DD-2400682 v1.1

Table 2: Reference Documents

Ref.	Title	Reference and Version
[RD1]	ANUGA User Manual	v 3.0, 16/10/2024
[RD2]	IRIDE CyberItaly Prototype User Manual – Phase 1	v 1.0, 30/01/2024

1.4. Acronyms and Abbreviations

Table 3: Acronyms and Abbreviations

Acronym or Abbreviation	Description
ADAM	Advanced geospatial DATA Management platform
AOI	Area Of Interest
DBSN	DataBase di Sintesi Nazionale
DEM	Digital Elevation Model
DT	Digital Twin
DT#1	Digital Twin#1 Hydro-Meteo
DTM	Digital Terrain Model
ECMWF	European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
EO	Earth Observation
ESA	European Space Agency
e-GEOS	electronic-Geospatial and Earth Observation Services
FOSS	Free and Open Source Software
ICD	Interface Control Document
MAAP	Multi-mission Algorithm and Analysis Platform
OSM	OpenStreetMap
UI	User Interface

2. Overview DT#1 User Manual

This document serves as a formal guide for operating the 2D hydraulic model processor on the CyberItaly Framework. Users must supply requisite input data via the *Visualisation and analytics* module and execute simulations through the *Data processing management and development* module. Post-simulation, results may be monitored, retrieved from the *Storage and account management* interface, or visualized within *Visualisation and analytics* for detailed analysis.

Version and Scope Details

This user manual guides the use of the hydraulic model processor, a key component of the Digital Twin #1 - Hydro-Meteo.

Manual Purpose

This guide delivers a concise, platform-specific workflow for executing hydraulic simulations. While it introduces fundamental CyberItaly platform operations, users requiring advanced capabilities or comprehensive platform insights are encouraged to consult the dedicated manual.

3. CyberItaly Framework and Platform Overview

The CyberItaly platform is an EO Platform as a Service designed for data-driven decision-making. It integrates tools for data discovery, processing, and collaboration. Key components relevant to hydraulic simulations include:^{1,2}

- **Perception:** Upload, visualize, and analyze geospatial data (currently referred to as “*Visualisation and analytics*”).
- **Intellect:** Execute pre-built processing services (e.g., hydraulic models); (currently referred to as “*Data processing management and development*”).
- **Awareness:** Manage storage, outputs, and user quotas (currently referred to as “*Storage and account management*”).

The nomenclature adopted within the framework has evolved over time. In this document, the updated names — Visualisation and Analytics, Data processing management and development, and storage and account Management — will be used consistently. However, the original terms Perception, Intellect, and Awareness are still retained within the conceptual architecture and internal structure of the framework/platform.

The following key concepts are used throughout this user manual:

- A **Bookmark** is a logical grouping of satellite products and/or Output products and/or reference data held together for a particular purpose. A Bookmark is identified by a name and a description. Users can view and manage their Bookmarks either within the Data Panel or the Manage & Share interface.
- A **Group** is a collection of users with a common interest. Groups allow users to both communicate and share material within a selected number of peers. They are managed via the Manage & Share interface.
- A **Service** is a data processing or visualisation application, or workflows made available to the users.
- A **Job** is a specific data processing activity that has been instigated by the user. Clicking on the Jobs section of the Data Panel allows users to explore Job status. If it has multiple input products, then a job may also be comprised of several subjobs.
- A **Collection** is a group of data grouped together due to their common nature. For example, the set of all outputs of a given service would typically be grouped as a Collection.

¹ <https://portal.maap.eo.esa.int/>

² This guide delivers a concise, platform-specific workflow for executing hydraulic simulations. While it introduces fundamental CyberItaly platform operations, users requiring advanced capabilities or comprehensive platform insights should consult the full **CyberItaly Platform User Manual**

3.1. Overview of the Visualisation and analytics module: Data Discovery & Visualization

Key Features:

- Search catalogs (e.g., ESA MAAP¹, user-uploaded data).
- Visualize layers (raster/vector) with tools like Swipe and Legend².
- Perform analytics (e.g., area statistics, distribution analysis).

Role in Hydraulic Simulation: Upload inputs and visualize outputs.

3.2. Overview of the Data processing management and development module: Processing Services

Key Features:

- Run predefined services (e.g., flood modeling).
- Configure inputs via drag-and-drop from Perception catalogs.
- Integrate and manage processing services as well as service and event templates
- Monitor jobs in real-time.

Role in Simulation: Execute and manage the hydraulic model.

3.3. Overview of the Manage storage, outputs and user quotas module: Storage & Account Management

Key Features:

- Organize data into folders/collections.
- Share outputs with teams.
- Track quotas (storage, jobs).

Role in Simulation: Store inputs, manage outputs, and monitor resources.

4. 2D Hydraulic model and Geomorphic Flood Index Overview

The 2D Hydraulic Model Processor integrated into the CyberItaly platform is built on the ANUGA Free & Open-Source Software (FOSS) package. ANUGA is a robust hydrodynamic modeling tool capable of simulating realistic flow scenarios in complex 2D geometries [RD1].

Within the CyberItaly framework, this model has been specifically tailored to meet the requirements of **Digital Twin #1 – Hydro-Meteo**.

This manual covers the management of the execution of the following scenarios, using the 2d Hydraulic model:

- **What-IF#1: Return Period – Flood Inundation Mapper**
- **What-IF#2: Meteo – Forecast Simulation**
- **What-IF#4: Flood preparedness /Hydraulic Protection Measures**

The **model configuration for the What-IF#1, What-IF#2 and What if #4 is already implemented and fully operational**. Users can execute hydraulic simulations and obtain key outputs such as:

- Flood depth maps
- Flow velocity fields
- Flood extent layers

Over the defined Area of Interest (AOI).

In addition to the physically based hydraulic simulations, the CyberItaly platform also integrates the Geomorphic Flood Index (GFI) v2.0)³ methodology within the **What-IF #3** workflow. The GFI is designed for the rapid delineation of flood-prone areas, particularly in data-scarce environments where detailed hydraulic or hydrological information may not be available.

Once calibrated the workflow produces, the following outputs:

- Flood-prone area maps,
- Flood extent layers,
- Estimated flood water depth maps.

Over the defined Area of Interest (AOI). Descriptions of the processors developed for **Digital Twin #1 – Hydro-Meteo** are provided in the following chapters (see *Chapters 4.1, 4.2, 4.3 and 4.4*).

Details on required **input data and run settings** are available in **Chapter 5**, while **Chapter 6** offers step-by-step guidance on running simulations and **visualizing hydraulic model outputs**.

³ Manfreda, S., Saavedra Navarro, J., Albertini, C., Zhuang, R., Pacia, F. D., Chaturvedi, S., & Samela, C. (2026). *Geomorphic flood index 2.0: Enhanced tools for delineating flood-prone areas in data-scarce regions*. Catena.

4.1. What-IF#1: Return Period – Flood Inundation Mapper

The *What-IF#1* processor is specifically designed to simulate **probabilistic flood scenarios** using **discharge values associated with defined return periods**, rather than rainfall input. It relies on a **2D hydraulic model** to reproduce the flow of water across terrain, capturing the dynamics of flood propagation in detail.

Figure 4 1 illustrates the general operational workflow adopted for the What-IF#1 Return Period – Flood Inundation Mapper scenario within the CyberItaly platform.

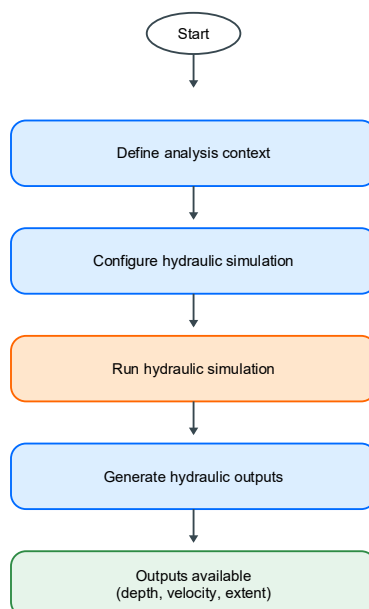


Figure 4-1- What-IF #1: Return period - Flood inundation Mapper workflow.

By using return period discharges (e.g., 10, 50, 100 years), this processor helps identify **flood-prone areas** and supports the generation of **flood hazard maps** for planning and risk assessment. These simulations are essential for understanding potential flood impacts under different probability scenarios.

A key advantage of this processor is that it leverages **high-quality, predefined input data**, including:

- A **high-resolution digital terrain model (DTM)**^{4,5} representing the surface topography with great accuracy;
- A **finely resolved computational mesh**, already optimized for the study area;
- A **spatially distributed map of roughness values (Manning coefficients)**, reflecting variations in land use and surface characteristics across the domain.

These datasets are **integrated directly into the processor**, ensuring consistency and reliability across simulations while reducing setup complexity.

Thanks to this detailed configuration, the *What-IF#1* processor delivers **highly accurate and spatially refined flood predictions**, supporting:

- **Civil protection authorities**, in designing emergency response strategies;
- **Municipal and regional administrations**, in land-use and infrastructure planning;
- **Environmental and basin management agencies**, for hazard mapping and mitigation planning;

- **Emergency services**, in identifying critical exposure zones and vulnerable assets.

By combining standardized, high-resolution data with a robust modeling engine, the *What-IF#1* processor provides a fast and reliable way to explore flood scenarios within a **Digital Twin framework**, enhancing preparedness and risk-informed decision-making.

4.2. What-IF#2: Meteo – Forecast Simulation

The *What-IF#2* processor is specifically designed to simulate **real flood events**, combining both **observed or forecasted rainfall** and **measured or simulated river discharges** over a given time period. This flexibility allows users to reconstruct past flood events, simulate ongoing conditions, or anticipate the evolution of potential emergencies based on available data—regardless of whether that data is derived from observations or from hydrological models.

Like the *What-IF#1* processor, this tool is built upon a **2D hydraulic modeling framework**, capable of capturing complex flood behavior over time and across detailed terrain.

Figure 4 2 provides an overview of the operational workflow implemented for the *What-IF#2* Meteo – Forecast Simulation scenario within the CyberItaly platform.

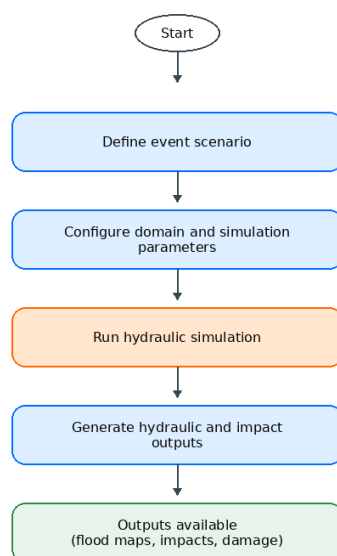


Figure 4-2 – *What-IF #2: Meteo– Forecast Simulation workflow.*

Representation Scale	Graphic Precision (mm)	Planimetric Precision (m)	Grid Spacing (m)
1:5000	0.2	1.00	1.00
1:2000	0.2	0.40	0.40
1:1000	0.2	0.20	0.20
1:500	0.2	0.10	0.10

4 Tab.1-Post spacing for dense altimetric models ([Large and very large scale altimetric models](#)- Orthoimagery and large-scale altimetric models - "National Repertory of Territorial Data")

The processor makes use of:

Reference: IRIDE-SRGO-TN-2500785

Version: 7.0

Date: 13/07/2026

DT#1 User Manual
Document

Page 16 of 142

- A **high-resolution digital terrain model (DTM)** to accurately represent surface topography;
- A **finely resolved computational mesh**, predefined and optimized for the area of interest;
- A **spatially distributed map of roughness values (Manning coefficients)**, also predefined, reflecting the varying surface conditions within the simulation domain.

These inputs are **embedded in the processor by default**, ensuring consistent model performance and eliminating the need for manual preprocessing.

The processor also incorporates the Flood Damage & Impact Simulation Tool (explained in detail in Chapter 5), which enables the direct damage and economic impact on agricultural areas and buildings to be estimated. This module uses maximum depth maps generated by the hydraulic model as input data.

The What-IF#2 processor can be executed in two different operational modes: Assisted and Supervised. The Assisted mode leverages pre-configured, standardized input datasets and workflows for rapid scenario-based analysis, while the Supervised mode allows for dynamic configuration and integration of real-time or forecasted hydro-meteorological data. The two approaches are described in the following subsections.

By incorporating **both precipitation and discharge time series**, this processor is particularly suited for:

- **Real-time or near-real-time emergency simulations**, using forecasted data to anticipate flood behavior during an event;
- **Post-event analysis**, to assess flood dynamics and impacts based on actual conditions;
- **Scenario testing**, where users simulate potential events using available hydrometeorological inputs;
- **Civil Protection operations**, enabling timely and spatially precise support for risk management and decision-making;
- **Technical agencies and basin authorities**, for understanding how rainfall-runoff interactions evolve during extreme events.

5 Tab 2(DEM=DTM) Precision level for (Part III. Large and very large scale altimetric models – Standard for “Large and very large scale altimetric models - "National Repertory of Territorial Data")

Level	Type	Step (m)	$T_{H(a)}$ (m)	$T_{H(b)}$ (DEM) (m)	$T_{H(c)}$ (DSM) (m)	T_{EN} (m)
0	DEM, DSM	40–100	30	30	30	20
1	DEM, DSM	20	10	20	10	10
2	DEM, DSM	20	4	½ contour interval	5	4
3	DEM, DSM	10	2	½ contour interval	3	2
4	DEM, DSM	5	0.60	1.20	0.80	0.60
5	DEM, DSM	2	0.40	0.80	0.54	0.40
6	DDEM, DDSM	1	0.60	1.20	0.80	0.60
7	DDEM, DDSM	0.50	0.30	0.60	0.40	0.30
8	DDEM, DDSM	0.10–0.20	0.20	0.30	0.26	0.20
9	DDEM, DDSM	0.05	0.15	0.30	0.20	0.10

Whether used for forecasting or forensically analyzing past events, the *What-IF#2* processor offers detailed, high-resolution flood simulations that support the operational needs of a wide range of stakeholders within a **Digital Twin for hydro-meteorological emergency response**.

What-IF#2: Meteo – Forecast Simulation – Assisted mode

The Assisted approach refers to the use of pre-configured, high-resolution 2D hydraulic simulations—such as those enabled by the *What-IF#2* Meteo – Forecast Simulation processor in the CyberItaly platform.

In this configuration, the hydraulic model is executed using standardized input components, including a predefined computational domain, inlet and outlet points, and high-quality terrain and roughness datasets. This setup allows for the rapid generation of key outputs such as flood depth, flow velocity, and flood extent maps.

While the execution process is largely automated, the interpretation and use of results depend on expert analysis—particularly in the context of land-use planning, civil protection strategies, and flood risk communication. This approach provides a robust tool for stakeholders such as civil protection agencies and river basin authorities, offering accurate, physics-based simulations for evaluating flood hazards under predefined conditions.

The operator retains control over the selection of the study domain and the provision of essential input time series, ensuring flexibility while maintaining consistency and efficiency in model execution.

What-IF#2: Meteo – Forecast Simulation – Supervised mode

The Hydraulic Model – Supervised approach represents a more dynamic, responsive, and data-driven simulation paradigm. It is exemplified by the *What-IF#2* Meteo – Forecast Simulation, which integrates real-time or forecasted meteorological inputs (e.g., rainfall data from the MOLOCH model) along with observed or simulated discharge time series to reconstruct or anticipate evolving flood conditions.

Unlike the Assisted approach, this configuration allows users to actively adjust simulation parameters based on time-sensitive data, ensuring that model outputs reflect current or rapidly changing hydro-meteorological scenarios.

Expert supervision plays a critical role, particularly in selecting appropriate input datasets, configuring simulation timelines, and validating results with observed events. This approach is particularly suited for emergency management applications, where fast and reliable flood forecasts are vital for informed decision-making.

The user has full control over the modeling environment, including the ability to define the area of interest, delineate the computational domain, and set inlet and outlet points—ensuring both flexibility and precision in responding to real-time events. In the dedicated paragraphs below, the parameters available for user customization are reported.

4.3. What-IF#3: Water Level Flooding

The **What-IF#3** processor is specifically designed to provide rapid flood-prone area delineation and preliminary flood depth estimation through the application of the **Geomorphic Flood Index (GFI) v2.0** methodology. Unlike fully physics-based hydraulic simulations, this processor relies primarily on terrain morphology and hydrological connectivity derived from Digital Elevation Models (DEMs), making it particularly suitable for large-scale assessments and data-scarce environments.

The processor exploits geomorphological characteristics of the river basin to identify areas potentially exposed to flooding by analysing the relationship between terrain elevation, drainage network structure, and contributing upstream area. The methodology integrates an enhanced version of the original GFI approach, introducing an iterative confluence and backwater analysis capable of accounting for floodwater redistribution effects near river confluences and low-gradient floodplains.

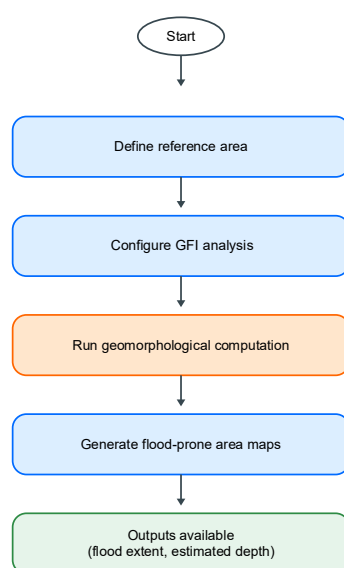


Figure 4-3- What-IF #3: Water Level Flooding workflow.

Thanks to its computational efficiency and minimal data requirements, the What-IF#3 processor is particularly useful for:

- Rapid regional flood susceptibility screening;
- Preliminary flood hazard assessment;
- Early-warning support activities;
- Large-scale territorial planning;
- Data-scarce or computationally constrained environments.

The processor therefore complements the detailed hydraulic simulations available in the others What-IF scenarios by providing a faster geomorphology-driven flood assessment framework within the CyberItaly Digital Twin environment.

4.4. What-IF#4: Flood preparedness – Hydraulic Protection Measures Simulation

The What-IF#4 processor is specifically designed to simulate flood mitigation strategies and evaluate the effectiveness of structural flood protection measures under different hydraulic conditions. Unlike the previous scenarios, which are primarily focused on flood hazard assessment and flood propagation analysis, the What-IF#4 workflow is oriented toward testing engineered mitigation solutions and comparing alternative protection configurations within a Digital Twin environment.

The processor is built upon the same high-resolution 2D hydraulic modeling framework adopted for the other hydraulic scenarios and therefore benefits from the integration of:

- a high-resolution Digital Terrain Model (DTM);
- a predefined and optimized computational mesh;
- spatially distributed roughness maps based on Manning coefficients;
- predefined hydraulic domains and simulation settings.

These datasets are embedded directly into the processor, ensuring consistency between mitigation scenarios and standard flood simulations while reducing preprocessing requirements.

The What-IF#4 processor currently supports two distinct mitigation approaches:

1. Flood peak attenuation, based on detention and storage basin modelling;
2. RiverWall scenarios, based on levees, embankments, and hydraulic barrier configurations.

The flood peak attenuation configuration is designed to evaluate how temporary water storage and controlled flow regulation can reduce flood peak discharge and delay flood wave propagation. Figure 4 4 illustrates the operational workflow adopted for the What-IF#4 Flood Peak Attenuation mitigation scenario within the CyberItaly platform. The workflow integrates a simplified hydraulic storage-routing component capable of simulating detention basin behaviour through hydraulic outlet structures and spillway configurations. The processor allows users to analyse the influence of basin storage capacity, outlet geometry, spillway characteristics, and hydraulic regulation parameters on downstream flood propagation. Typical outputs include attenuated hydrographs, flood extent maps, flood depth distributions, and enabling comparative analyses between mitigated and non-mitigated scenarios.

The riverwall configuration focuses instead on the simulation of levees, floodwalls, and engineered hydraulic barriers. Figure 4 5 illustrates the operational workflow adopted for the What-IF#4 RiverWall mitigation scenario within the CyberItaly platform. The methodology integrates specialized riverwall hydraulic formulations directly into the 2D hydraulic solver (ANUGA) in order to represent overtopping processes, submergence effects, and controlled hydraulic exchange across protective structures. Users can evaluate how different wall geometries, crest elevations, and hydraulic calibration parameters influence flood propagation, water levels, overtopping behaviour, and protected areas. This approach is particularly useful for analysing urban flood protection systems, river embankment reinforcement strategies, and localized mitigation interventions.

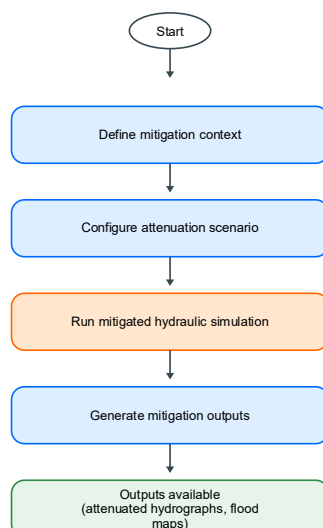


Figure 4-4- What-IF #4: Flood peak attenuation workflow.

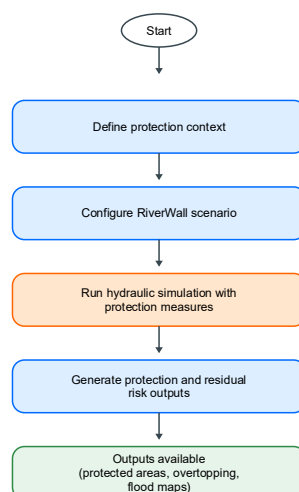


Figure 4-5- What-IF #4: Riverwall configuration workflow.

The What-IF#4 processor is particularly suited for:

- testing flood mitigation strategies before implementation;
- comparing alternative flood protection designs;
- evaluating the hydraulic effectiveness of levees and detention basins;
- supporting risk reduction planning and infrastructure design;
- analysing residual flood risk under overtopping or failure conditions;
- supporting civil protection authorities and basin management agencies in mitigation planning activities.

By integrating mitigation-oriented hydraulic modelling capabilities into the CyberItaly Digital Twin framework, the What-IF#4 processor provides a flexible environment for analysing how engineered interventions can reduce flood hazard and improve territorial resilience under different hydro-meteorological scenarios.

5. Flood Damage & Impact Simulation Tool

The Flood Damage and Impact Simulation Tool enables both visualization and quantification of potential direct tangible damages to buildings and agricultural areas, based on simulated floodwater depth values.

The methodology adopted for flood damage estimation is based on the depth-damage curves developed by the Joint Research Centre (JRC) of the European Commission (2016), specifically tailored for the European context.

For agricultural areas, the damage assessment is performed using a raster-based approach, providing estimates of damage at the level of each raster cell. In contrast, for buildings, the assessment is footprint-based: the maximum water depth recorded over each building footprint is extracted and used for subsequent analysis.

Key outputs of the tool include:

- A damage factor, ranging from 0 (no damage) to 1 (total destruction),
- An estimate of economic losses, expressed in Euros.

The tool distinguishes between residential and non-residential buildings. For residential buildings, the assessment includes a detailed exposure analysis, featuring:

- An estimate of the total potentially exposed population within the flooded area,
- A classification of building types into different exposure classes, based on a re-elaboration of the typology developed by Naso (2016).

For non-residential buildings, the final damage value is calculated as the average of the damage levels attributed to commercial and industrial building categories.

5.1. Input data

AGRICULTURAL DAMAGE:

- Max Depth (DEPTHMAX): GeoTIFF raster file – output from the hydraulic model (step 5);
- Corine Land Cover (ISPRA, 2023): GeoTIFF raster file;
- AOI (Area of Interest): Polygon shapefile;
- Depth-Damage curves (JRC): .xlsx file.

BUILDINGS DAMAGE:

- Max Depth (DEPTHMAX): GeoTIFF raster file – output from the hydraulic model (step 5);
- Building Footprints: Polygon shapefile;
- AOI (Area of Interest): Polygon shapefile;
- Depth-Damage curves (JRC): .xlsx file;
- Classes of exposure: .xlsx file.

All layers must be provided georeferenced to the same coordinate reference system.

⁶ European Commission. Joint Research Centre. (2016). Global flood depth-damage functions: Methodology and the database with guidelines. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2760/16510>

⁷ NASO, S. Novel approaches for flood risk assessment using exposure-vulnerability matrices. 2016

5.2. Outputs

AGRICULTURAL DAMAGE:

- Map of damage factor (DF, [0-1]): GeoTIFF raster file;
- Map of direct economic impact (DEI, [€]): GeoTIFF raster file.

For agriculture, an exponential law is applied to fit the JRC depth-damage curve:

$$DF = 1 - a \cdot \exp(-b \cdot WD)$$

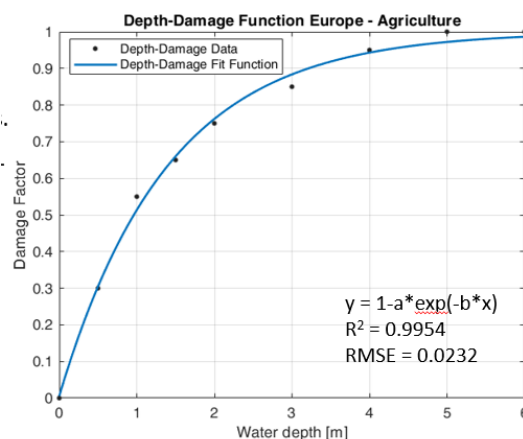


Figure 5-1 – JRC depth-damage curve fitting for the agricultural class for Europe.

For agriculture, **DEI** is a function of the type of land use (average maximum damage value – **DV** – for agriculture expressed in €/m²), the level of the damage (**damage factor, DF**) and the extension of the flooded area (the cell area – **A** – expressed in m²):

$$DEI_{agr} = DV * DF * A$$

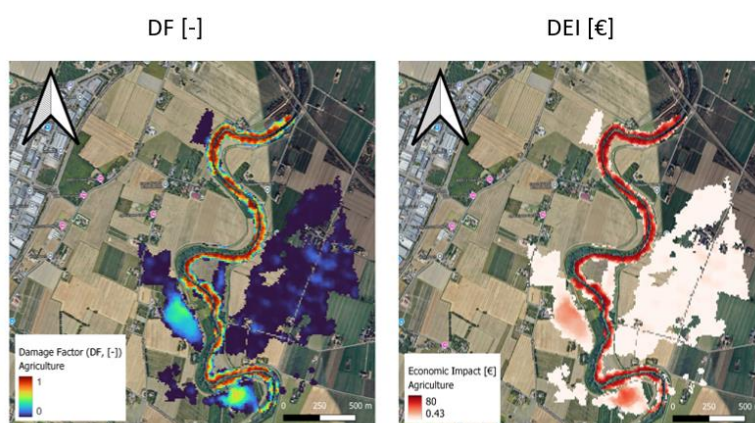


Figure 5-2 – Examples of damage factor (DF) and direct economic impacts (DEI) computed over Nonantola for the agricultural class.

BUILDINGS DAMAGE:

The Building Footprints Polygon shapefile is updated with new fields:

- Maximum water depth observed over the building footprint;
- Damage factor (DF, [0-1]);
- Direct economic impact (DEI, [€]);
- Number of potential people exposed to flood risk;

- Classification of building types in exposure classes.

edifc_uso	0101
edifc_ty	01
edifc_sot	01
classid	6f913108-665e-4427-909b-df014c727af2
edifc_nome	UNK
edifc_stat	03
edifc_at	0.0
scril	roger
meta_ist	04
edifc_mon	02
vol_edi	194.641055542 m ³
orig	dbns
shape_Leng	30.266290659700001 m
shape_Area	53.341787014600001 m ²
POP21	1
pop21d	1.0 people/m ²
height	3.6489414103941709 m
max_depth	0.34699079394340498 m
max_damage	0.59304658428075796
max_loss	10377.647630857307 €
rel_height	0.095093550407520003

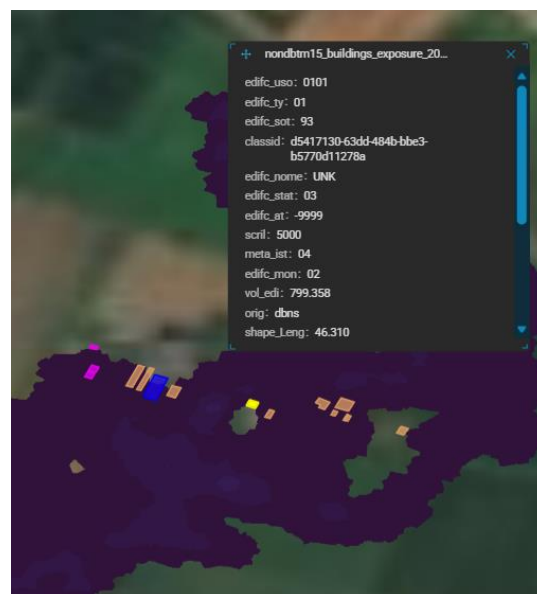


Figure 5-3 – Example of a building polygon record enriched with the damage factor for each building

For buildings, a power law (Figure 5-4) is applied to fit the JRC depth-damage curve:

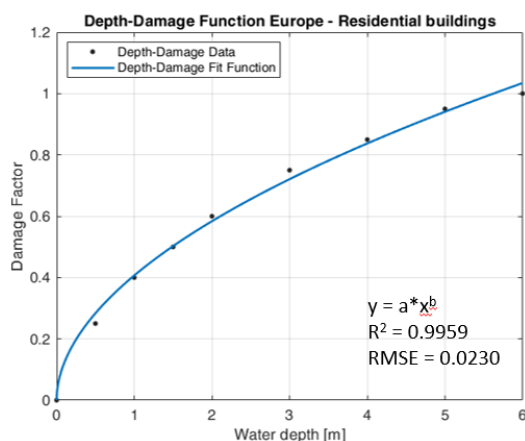


Figure 5-4 – JRC depth-damage curve fitting for buildings for Europe: example for the residential class.

For buildings, DEI is a function of the economic loss values for each type of building (EL_end, expressed in €/m²), the level of the damage (damage factor, DF) and the building footprint area (buildings.Shape_Area, expressed in m²):

$$DEI_{BDG} = EL_{end} * DF * buildings.Shape_Area$$

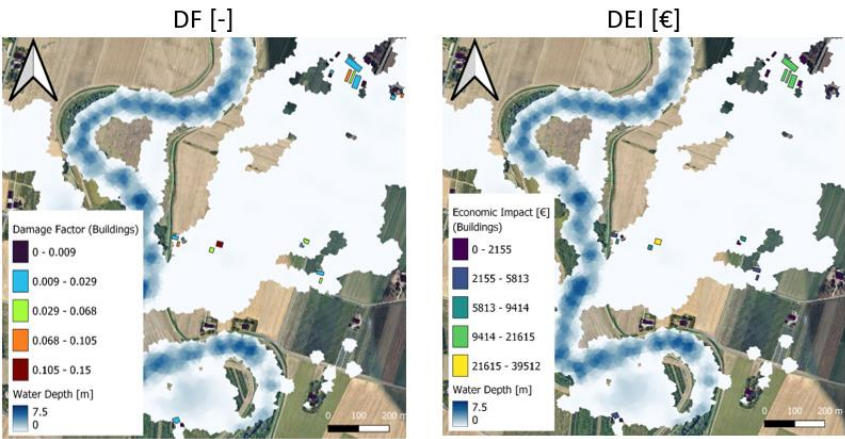


Figure 5-5 – Examples of damage factor (DF) and direct economic impacts (DEI) computed over Nonantola for the buildings class.

6. Input Data and Run Settings

6.1. Common Input Data Formats, Requirements and Run settings

This section describes the input elements and run settings that are common to the What-IF#1, What-IF#2, and What-IF#4 processors. For the What-IF#3 processor, the only common inputs are the AOI and the DTM.

General Requirements

To access the hydraulic simulation processors, users must be part of the Cyber Italy platform under an active project context.

Common Run Settings

The hydraulic model service is configured to simulate real, probabilistic, or forecast-based flood events using default settings, which the user can adjust as needed. The default configuration includes:

- Mesh Resolution: 1000 m² (approx. 30 × 30 m cells)
- Simulation Duration (Test variable N°hours): 3 hours
- Simulation Time Step: 1 second
- Output Time Step: Every 60 minutes
- Number of Processors: 2 (parallel processing units)

Common Framework-Provided Input Data

- **DTM (Digital Terrain Model):** This input data is ingested and catalogued within the Framework, which provide also an automatic crop of such input data within the selected AOI. It is a GeoTIFF raster file and georeferenced in EPSG 32632 – WGS84/ UTM zone 32N.

Common User-Provided Input Data

- **AOI (Area of Interest):** Polygon shapefile, all files archived as .zip. Or GeoJSON. To be provided georeferenced EPSG:4326 - WGS84.
- **Inlet Points (Breakpoints):** Point shapefile, all files archived as .zip. To be provided georeferenced EPSG:4326 - WGS84. See Appendix D for the input data template.
 - **Required columns:**
 - ✓ The attribute table of the shapefile must include an "ID" column.
 - ✓ Each breakpoint must have a unique "ID", which can be a specific name (e.g., "Panaro") or number (e.g., "10").
- **Discharge data:** CSV time series file (See Appendix D for the input data template):
 - **Required columns:**
 1. ***datetime* Column:**
 - **Format:** ISO 8601 timestamp (YYYY-MM-DD HH:MM:SS+00:00).
 - **Excel custom format:** yyyy-mm-dd hh:mm:ss"+00:00".
 - **Example:** 2020-12-05 00:00:58+00:00.
 - **Requirements:**
 - ✓ Column name must be *datetime*

- ✓ Timestamps must be **hourly** (one entry per hour).
- ✓ Sequence must follow strict chronological order (e.g., 00:00:00, 01:00:00, 02:00:00, etc.).

2. Discharge Value column(s):

- **Naming Convention:** Each column must match the unique ID of the corresponding inlet point (breakpoint) defined in the shapefile (e.g., Panaro or 10).
- **Unit:** Cubic meters per second (m³/s).
- **Format:** Numerical values with up to 3 decimal places.
 - ✓ **Excel Custom Format:** 0.###.
 - ✓ **Examples:** 12.345, 7.2, 5.678.
- **Multiple Breakpoints:** If multiple inlet points exist, each requires a separate column named after its unique ID.

<i>datetime</i>	<i>Panaro</i>	<i>10</i>
2020-12-05 00:00:00+00:00	12.345	5.678
2020-12-05 01:00:00+00:00	11.2	4.5

Table 4: Example CSV discharge data structure

- **Building (Optional):** Polygon shapefile, all files archived as .zip. To be provided georeferenced EPSG:4326 - WGS84.

Predefined Datasets Embedded in the Processors

The following datasets are preloaded and embedded directly within the hydraulic simulation processors. They are not editable by the user, and are provided at high resolution to guarantee consistency, accuracy, and performance across simulations.

- **Classes Mesh Resolution:**

This dataset defines spatially variable mesh resolution zones within the Area of Interest (AOI). The resolution assigned to each zone has been determined based on different land cover classes identified through the Land Cover (ISPRA, 2023)⁸ dataset. Finer mesh is allocated in urban or high-risk areas to improve the detail and precision of flood modeling, while coarser mesh is used in less critical regions to optimize simulation performance⁹.

⁸ ISPRA. Carta Nazionale di Copertura del Suolo [2023]. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

⁹ The numerical assignment of mesh resolution values for each land cover class is currently under evaluation and will be finalized in a forthcoming update.

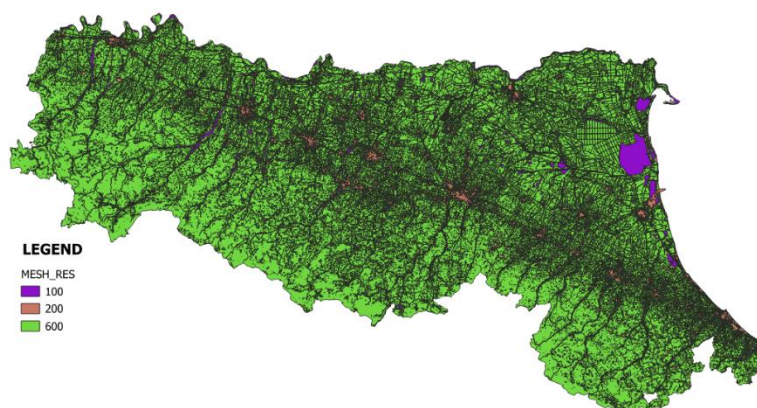


Figure 6-1: Example of Classes Mesh Resolution embedded in the processor, showing different mesh levels across the Emilia Romagna region.

N.B.: The mesh resolution values is expressed in meters.

- **Manning Coefficients:**

This dataset provides a spatially distributed representation of surface roughness (Manning's n), used to characterize hydraulic resistance throughout the domain. The values are derived from land cover classes defined by the Land Cover (ISPRA, 2023) dataset. Each class has been associated with a Manning coefficient selected to reflect typical hydraulic behaviour across different surface types such as urban areas, vegetation, or agricultural land¹⁰.

6.2. What-IF#1 – Return Period – Flood Inundation Mapper

In addition to the elements described in the previous section, this processor requires specific input data and configuration settings tailored to its purpose.

User-Provided Input Data

- **Discharge data:**

In this scenario, the required input consists of discharge hydrographs associated with predefined return periods. These must be formatted as time-series data representing inflow boundary conditions, as described in Chapter 6.1.

¹⁰ Manning coefficients have been assigned to land use/land cover (LULC) classes from ISPRA using authoritative reference sources, including:

Chow, V.T. (1959). Open Channel Hydraulics, McGraw-Hill.

Papaioannou et al. (2018). Hydrology, 5(2), p.24.

USGS (2013). Estimating Roughness Coefficients for Stream Channels and Flood Plains.

Arcement & Schneider (1989). USGS Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural Channels and Floodplains.

PAI Sardinia Region (Piano di Assetto Idrogeologico). The final values associated with each land cover class are currently under review and will be released in an upcoming version of the processor.

Run Settings

- **Simulation duration (Test Variable N°hours):** This setting defines the total number of hours to be simulated. Since the discharge time series provided by the user may span a fixed duration, the simulation engine will be configured to automatically adapt to the input. The user will have the option to either simulate the entire discharge time series or to limit the simulation to a specified number of hours from the start of the event.

At present, there are no exclusive run parameters defined specifically for this What-IF scenario. However, it is important to note that modifications to key settings—such as simulation duration, time step, and output frequency—can significantly influence both the accuracy of results and the overall computational load.

Additional guidance on recommended settings and best practices will be provided in the final release of this manual.

6.3. What-IF#2 – Meteo – Forecast Simulation

In addition to the elements described in the general section, this processor requires specific input data and configuration settings tailored to its purpose.

User-Provided Input Data

- **Discharge Data:** Users must provide **measured or simulated discharge time series**, formatted according to the structure described in Chapter 6.1 These represent the inflow boundary conditions and can originate from observed data or hydrological models.
- **Rainfall Data:** Rainfall time series are automatically retrieved by the platform through a dedicated ingestion mechanism capable of handling multiple meteorological forecast models. Although the current implementation uses the **MOLOCH** model as the default source, the system is designed to be compatible with **any forecast model** that may be integrated in the platform in the future. Users are required to define the following parameters to control the retrieval and processing of rainfall data:
 - **rainfall_startdate:** The starting date and time for the rainfall event to be simulated.
 - **Test Variable – N°hours:** The total number of hours of rainfall data to be downloaded and simulated, starting from the defined rainfall_startdate.

Run Settings

- **rainfall_startdate:** As specified before, the user should specify the starting date and time for the rainfall event to be simulated. Directly selectable by the dedicated datepicker.
- **Simulation duration (Test Variable N°hours):**
 This setting defines the total number of hours to be simulated. Since the discharge time series provided by the user may span a fixed duration, the simulation engine will be configured to automatically adapt to the input. The user will have the option to either simulate the entire discharge time series or to limit the simulation to a specified number of hours from the start of the event.
 This parameter also regulates the total number of hours of rainfall data to be downloaded and simulated, starting from the defined rainfall_startdate.

As with What-IF#1, changes to settings such as **simulation duration**, **time step**, **output frequency**, and **mesh resolution** can influence model accuracy and processing time.

Further details and recommendations on optimal configurations for emergency vs. post-event simulations will be provided in the final version of this manual.

6.4. What-IF#3 – Water Level Flooding

In addition to the elements described in the general section, this processor requires specific input data and configuration settings tailored to geomorphology-based flood susceptibility analysis using the Geomorphic Flood Index (GFI) methodology.

User-Provided Input Data

- **Additional Water Level [m]:** additional water level increment, expressed in meters, used to simulate more severe or precautionary flood scenarios by artificially increasing the prescribed reference water level.

Run Settings

- **Additional Water Level [m]:** allows the user to increase the prescribed water level in order to evaluate more conservative or extreme flood conditions.

At present, no additional advanced run settings are exposed to the user for this scenario. Since the methodology is based primarily on terrain morphology and hydrological connectivity rather than full hydrodynamic simulation, computational times are significantly reduced compared to the others What-IF processors.

6.5. What-IF#4 – Flood preparedness -Hydraulic Protection Measures

In addition to the elements described in the general section, this processor requires specific input data and configuration settings tailored to the selected flood mitigation workflow. The What-IF#4 processor currently supports two mitigation submodules:

- 1) Flood Attenuation (Detention Basin) configuration;
- 2) RiverWall configuration.

Both submodules are based on the same hydraulic simulation framework adopted by the previous What-IF scenarios and therefore share the common hydraulic inputs and predefined datasets described in Chapter 6.1.

1) What-IF#4 – Flood peak Attenuation

User-Provided Input Data

- **Discharge Data:** Users must provide discharge hydrographs formatted according to the structure described in Chapter 6.1. These represent the inflow hydrographs used to evaluate flood peak attenuation and flow regulation through the detention basin system.
- **Basin Inlet Name:** name of the inlet point associated with the detention basin regulation system. This value must correspond to one of the inlet IDs defined within the inlet point shapefile and discharge dataset.

Run Settings

- **Storage Exponent:** Parameter controlling the hydraulic storage-routing behaviour of the detention basin.
- **Initial Water Level [m]:** Initial water elevation inside the detention basin before the beginning of the simulation.

- **Time Step attenuation [s]:** Computational timestep adopted for the detention basin routing calculations.
- **Outlet Diameter [m]:** Diameter of the outlet hydraulic structure regulating discharge release from the detention basin.
- **Discharge Coefficient:** Hydraulic coefficient used to regulate outlet discharge computations.
- **Outlet Invert Elevation [m]:** Elevation of the outlet structure bottom relative to the basin reference system.
- **Spillway Length [m]:** Length of the spillway structure used to simulate overflow conditions.
- **Spillway Crest Elevation [m]:** Elevation of the spillway crest controlling overflow activation.
- **Creager Coefficient:** Hydraulic coefficient used for spillway discharge calculations.

As with the previous What-IF scenarios, modifications to simulation duration, timestep, hydraulic coefficients, and basin routing parameters may significantly influence both hydraulic results and computational performance.

2) What-IF#4 – RiverWall Configuration

User-Provided Input Data

- **Discharge Data:** Users must provide discharge hydrographs formatted according to the structure described in Chapter 6.1. These define the inflow boundary conditions used during the flood protection analysis.
- **RiverWall Footprint Polygon:** Polygon shapefile, all files archived as .zip, or GeoJSON, representing the spatial extent and alignment of the riverwall or levee system to be integrated into the hydraulic simulation. The dataset must be georeferenced in **EPSG:4326 – WGS84**.

Run Settings

- **Crest Height Offset [m]:** Vertical offset applied to the riverwall crest elevation relative to the terrain elevation.
- **Discharge Calibration Factor:** Calibration coefficient regulating the hydraulic discharge across the riverwall structure.
- **Start of Submergence Influence:** Threshold controlling the beginning of the transition between idealized overflow conditions and submerged hydraulic behaviour.
- **Full Submergence Threshold:** Threshold defining when fully submerged hydraulic conditions are reached.
- **Onset of Tailwater Influence:** Parameter controlling the activation of downstream hydraulic influence on overtopping behaviour.
- **Complete Downstream Control:** Parameter defining the transition to fully downstream-controlled hydraulic conditions.

The RiverWall configuration dynamically combines weir-based hydraulic formulations with shallow-water hydraulic flux calculations. Consequently, changes to crest elevations, hydraulic calibration parameters, and submergence thresholds can significantly affect overtopping behaviour, flood propagation, and the resulting flood extent maps.

Further recommendations regarding calibration procedures and optimal parameter selection will be provided in the final version of this manual.

7. Using the Hydraulic Simulation Processor

This section describes the end-to-end workflow required to run a 2D hydraulic simulation within the Cyber Italy platform. The complete operational procedure is summarized in Figure 7 1, which illustrates the sequence of activities from data upload and preparation to simulation execution and result visualization.

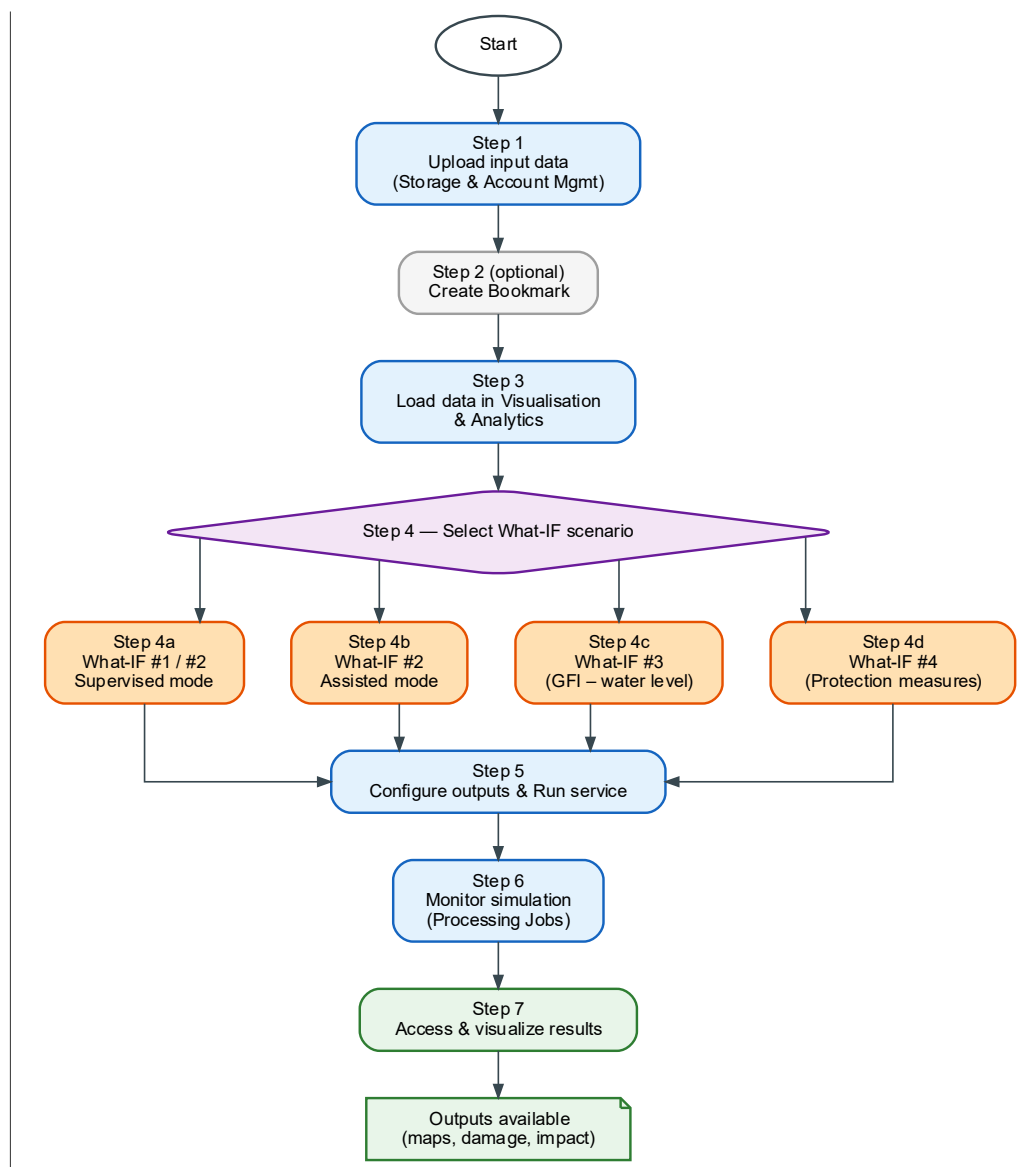


Figure 7-1 - End-to-End Hydraulic Simulation Workflow (Steps 1–7)

As shown in the workflow diagram, Steps 1 to 3 are common to all the What-IF scenarios and include data upload, optional Bookmark creation, and data visualization within the platform environment. Step 4 represents the scenario-selection phase and provides dedicated procedures for the different What-IF configurations, including supervised, assisted, GFI-based, and protection-measure simulations. Finally, Steps 5 to 7 are shared across all workflows and cover service configuration, simulation monitoring, and visualization of the generated outputs.

In addition to standard hydraulic simulation outputs, such as flood extent, water depth, and flow velocity maps, the processing service also generates results from the Flood Damage and Impact Simulation Tool. These outputs include thematic layers and maps related to agricultural damage, economic impact assessment, and building damage estimation.

7.1. Step 1: Manage Input Data in Storage and account management app

1. **Log in to Cyberitaly** and open the Storage and account management: app (Figure 7-2).

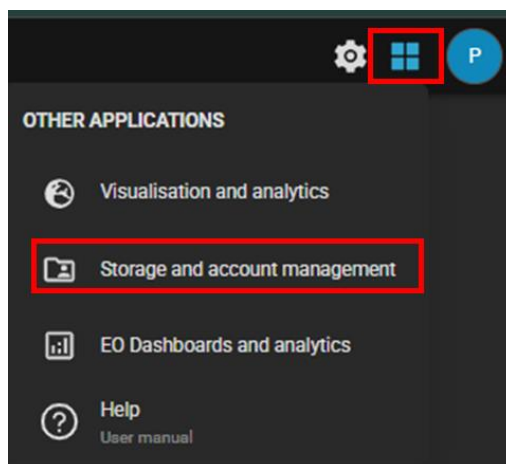


Figure 7-2 – Storage and account management button in the top - right corner of the screen.

2. Navigate to **Manage My Storage > Uploaded data** (Figure 7-3).

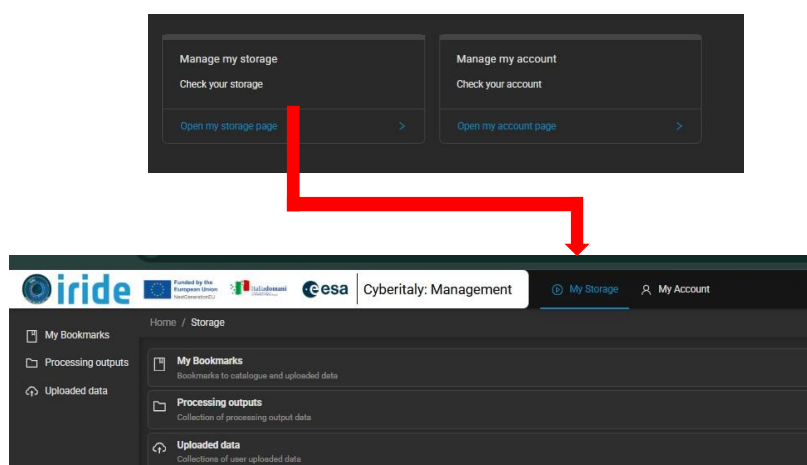


Figure 7-3 – Storage and account management app - How to reach the Uploaded data section.

3. **Create a new folder** (Figure 7-4):
 - Click on the New folder button.
 - Name the folder "(e.g., "Flood_Inputs").
 - Add a description and click **OK**

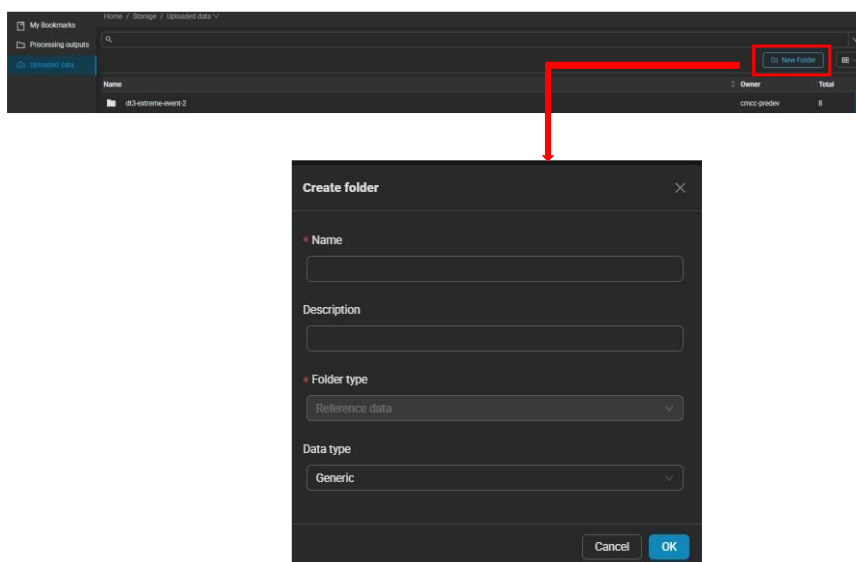


Figure 7-4 – Storage and account management app - How to create and set up a new folder to Upload data.

4. Upload files¹¹ (Figure 7-5):

- Open the newly created folder.
- Click **Upload** to upload data and select items from your local device:
 - **AOI (Area of Interest):** Polygon shapefile, all files archived as .zip, or GeoJSON
 - ✓ It is not mandatory to upload this layer into Awareness app to run the hydraulic model.
 - **Inlet Points (Breakpoints):** Point shapefile, all files archived as .zip
 - **Discharge data:** CSV time series file
 - **DTM (Digital Terrain Model, optional):** GeoTIFF raster file. The DTM is available within the web platform but the User could upload a custom terrain dataset.
 - **Building Footprints (Optional):** Polygon shapefile, all files archived as .zip.
- Optionally Assign metadata during upload (e.g. time range, geometry, description).

¹¹ DT#1 does not require a specific projection for vector data; however, it's recommended to use the EPSG: 4326 (WGS84) during the upload processess.

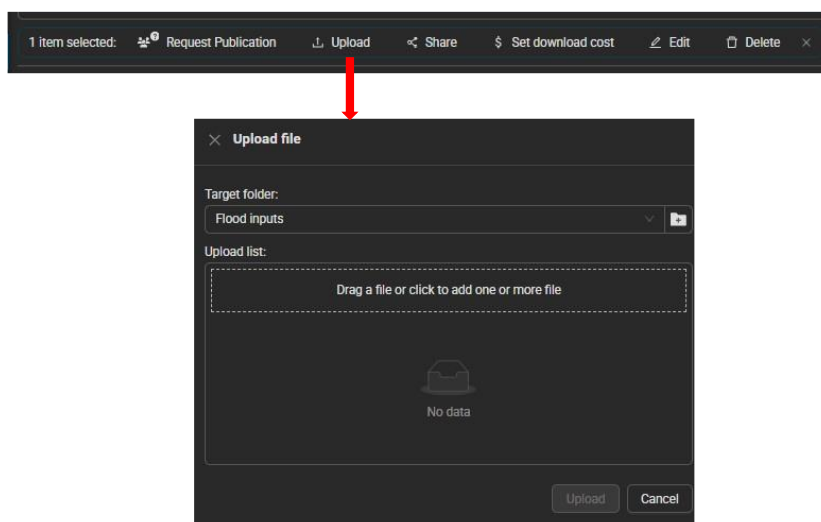


Figure 7-5 – Storage and account management app - Upload data in the new folder.

7.2. Step 2 (Optional): Refer to the Input data as a Bookmark

1. **Log in to CyberItaly** and open the **Storage and account management** app.
2. Navigate to **Manage My Storage > Uploaded data**.
3. Select the newly created folder "(e.g., "Flood_Inputs").
4. Select an input data and assign it to a Bookmark after **Creating a new bookmark folder** (Figure 7-6):
 - **Click** on the New folder button.
 - **Name the folder** "(e.g., "Flood_Inputs").
 - Add a description and click **OK**

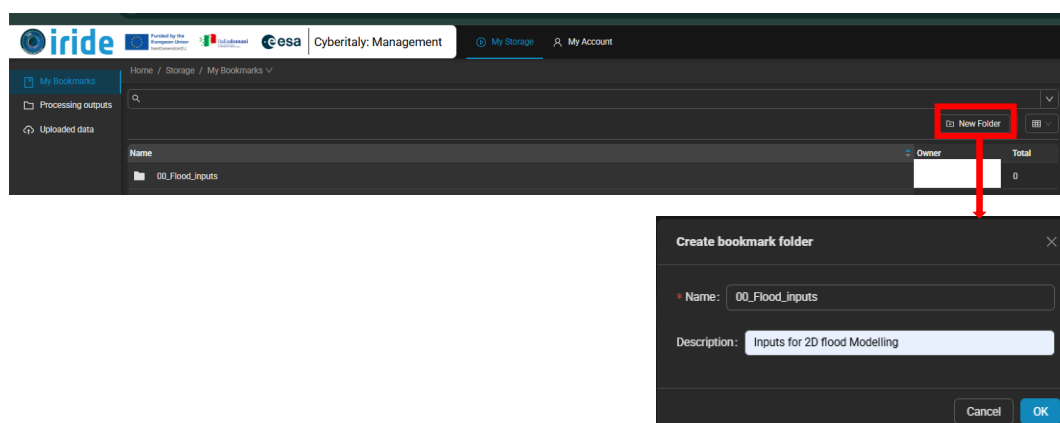


Figure 7-6 – Storage and account management app - How to create a Bookmark folder and assign a datum to a Bookmark.

After this operation, the selected input is assigned to the selected bookmark folder. The other inputs can be assigned to the same bookmark folder by selecting the input and clicking on the **Bookmark** button, which allows you to decide which bookmark folder to assign it to.

7.3. Step 3: Input Data into Visualisation and analytics app

1. Open the **Visualisation and analytics** app (Figure 7-7).

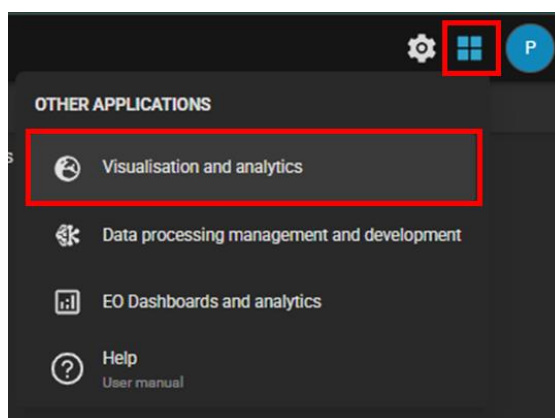


Figure 7-7 – Visualisation and analytics button in the top - right corner of the screen.

2. Click the magnifier icon (top-right) to open the **Data Discovery** panel (Figure 7-8).



Figure 7-8 – Visualisation and analytics app - magnifier icon (top-right) to open the Data Discovery panel.

3. Navigate to **My Storage > Uploaded Data** > select the "Flood_Inputs" folder (Figure 7-9).

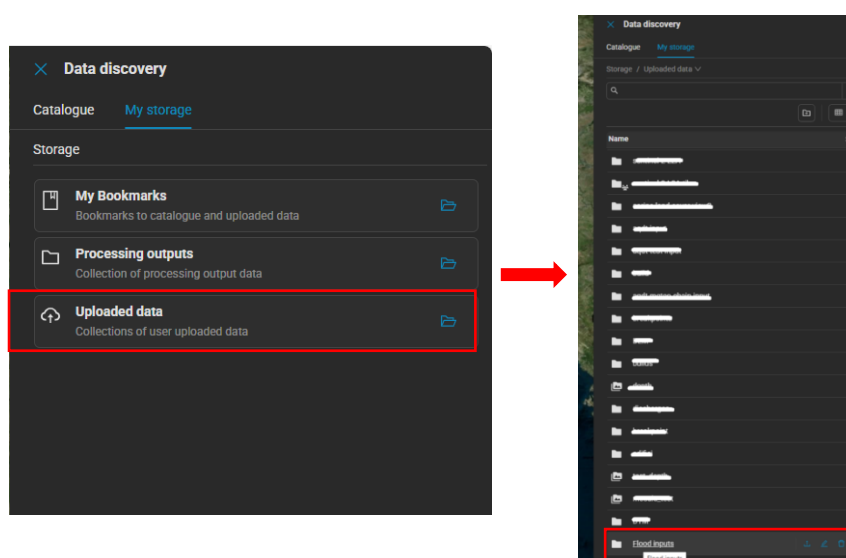


Figure 7-9 – Visualisation and analytics app – Navigate to select the "Flood_Inputs" folder

4. Add Layers to the Map (Figure 7-10):

1. Click the "+" symbol next to each dataset (e.g., DTM, AOI).

2. Adjust layer settings (e.g., opacity, legend) using the Tools menu.

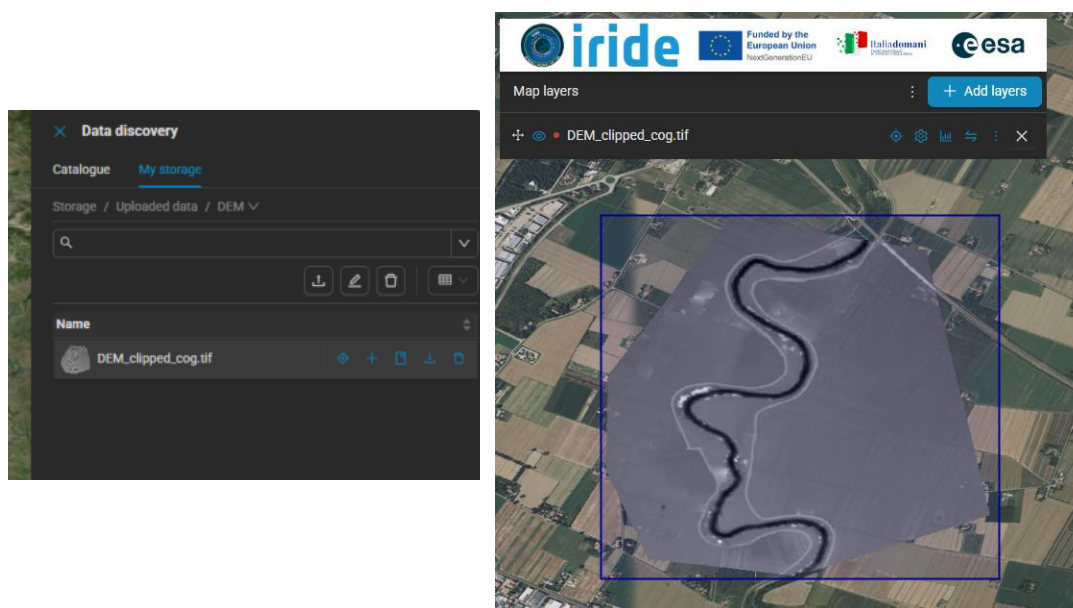


Figure 7-10 - Visualisation and analytics app – Visualize data adding layers to map from the "Flood_Inputs" folder.

The same result can be achieved also using the My Bookmarks section if you "Bookmarked" the input data and created a new bookmark folder (Figure 7-11):

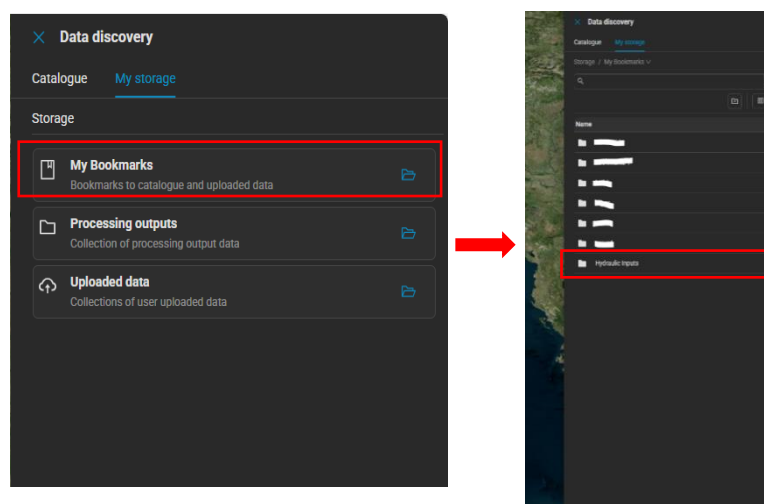


Figure 7-11 – Visualisation and analytics app – Navigate to select My Bookmarks and then the "Flood_Inputs" folder

7.4. Step 4a: Run the Hydraulic Simulation in the data processing management and development app – Supervised Mode – WHAT IF #1 and WHAT-IF #2

This section provides the step-by-step procedure for running the simulation in Supervised mode. For a conceptual description of this approach, please refer to Chapter 4.2 (What if#1 and #2)

1. Open the **Data processing management and development** app (Figure 7-12).

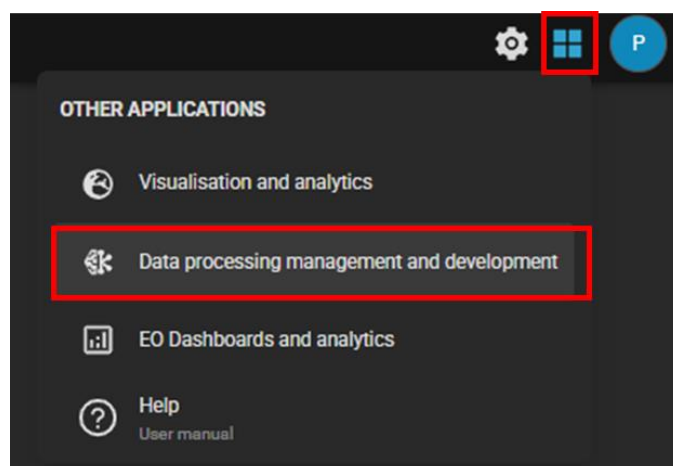


Figure 7-12 - Data processing management and development button in the top - right corner of the screen.

2. Navigate to **Process Data > Open processing page > Standard Processing > Explore Services** (Figure 7-13):

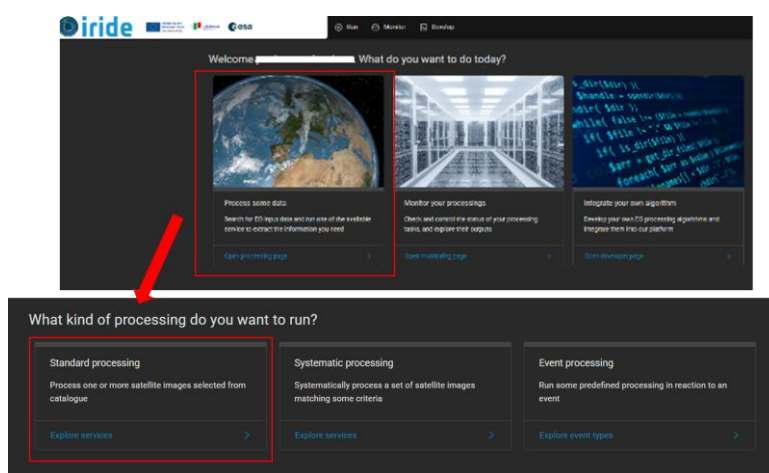


Figure 7-13 - Data processing management and development - Open Services page.

From this point and on this step diverges based on the selected What-IF scenario. The user could choose the appropriate processor and provide specific settings as defined in Chapter 6.

3. Select the **hydraulic simulation service** in the **Service List**– “Hydraulic model – Supervised” > **Run Service** (Figure 7-14):

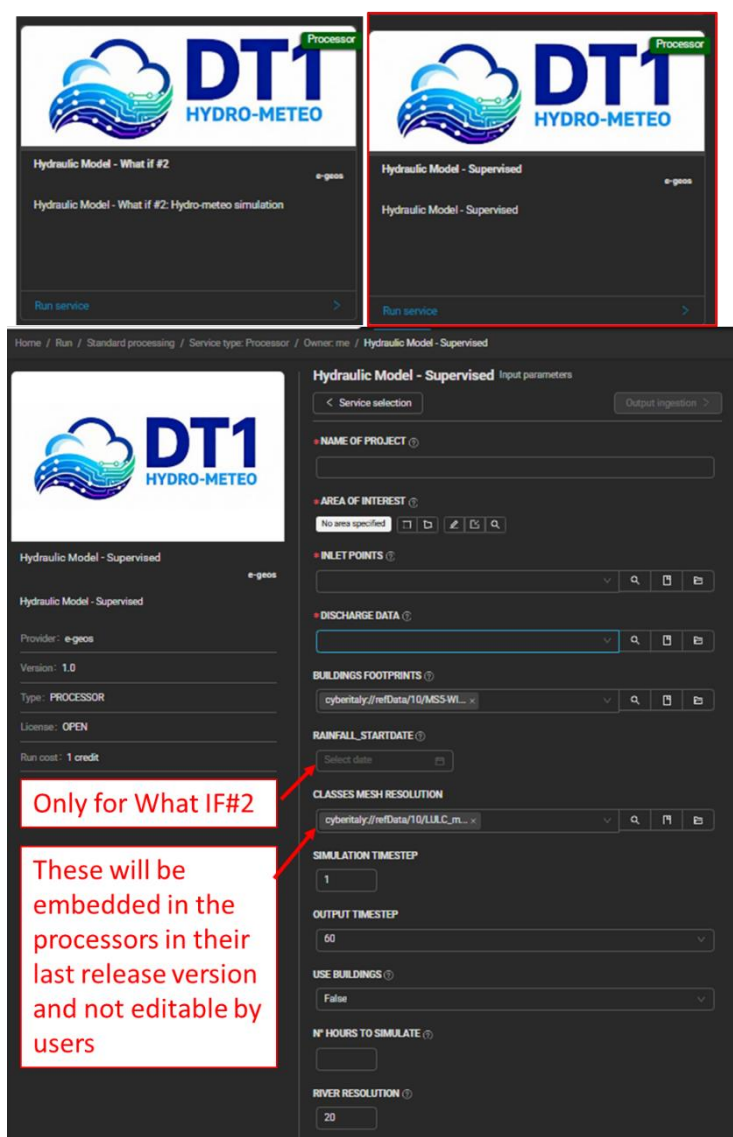


Figure 7-14 – Data processing management and development - Open Hydraulic Model Service.

4. Configuration Inputs:

As you can see from the previous images, the Hydraulic model processor needs to be ingested with the needed inputs, namely defined as:

- **NAME OF PROJECT**
- **AREA OF INTEREST**
- **INLET POINTS**
- **DISCHARGE DATA**
- **DIGITAL TERRAIN MODEL**
- **RAINFALL START DATE (Only for What IF #2)**
- **SIMULATION TIMESTEP**
- **OUTPUT TIMESTEP**

Note: All required inputs—except for the Area of Interest (AOI), which can either be drawn manually or uploaded directly through the input data menu of the processor—must be uploaded in advance via the Visualisation and analytics app, organized either as a Collection or a Bookmark (refer to Acronyms and Abbreviations).

As for configuration parameters such as Mesh Resolution, Simulation Time Step, Output Time Step, and Number of Processors, specific guidance on recommended values and a performance benchmark will be provided in the final version of this manual.

Option 1: upload data inputs from an already formed **Collection**:

- Locate the input to be added (e.g. INLET POINTS) and click on the search icon, the sentence “*Select from catalogue*” (Figure 7-15).

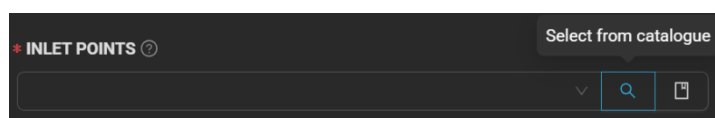


Figure 7-15 - Data processing management and development - Input data selection from catalogue

- In the “*Select processing inputs from catalogue*” menu:
 - Select the option “*Reference – User-uploaded reference and in situ data*” in the “*Catalogue*” dropdown menu.
- In the **Collection** dropdown menu (Figure 7-16), select the folder where you stored all the input data (e.g. “Flood Inputs”)
- To search for all collection data, please **disable the filters** for the Product data and Publication date
- Click on **Search**
- A new menu with all the data stored in the selected folder should appear
- Click on **Select for Processing** once you have located the correct data input (e.g. INLET POINTS)

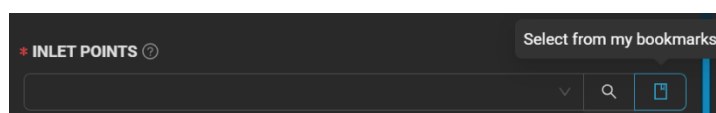


Figure 7-16 - Data processing management and development - Search and select data from Collection catalogue.

Option 2: upload data inputs from an already formed **Bookmarks** (Figure 7-17):

- Locate the input to be added (e.g. INLET POINTS) and click on the search icon, the sentence “Select from my bookmarks”.

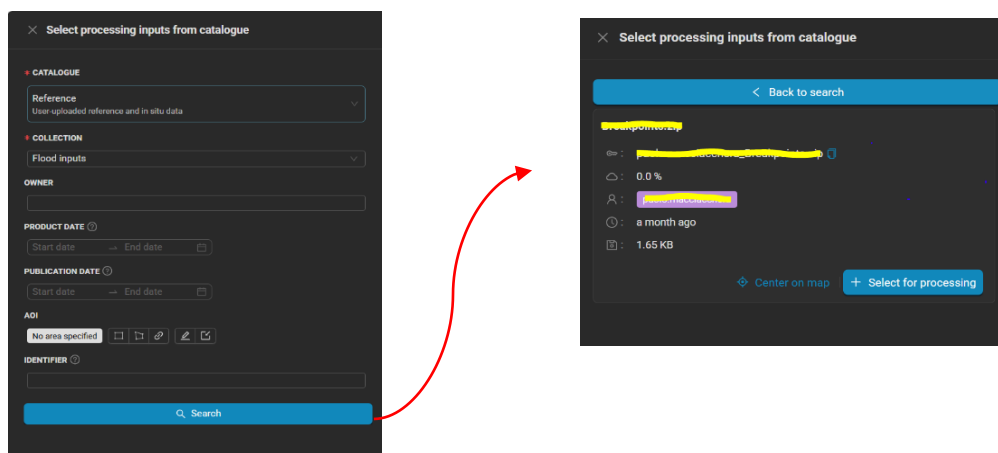


Figure 7-17 - Data processing management and development - Input data selection from my bookmarks.

- In the “Select processing inputs from bookmarks” menu:
 - Search and select the folder where you stored all the input data (e.g. “Flood Inputs”) from the **My Bookmarks** dropdown menu
 - A new menu with all the data stored in the selected folder should appear.
 - Once you have found the correct data input (e.g. INLET POINTS), click on the “+” button, which will display the phrase “Select this product as a processing input”.
5. Once you have uploaded all the needed inputs, Click on the **Output ingestion** button (Figure 7-18):

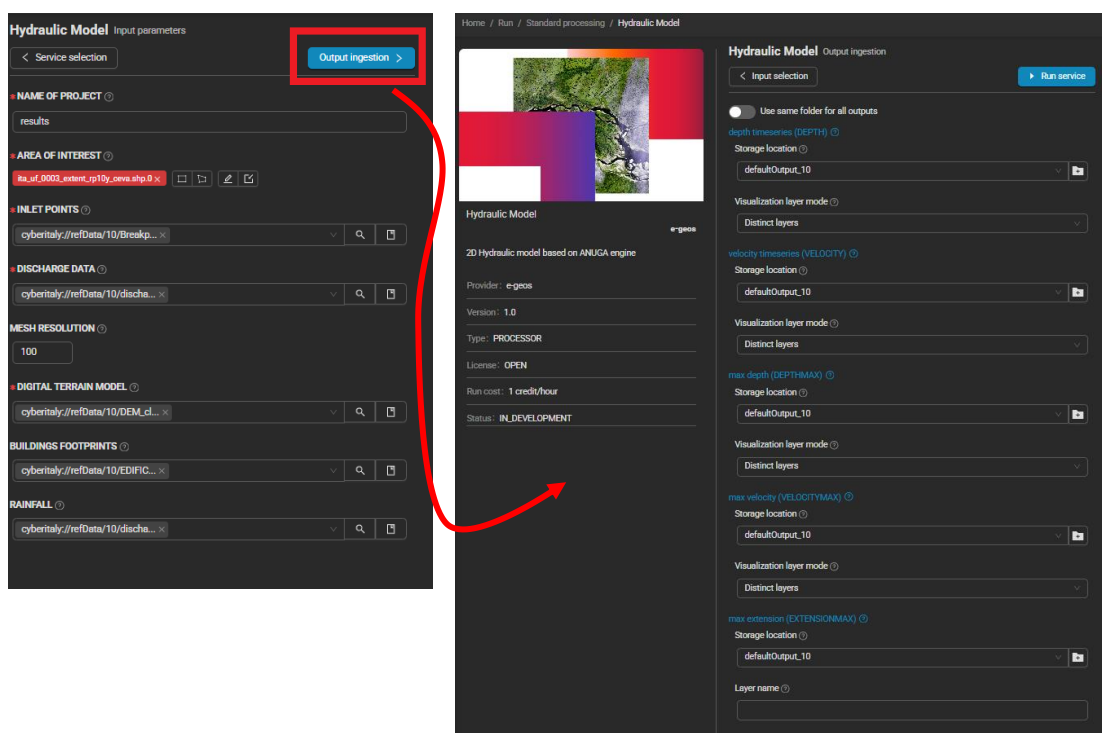


Figure 7-18 - Data processing management and development – Output ingestion page of the Hydraulic Model service¹².

Figure 7-18 shows where the user can set up how the outputs of the hydraulic model are stored, set up and visualized in the CyberItaly platform.

All the outputs can either be saved in the same folder or separately, depending on whether or not you select the **"Use same folder for all outputs"** option. If you don't check it, only one location (folder) is needed, if you check it, you need to specify a folder for each output.

When creating a new storage location folder, it is important to specify the type of data the folder will store. If the **"Use the same folder for all outputs"** option is checked, the **generic** data type should be selected, while if it is not checked, **special attention should be paid to this step**. It will become clear which option to use after reading the specifications for each output in the next section.

Every Output layer can be either visualized as **single layer (mosaic)** or **Distinct layers**. This can be decided by the user clicking on desired option into the **Visualization layer mode** dropdown menu. As many of the outputs are represented by different layers, each representing a 'photograph' of a particular time step of a particular variable (e.g. depth), the single layer option can be useful to visualize the results for the entire runtime for each time step all together.

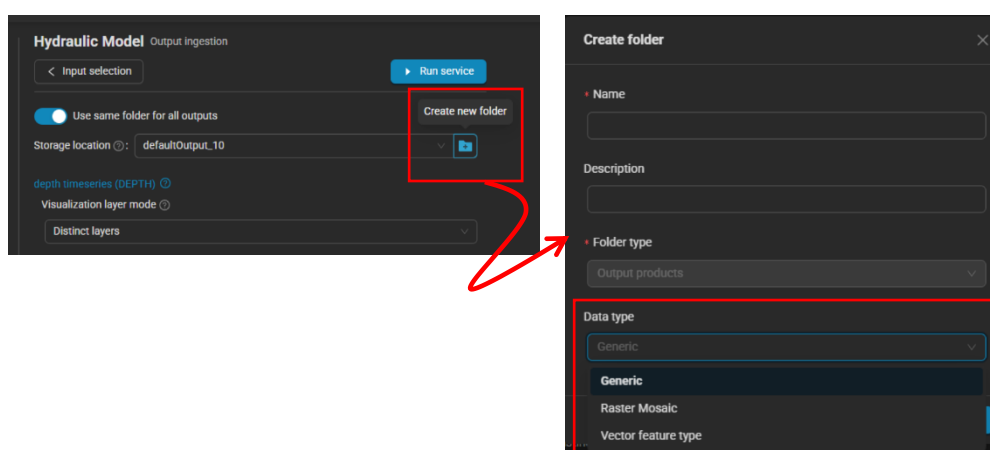


Figure 7-19 - Data processing management and development – Output ingestion page – Create a new storage location folder

¹² The final version of this manual will include the differentiation of the processors and its final characteristics. At the time being only one processor is available able to perform both What IF #1 and What IF #2 depending on the selected inputs and Settings.

7.5. Step 4b: Run the Hydraulic Simulation in Intellect – Assisted Mode – WHAT-IF #2

This section provides the step-by-step procedure for running the simulation in Assisted mode. For a conceptual description of this approach, please refer to Chapter 4.2.

- Open the **Data processing management and development** app (Figure 7-20).

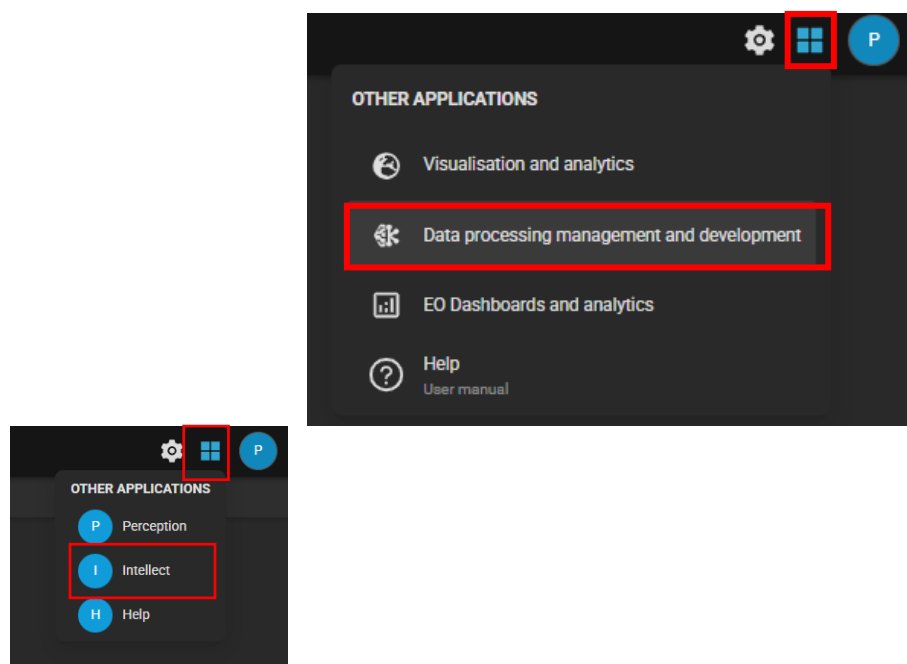


Figure 7-20 - Data processing management and development button in the top - right corner of the screen.

- Navigate to **Process Some Data > Open processing page > Standard Processing > Explore Services** (Figure 7-21):

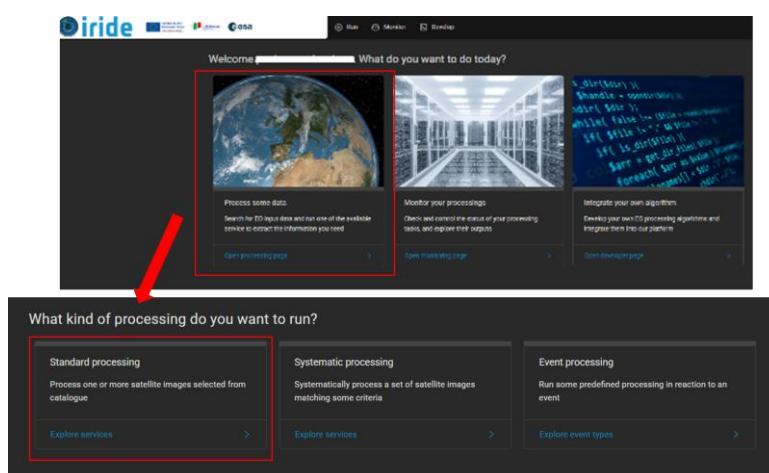


Figure 7-21 - Data processing management and development - Open Services page.

From this point and on this step diverges based on the selected What-IF scenario. The user could choose the appropriate processor and provide specific settings as defined in Chapter 5.

8. Select the **hydraulic simulation service** in the **Service List**– “Hydraulic model – Assisted mode” > **Run Service**:

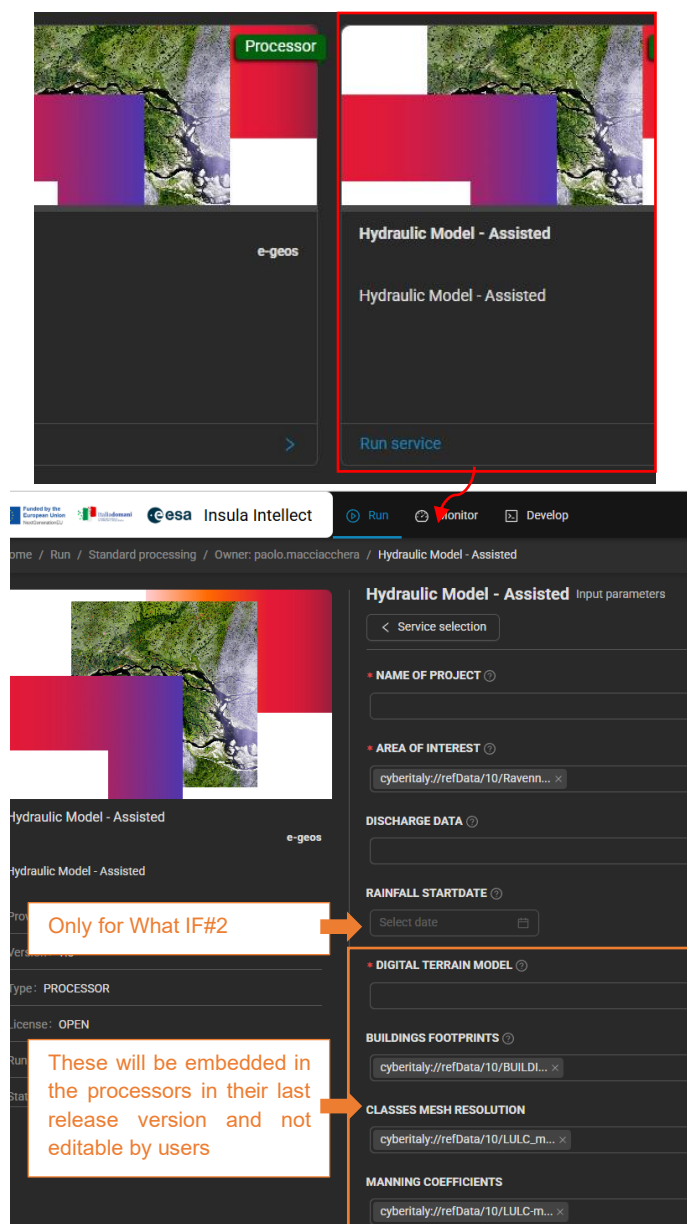


Figure 7-22 - Data processing management and development - Open Hydraulic Model Service.

9. Configuration Inputs:

As you can see from the previous images, the Hydraulic model processor needs to be ingested with the needed input, namely

- **NAME OF PROJECT**
- **AREA OF INTEREST**
- **DISCHARGE DATA**
- **RAINFALL START DATE (Only for What IF #2)**
- **DIGITAL TERRAIN MODEL**

Note: All required inputs must be uploaded in advance via the Perception app, organized either as a Collection or a Bookmark (refer to Acronyms and Abbreviations).

Using **Assisted mode**, pre-selected areas are made available to the user, each with associated **INLET** points. The user can select one of them by following the procedure outlined below.

AOI Selection: upload data inputs from an already formed **Collection**:

- Locate the AOI box and click on the search icon, the sentence “*Select from catalogue*” (Figure 7-23).

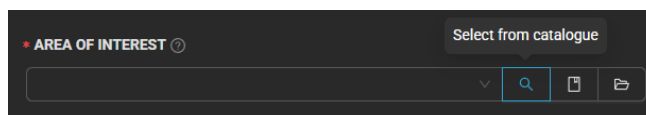


Figure 7-23 - Data processing management and development - Input data selection from catalogue

- In the “*Select processing inputs from catalogue*” menu:
 - Select the option “*Reference – User-uploaded reference and in situ data*” in the “*Catalogue*” dropdown menu.
- In the **Collection** dropdown menu, select the folder where are stored the pre-uploaded areas of interest (AOI-Assisted-Mode)
- Cancel the Product date and Publication date
- Click on **Search**
- A new menu with all the data stored in the selected folder should appear
- Click on **Select for Processing** once you have located the correct data input

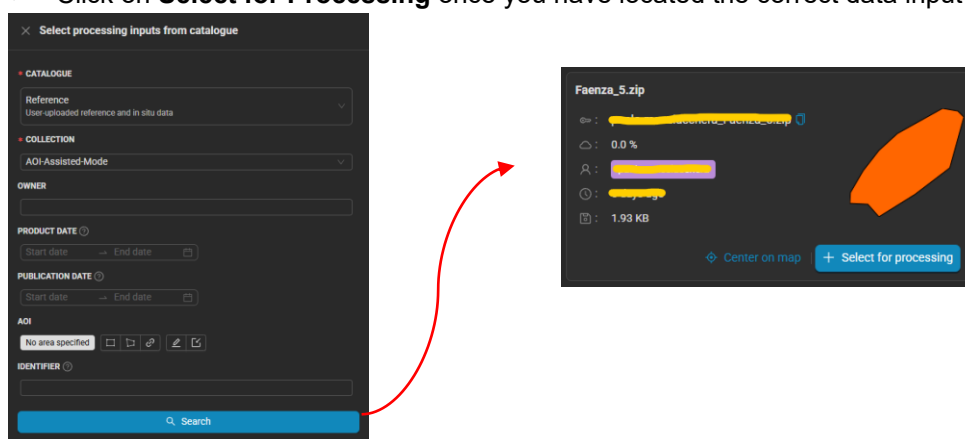


Figure 7-24 - Data processing management and development - Search and select data from Collection catalogue.

10. Once you have uploaded all the needed inputs, Click on the **Output ingestion** button:

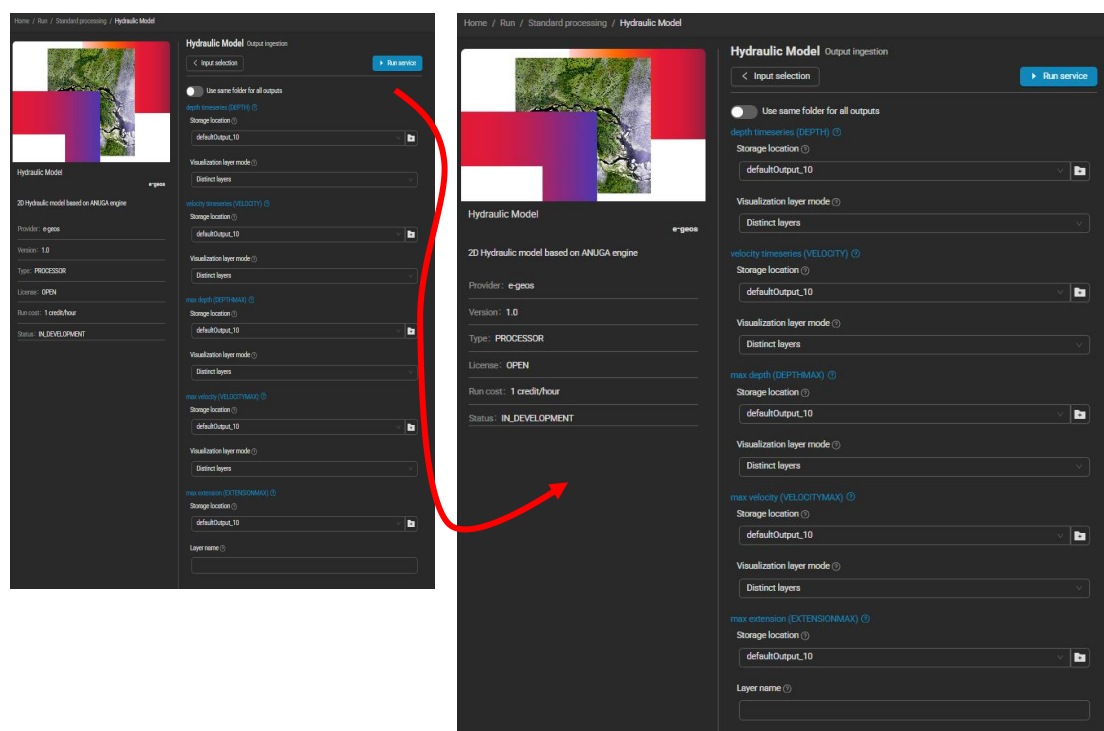


Figure 7-25 - Data processing management and development – Output ingestion page of the Hydraulic Model service.

Figure 7-25 shows where the user can set up how the outputs of the hydraulic model are stored, set up and visualized in the CyberItaly platform

All outputs can be saved either in the same folder or in separate folders, depending on whether you select **“Use same folder for all outputs”**. If you check this option, only one folder is needed for all outputs. If you leave it unchecked, you need to specify a folder for each output. When creating a new storage location folder, it is important to specify the type of data the folder will store. If the **“Use the same folder for all outputs”** option is checked, the **generic** data type should be selected, while if it is not checked, **special attention should be paid to this step**. It will become clear which option to use after reading the specifications for each output in the next section.

Every Output layer can be either visualized as **single layer (mosaic)** or **Distinct layers**. This can be decided by the user clicking on desired option into the **Visualization layer mode** dropdown menu. As many of the outputs are represented by different layers, each representing a 'photograph' of a particular time step of a particular variable (e.g. depth), the single layer option can be useful to visualize the results for the entire runtime for each time step all together.

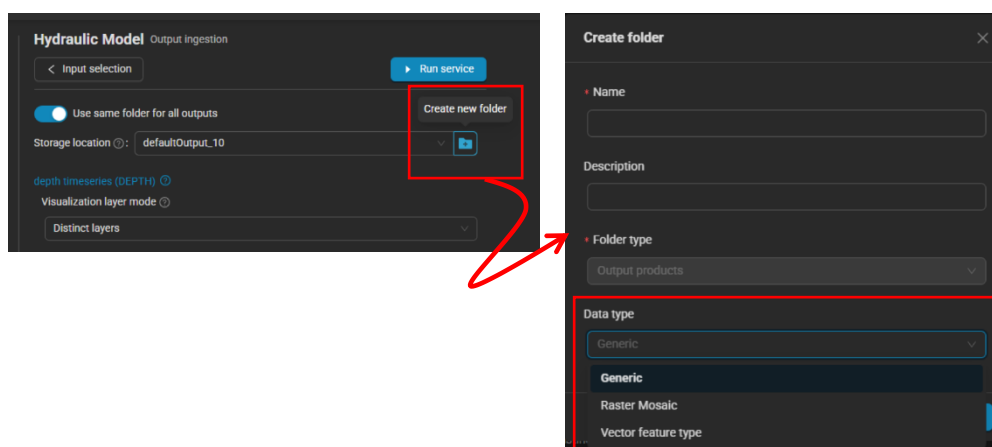


Figure 7-26 - Data processing management and development – Output ingestion page – Create a new storage location folder.

7.6. Step 4c: Run the Hydraulic simulation What – IF #3

This section provides the step-by-step procedure for running the Geomorphologic Flood Susceptibility simulation workflow based on the Geomorphic Flood Index (GFI) methodology. For a conceptual description of this approach, please refer to Chapter 4.3.

Open the Data processing management and development app (Figure 7 27).

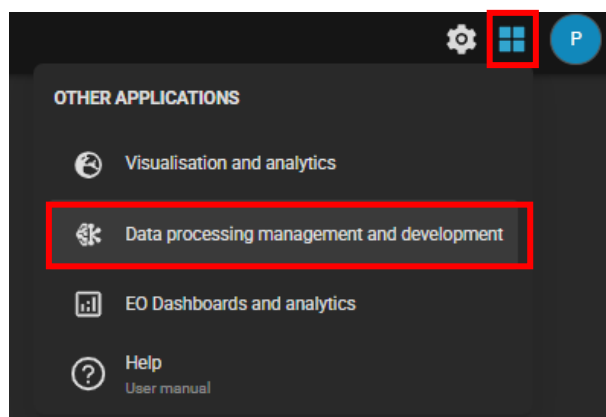


Figure 7-27 Data processing management and development button in the top-right corner of the screen.

Navigate to:

Process Some Data > Open processing page > Standard Processing > Explore Services (Figure 7 27).

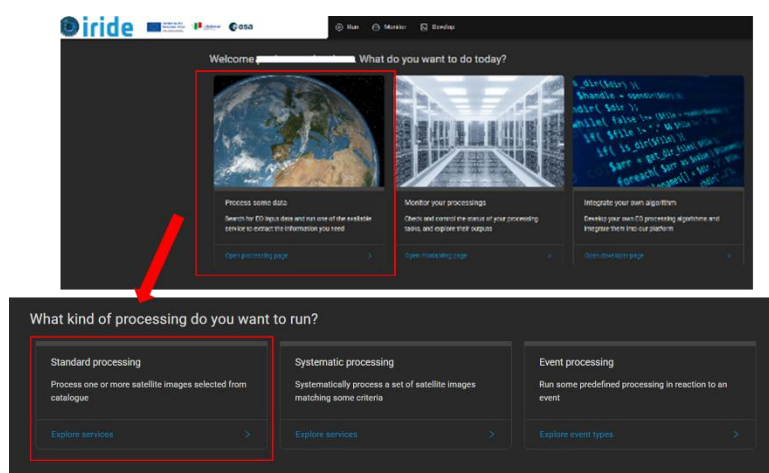


Figure 7-28 Intellect Data processing management and development - Open Services page.

Select the hydraulic simulation service in the Service List:

“Hydraulic Model – What-IF #3” > Run Service.

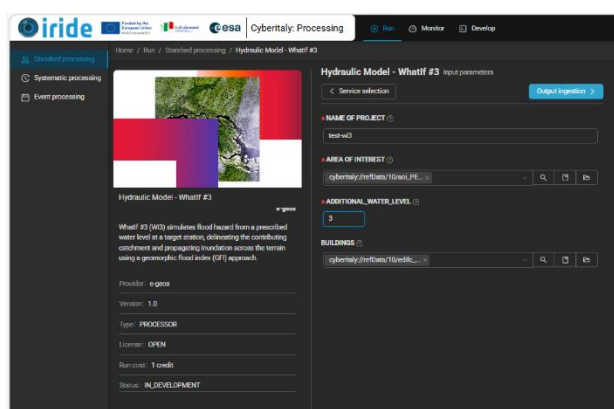


Figure 7-29 Data processing management and development - Open What-IF #3 Service.

Configure Inputs:

As shown in the previous images, the What-IF #3 processor requires the following input parameters:

- **NAME OF PROJECT**
- **AREA OF INTEREST**
- **WATER_LEVEL**
- **ADDITIONAL_WATER_LEVEL**

Note: All required input datasets must be uploaded in advance via the visualisation and analytics app, organized either as a Collection or a Bookmark (refer to Acronyms and Abbreviations).

The What-IF #3 workflow automatically retrieves and preprocesses the terrain and hydro geomorphological datasets embedded within the framework, including:

- Digital Terrain Models (DTMs);
- River network extraction;
- Flow accumulation layers;
- Hydrological connectivity datasets.

These datasets are automatically cropped according to the selected AOI.

AOI Selection: upload data inputs from an already formed Collection:

Locate the AOI box and click on the search icon, opening the “Select from catalogue” window (Figure 7 30).

In the “Select processing inputs from catalogue” menu:

- Select the option “Reference – User-uploaded reference and in situ data” in the “Catalogue” dropdown menu.
- In the Collection dropdown menu:
- Select the folder containing the uploaded Areas of Interest.
- Disable the Product date and Publication date filters.
- Click on Search.

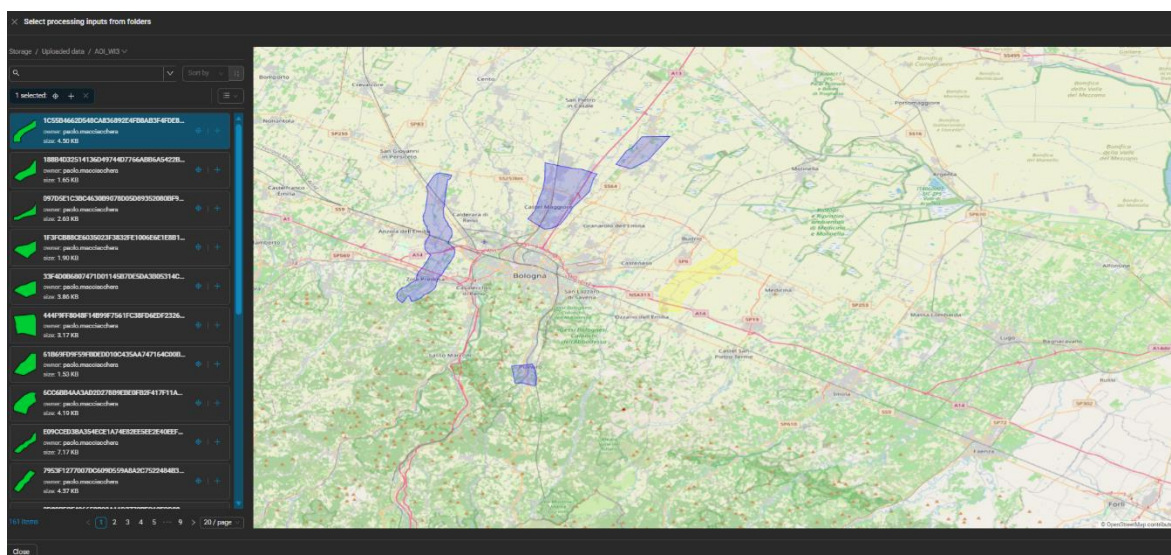


Figure 7-31 Data processing management and development - Search and select AOI from Collection catalogue (e.g. AOI_Wi3 catalogue).

Define the flood susceptibility configuration parameters:

- **WATER_LEVEL:** Defines the prescribed water level used as reference for the flood susceptibility analysis.
- **ADDITIONAL_WATER_LEVEL:** Optional parameter allowing the user to increment the prescribed water level in order to simulate more conservative or extreme flood conditions.

Once all required inputs have been configured, click on the Output ingestion button.

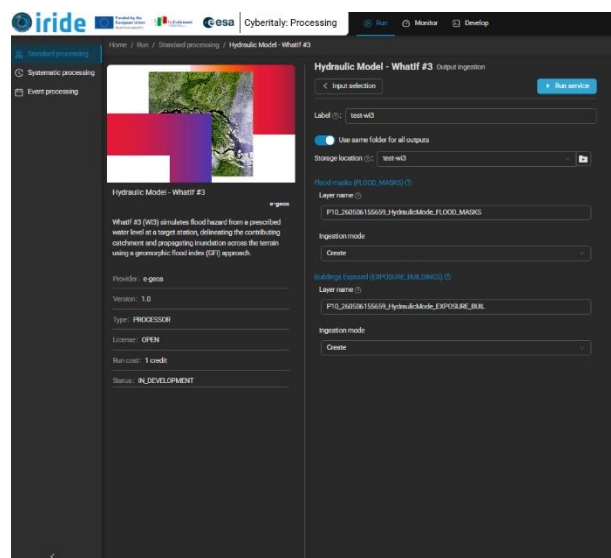


Figure 7-32 Data processing management and development – Output ingestion page of the What-IF #3 service.

Figure 7-33 shows where the user can configure how the outputs generated by the What-IF #3 processor are stored, organized, and visualized within the CyberItaly platform.

All outputs can either be stored in a single folder or distributed across separate folders depending on whether the option “Use same folder for all outputs” is enabled.

If this option is activated, a single generic storage folder is sufficient for all outputs. Otherwise, dedicated folders must be specified for each generated output dataset.

The What-IF #3 processor typically generates:

- flood extent layers;
- Exposed buildings layers.

7.7. Step 4d: Run the Hydraulic simulation What – IF #4

This section provides the step-by-step procedure for running the flood mitigation simulation workflows available within the What-IF #4 processors. For a conceptual description of the mitigation approaches implemented in this scenario, please refer to Chapter 4.4.

The What-IF #4 processor currently supports two operational sub-scenarios:

- 1) What-IF #4 – Flood Attenuation (Detention Basin) configuration
- 2) What-IF #4 – RiverWalls configuration

The following subsections describe the execution workflow and configuration parameters required for each configuration.

1) Flood Attenuation (Detention Basin) configuration

This section provides the step-by-step procedure for running the Flood Attenuation workflow.

Open the Data processing management and development app (Figure 7-32).

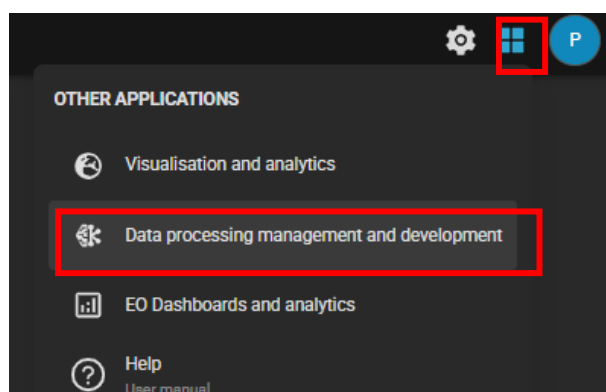


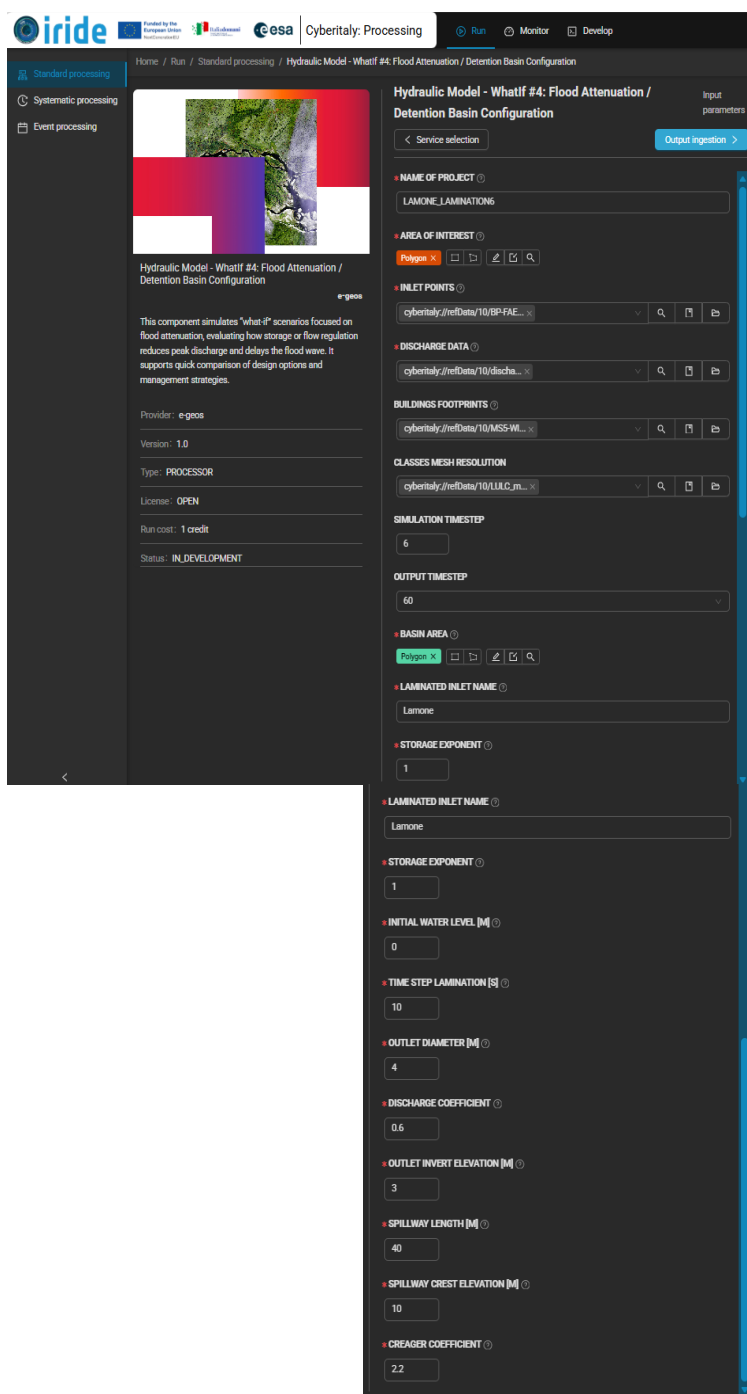
Figure 7-33 - Data processing management and development button in the top-right corner of the screen.

Navigate to:

Process Some Data > Open processing page > Standard Processing > Explore Services.

Select the service:

“Hydraulic Model – What-IF #4: Flood Attenuation – Assisted mode” > Run Service (Figure 7-34).



The screenshot displays the IRIDE web application interface. The top navigation bar includes the IRIDE logo, funding logos (European Union, Italian Government, CESA), and the user 'Cyberitaly: Processing'. The main content area is titled 'Hydraulic Model - WhatIf #4: Flood Attenuation / Detention Basin Configuration'. On the left, there is a sidebar with 'Standard processing', 'Systematic processing', and 'Event processing' options. The central panel shows a map of a flood area. The right panel contains the configuration form with the following fields:

- NAME OF PROJECT**: LAMONE_LAMINATIONS
- AREA OF INTEREST**: Polygon (selected)
- INLET POINTS**: cyberitaly://refData/10/BP-FAE...
- DISCHARGE DATA**: cyberitaly://refData/10/disch...
- BUILDINGS FOOTPRINTS**: cyberitaly://refData/10/MSS-WL...
- CLASSES MESH RESOLUTION**: cyberitaly://refData/10/LIUC...
- SIMULATION TIMESTEP**: 6
- OUTPUT TIMESTEP**: 60
- Basin Area**: Polygon (selected)
- Laminated Inlet Name**: Lamone
- Storage Exponent**: 1
- Laminated Inlet Name**: Lamone
- Storage Exponent**: 1
- Initial Water Level [m]**: 0
- Time Step Lamination [s]**: 10
- Outlet Diameter [m]**: 4
- Discharge Coefficient**: 0.6
- Outlet Invert Elevation [m]**: 3
- Spillway Length [m]**: 40
- Spillway Crest Elevation [m]**: 10
- Creager Coefficient**: 2.2

Figure 7-34 - Data processing management and development - Open What-IF #4 Flood attenuation Detention Basin Service.

Configuration Inputs:

The processor requires the following input parameters:

- **NAME OF PROJECT**
- **AREA OF INTEREST**
- **INLET POINTS**
- **DISCHARGE DATA**
- **BASIN AREA**
- **BASIN INLET NAME**

The following datasets are automatically embedded within the processor:

- **Digital Terrain Model (DTM)**
- **Building layer**
- **Classes Mesh Resolution**
- **Manning Coefficients**
- **Predefined hydraulic mesh**

Upload the required datasets using either Collections or Bookmarks previously configured through the visualization and analytics app.

Configure the detention basin hydraulic parameters:

- **STORAGE EXPONENT**
- **INITIAL WATER LEVEL [m]**
- **TIME STEP ATTENUATION [s]**
- **OUTLET DIAMETER [m]**
- **DISCHARGE COEFFICIENT**
- **OUTLET INVERT ELEVATION [m]**
- **SPILLWAY LENGTH [m]**
- **SPILLWAY CREST ELEVATION [m]**
- **CREAGER COEFFICIENT**

Configure the simulation settings:

- **SIMULATION TIMESTEP**
- **OUTPUT TIMESTEP**

Once all required parameters have been configured, click on the Output ingestion button.

Users can configure how outputs are stored and visualized within the platform, either as single mosaic layers or as distinct layers for each timestep.

Typical outputs generated by the Flood Attenuation workflow include:

- **Flood extent maps**
- **Flood depth maps**
- **Flow velocity maps**
- **Attenuated hydrographs**
- **Comparison between mitigated and non-mitigated scenarios**

2) RiverWalls configuration

This section provides the step-by-step procedure for running the RiverWalls workflow.

Open the Data processing management and development app (Figure 7-34).

Navigate to:

Process Some Data > Open processing page > Standard Processing > Explore Services.

Select the service:

“Hydraulic Model – What-IF #4: RiverWalls > Run Service (Figure 7-35).

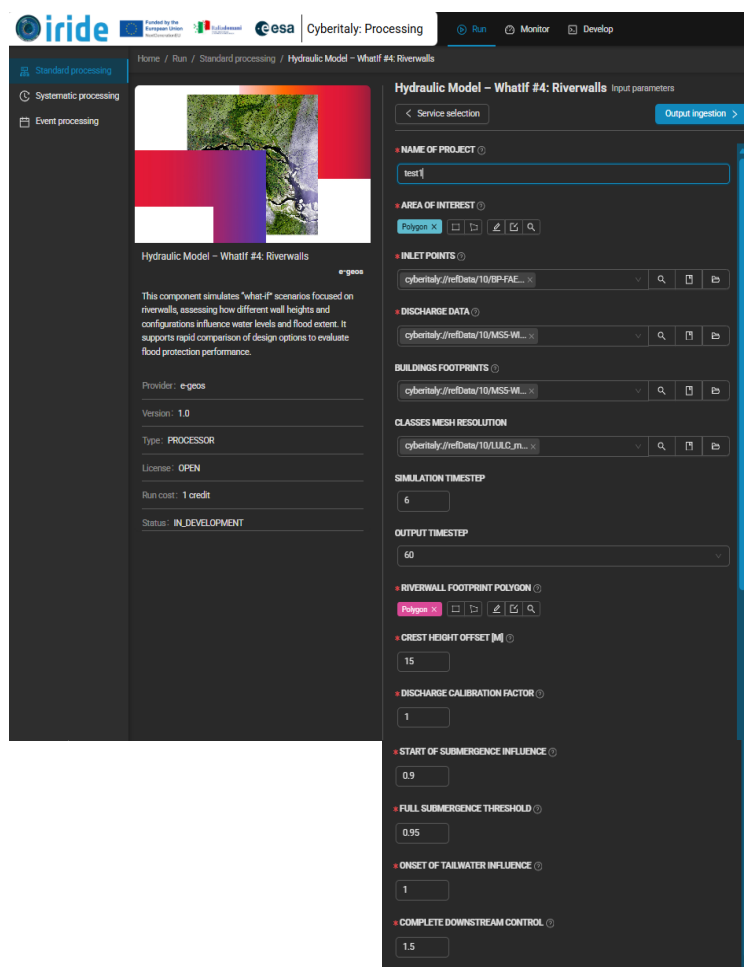


Figure 7-35 - Data processing management and development - Open What-IF #4 Flood RiverWall Service.

Configuration Inputs:

The processor requires the following input parameters:

- **NAME OF PROJECT**
- **AREA OF INTEREST**
- **INLET POINTS**
- **DISCHARGE DATA**
- **RIVERWALL FOOTPRINT POLYGON**

The following datasets are embedded directly within the processor:

- **Digital Terrain Model (DTM)**
- **Building layer**
- **Classes Mesh Resolution**
- **Manning Coefficients**
- **Hydraulic computational mesh**

Upload the required datasets through the Collection or Bookmark workflow previously described.

Configure the RiverWall hydraulic parameters:

- **CREST HEIGHT OFFSET [m]**
- **DISCHARGE CALIBRATION FACTOR**
- **START OF SUBMERGENCE INFLUENCE**
- **FULL SUBMERGENCE THRESHOLD**
- **ONSET OF TAILWATER INFLUENCE**
- **COMPLETE DOWNSTREAM CONTROL**

Configure the simulation settings:

- **SIMULATION TIMESTEP**
- **OUTPUT TIMESTEP**

Once all parameters have been configured, click on the Output ingestion button.

Users can define how outputs are stored and visualized within the CyberItaly platform.

Typical outputs generated by the RiverWalls workflow include:

- **Flood extent maps**
- **Flood depth maps**
- **Flow velocity maps**

The RiverWalls configuration provides users with full control over the hydraulic mitigation setup and allows dynamic adjustment of riverwall parameters and flood protection configurations.

As with the other hydraulic workflows, modifications to hydraulic coefficients, crest elevations, and submergence thresholds can significantly influence flood propagation behavior and computational requirements.

Further recommendations regarding calibration procedures and optimal mitigation parameter configurations will be provided in the final version of this manual.

7.8. Step 5: Hydraulic model outputs

- The hydraulic model processor produces a wide range of outputs. Vector datasets are georeferenced in a geographic coordinate reference system (CRS), specifically EPSG:4326 (WGS84), which expresses positions in latitude and longitude. In contrast, other datasets are managed within the projected CRS used for the simulation (e.g., UTM), consistent with supporting inputs such as the hydro-ready digital terrain model (DTM). Each output is designed to provide specific insights into the dynamics of the hydraulic event, delivering both time-resolved information and maximum value envelopes for comprehensive analysis. **Depth time series (DEPTH)**, A raster mosaic layer that aggregates **depth values (in meters)** across the entire simulation runtime. A separate raster layer is produced for each predefined time step (e.g., hourly intervals) until the simulation concludes. These layers can be combined into a single mosaic,

enabling users to analyze flood progression dynamically over time. **File type: Projected coordinate system in GeoTiff format .**

- **Velocity time series (VELOCITY)**. A raster mosaic layer similar to the Depth time series, but each layer represents the **flood flow velocities (in meters per second - m/s)** computed at each time step throughout the simulation. A separate raster layer is produced for each predefined time step (e.g., hourly intervals) until the simulation concludes. These layers can be combined into a single mosaic, enabling users to analyze flood velocity progression dynamically over time. **File type: Projected coordinate system in GeoTiff format.**
- **Max Depth (DEPTHMAX)**, A single raster mosaic layer that aggregates the **maximum water depth values (in meters)** recorded at each mesh triangle over the entire simulation, effectively depicting the maximum envelope of the flood event showing the highest water depth recorded at any point in the simulation. **File type: Projected coordinate system in GeoTiff format .**
- **Max Velocity (VELOCITYMAX)**, A single raster mosaic layer that compiles the **highest velocity values (in meters per second - m/s)** recorded at each mesh triangle during the simulation, showcasing the maximum flow intensity encountered. **File type: Projected coordinate system in GeoTiff format.**
- **Max Extension (EXTENSIONMAX)**, a Vector feature type (polygon) layer that outlines the maximum spatial extent reached by the flood during the simulation, clearly delineating the area impacted over the model runtime. **File type: geographic coordinate system (e.g. EPSG 4326 (WGS84) for Emilia Romagna Region in Shapefile)**
- **Agricultural Damage Index (DAMAGE_AGRICULTURE)**, a mosaic raster layer showing the calculated index of damage in agricultural areas. It is proportional to the Max Depth layer. **File type: GeoTiff.**
- **Economic Agricultural Impact (ECONOMIC_AGRICULTURE)**, a mosaic raster layer that combines the previously obtained agricultural damage index with the estimated average economic value for each cell. The final raster shows the economic impact in euros distributed over the flood affected area. **File type: GeoTiff**
- **Building Damage (DAMAGE_BUILDING)**, a vector layer (polygon) showing buildings within the flooded area and estimating the maximum damage factor (MaxDamage) and maximum direct economic impact (MaxLoss). **File type: Shapefile (e.g. EPSG 4326 (WGS84) for Emilia Romagna Region in Shapefile)**
- **Exposure Buildings (EXPOSURE_BUILDING)**, a vector feature type (polygon) layer that shows the classification of building types in exposure classes. **File type: Shapefile (e.g. EPSG 4326 (WGS84) for Emilia Romagna Region in Shapefile)**

Once you have set up all the outputs, Click Run Service.

7.9. Step 6: Monitor the Simulation

1. Go to **Data processing management and development > Monitor > Processing Jobs** in Intellect (Figure 7-36).

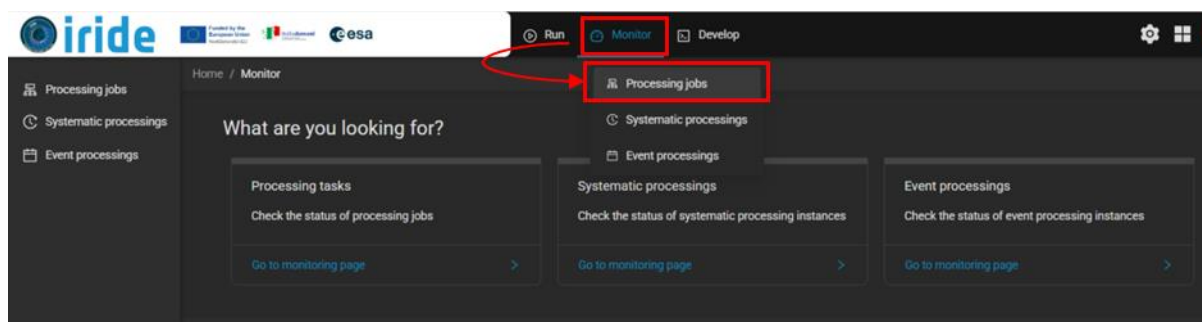


Figure 7-36 - Data processing management and development – Navigate to Monitor page.

2. Find your processing/processed job (Figure 7-37)
3. Track the job status (e.g., "Running," "Completed," "Failed").
4. View logs for errors or warnings.

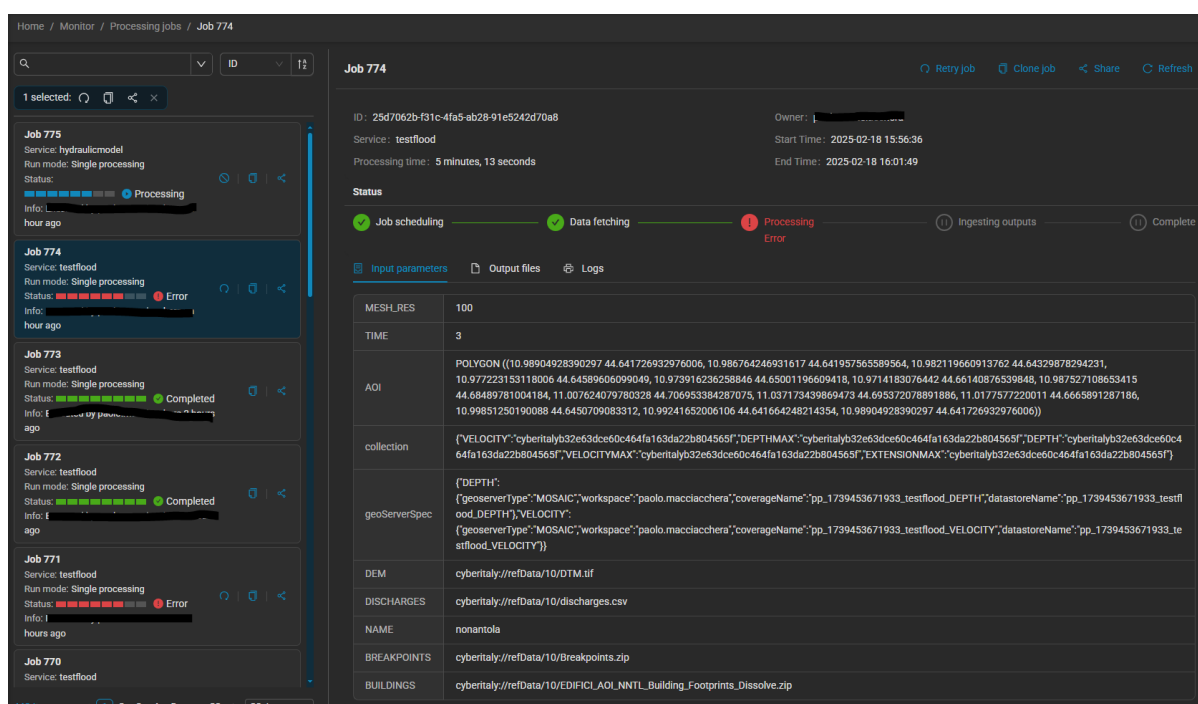


Figure 7-37 – Data processing management and development –Monitor – Processing jobs page.

7.10. Step 7: Access and Visualize Results

1. **Download Results** (Figure 7-38):
 - Go to **Manage storage, outputs and user quotas > Open my storage page > Processing Outputs**.
 - Locate your job folder (previously defined in the **Output ingestion** menu as described **above**) and download outputs (e.g., Depth, maxvelocity).
2. **Visualize in Visualisation and analytics** (Figure 7-38):

- Open **Visualisation and analytics > Data Discovery > My Storage > Processing outputs**
- Select the job folder and output files (e.g., maxdepth) and click **Add to Map**.
- If you have previously selected the "**Use same folder for all outputs**" option in the **Output ingestion** page of the hydraulic model processor you can use the magnifier glass icon to select specific outputs once you have reached the output folder by writing keywords such as "velocity" or "depth".
- Use tools like **Opacity**, **Legend**, and **Time Navigation** to analyze results.

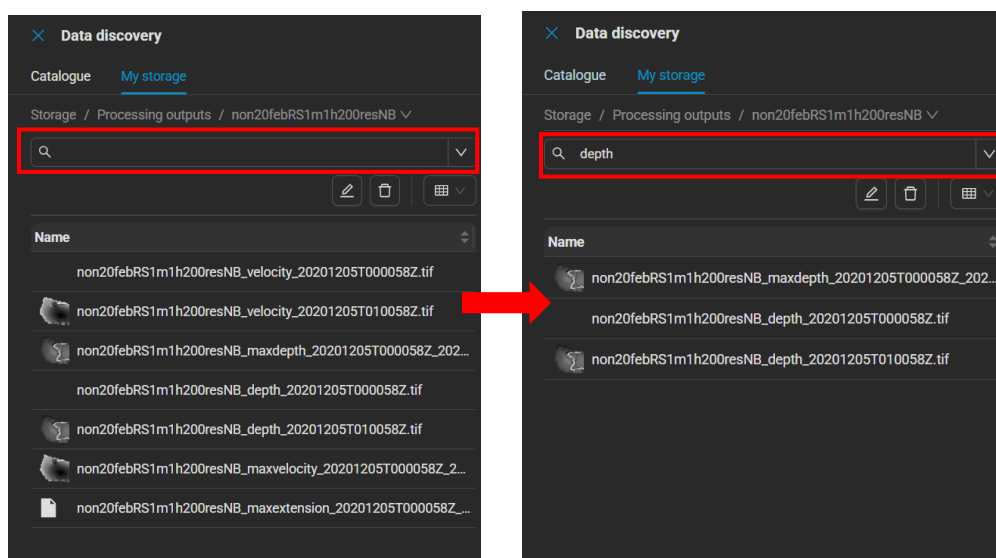


Figure 7-38 – visualisation and analytics –Data discovery – Select specific outputs in the selected output folder.

8. Data Source Tracking

This chapter provides a comprehensive overview of the input datasets used within the DT#1 Hydro-Meteo Digital Twin.

It distinguishes between external datasets, provided by institutional partners and data providers, and internal datasets, produced and maintained by e-GEOS.

This classification ensures traceability, reproducibility, and accountability in the simulation workflow.

8.1. Externally Provided Datasets

The following datasets are not generated within the CyberItaly platform but are supplied by external partners, including **ARPAE, ECMWF, and end users**.

They represent essential hydrological and meteorological inputs:

- **River discharge** (IRIDE SVC 6-01): raster layers at 500 m resolution, updated daily.
- **Soil moisture** (IRIDE SVC 6-01): daily raster products at 1 km resolution.
- **Meteo forecasts** (ECMWF/ISPRA /): multidimensional raster layers updated daily, used for hydraulic boundary conditions.

These datasets provide the **time-varying hydrological forcing conditions** for hydraulic simulations.

8.2. e-GEOS Produced Datasets

In addition to external inputs, DT#1 simulations rely on geospatial datasets enriched, curated, and maintained by **e-GEOS**.

These datasets provide the **static boundary conditions and thematic information** required for hydraulic and damage assessment models:

- **Building footprints** (/ DBSN / OSM/¹³): vector polygons at 1:5000 scale, enriched with exposure classes and building types.
- **Hydrography** (ISPRA / DBSN): vector representation of principal and secondary river basins, lakes, and river networks at 1:10000 scale.
- **Land Use / Land Cover (LULC)** (ISPRA): vector layers of land use classes, supporting both hydrological model conditioning and WebApp visualization.
- **Population density** (e-GEOS / public sources): tabular and shapefile data estimating population distribution at building level, enabling improved exposure and damage assessments.
- **Hydro-Ready DTM** (MASE/e-GEOS): high-resolution (1–5 m) digital terrain model, provided as 32-bit raster, optimized for hydraulic modeling.

These datasets ensure a **consistent geospatial framework** and improved thematic accuracy for damage and risk assessment.

¹³ Openstreetmap as an input source for producing governmental datasets: the case of the italian military geographic institute (isprs-archives-XLVIII-4-W7-2023-193-2023)

8.3. Traceability and Provider Attribution

All datasets are fully traceable to their source.

- Each entry is linked to a **responsible provider** (e.g., SVC 6-01, ARPAE, ECMWF, e-GEOS).
- Metadata includes **spatial/temporal resolution, format, and geometry type**.
- All inputs are validated prior to ingestion to ensure compatibility with the CyberItaly platform.

The full list of datasets, with detailed specifications (geometry, entities, resolution, temporal frequency, format, and comments), is provided in **Appendix A – Input Data Table**.

8.4. Hydraulic Model Outputs

The hydraulic processor integrated in the **DT#1 Hydro-Meteo Digital Twin** generates a series of geospatial outputs describing flood dynamics and potential impacts. These outputs are **derived products**, not raw measurements, and therefore their reliability must always be assessed in relation to the **quality of the input data, the robustness of the processor, and the specific configuration settings** applied during the simulation.

List of Outputs:

- **F-01 Flood Extent (4D):**
Vector or raster polygon layers at ~1 m resolution, showing the maximum spatial extent of flooding during a simulation. These datasets provide the footprint of inundation areas across time steps and at the final stage.
- **F-02 Flood Depth (4D):**
2.5D raster datasets at ~1 m resolution, representing water depth values across the simulated domain, with full 4D functionality (time slider, animation). Used for both scientific analysis and decision-making support.
- **F-03 Flood Velocity (4D):**
Raster outputs at ~1 m resolution showing flow velocity fields (m/s). Produced at hourly or user-defined time steps. These outputs are also used as input for secondary indices, such as the flood danger map.
- **M-01 Flood Hazard Map:**
Raster index maps derived through GIS post-processing (FEMA-based approach), combining flow velocity and depth to classify zones according to hazard levels. Supports emergency planning and civil protection operations.
- **M-02 Flood Potential Damage Map:**
Raster/vector maps integrating exposure data (buildings, infrastructures, land cover, population density) with flood depth and extent to estimate potential damages. Results include damage intensity by sector (residential, commercial, industrial, agricultural, public infrastructures, roads, bridges).

Reliability and Quality Considerations

The outputs listed above **cannot be treated as primary data**. Their accuracy and interpretability depend on multiple factors:

- **Input data quality:** hydrological time series (e.g., discharge, rainfall, gauges) and static geospatial layers (DTM, land cover, hydrography) directly affect simulation accuracy.

- **Processor reliability:** the ANUGA-based solver provides stable numerical results, but its performance varies depending on domain configuration, resolution, and computational parameters.
- **Simulation settings:** mesh resolution, time steps, and boundary conditions strongly influence the quality of results.

For this reason, every output must be interpreted within the context of uncertainty analysis and accompanied by metadata documenting its provenance.

Benchmarking and Model Validation

The hydraulic model used in DT#1 is based on the ANUGA software package, an open-source finite-volume solver widely applied in flood modeling. Its performance and limitations have been assessed in several independent benchmarking studies.

One key reference is the report: “**Benchmarking of 2D Hydraulic Modelling Packages**” (SC080035/SR2, Environment Agency UK, 2010).

This study evaluated ANUGA and other 2D solvers against a set of standardized test cases, including:

- Flood wave propagation over dry beds;
- Flow around obstacles;
- Channelized flow and transition between supercritical and subcritical regimes;
- Breach and dam-break scenarios;
- Validation against laboratory and field data.

The benchmarking highlighted ANUGA's strengths in handling complex geometries and wetting–drying processes, as well as its computational stability in 2D free-surface flow simulations. At the same time, the study emphasized the importance of mesh resolution and parameter calibration to ensure accuracy.

Further details of the standardized benchmark test cases are reported in **Appendix B**.

In addition to SC080035/SR2, several **recent studies directly involving ANUGA** provide further validation and application evidence:

- **Issermann et al. (2020)**, “**Uncertainty Analysis of Spatiotemporal Models with Point Estimate Methods (PEMs) – The Case of the ANUGA Hydrodynamic Model**” – evaluation of DEM uncertainty effects on probabilistic flood-inundation maps in Glasgow, showing consistency between Monte Carlo simulations and reduced-order PEM methods when using ANUGA.
- **Amadio et al. (2021)**, “**Cost-Benefit Analysis of Coastal Flood Defence Measures**” – application of ANUGA along the Northern Adriatic coast (Italy), modelling extreme sea levels and storm surges, producing hazard intensity outputs (depth, velocity, momentum) for policy assessment.
- **Issermann et al. (2020)**, “**Efficient Urban Inundation Model for Live Flood Warning Systems – Comparison CAMC vs ANUGA**” – urban-scale validation in Wuppertal (Germany), benchmarking ANUGA against a lightweight model, with quantitative error metrics (NSE, RMSE) confirming acceptable agreement for water depth estimation.

Extracts and references from these reports are included in **Appendix C**, providing evidence of ANUGA's robustness in real-case scenarios across different environments (riverine, coastal, and urban).

Together, these references confirm that ANUGA is a reliable and flexible solver, provided that simulations are supported by high-quality input datasets, appropriate configuration, and expert supervision.

9. FAQs

Q: What if my simulation fails?

A: Check the logs in Monitor Your Processing for errors. Ensure input files meet format requirements.

Q: Can I change the mesh resolution or time step?

A: No. In this moment these are pre-set in "Supervised Mode." Contact support for advanced configurations.

Q: How do I share results with my team?

A: Use Awareness to share folders or publish outputs to the catalog.

Q: Why can't I see my uploaded data in Perception?

A: Verify metadata (time, geometry) is correctly assigned during upload.

Q: What if I exceed my storage quota?

A: Delete unused data in Awareness or request quota upgrades via My Profile.

APPENDICES

Appendix A – Input and Output data table

This appendix consolidates the full list of datasets relevant to the DT#1 Hydro-Meteo Digital Twin, covering both input data (required for model execution) and output products (generated by the hydraulic processor).

Input Data

Input datasets are divided into two main categories:

- **Hydrological and meteorological inputs**, provided by external partners (e.g. ARPAE, ECMWF, end users). These include discharge, soil moisture, severity maps, hydrometric stations, forecasts, and rain gauges.
- **Geospatial and thematic layers**, produced by e-GEOS. These datasets (e.g., DTM, hydrography, land use, building footprints, population density) provide the static framework for hydraulic and damage modelling.

Output Data

The table also lists the **hydraulic model outputs**, generated after simulations:

- Flood layers (extent, depth, velocity) with 4D functionality,
- Flood danger map,
- Flood potential damage map.

These outputs are simulation results and must be interpreted carefully, as their reliability depends on:

- The **quality of input datasets**,
- The **configuration of the hydraulic processor** (mesh resolution, time steps, calibration),
- The **robustness of the ANUGA solver** (see Chapter 8.4.3 and Appendices B–C for benchmarking and validation).

Purpose of the Table

Each dataset entry specifies:

- Item code and dataset name,
- Owner and provider,
- Geometry, resolution, and format,
- Temporal properties (where applicable),
- Scope and intended use within DT#1.

This structured overview ensures **traceability, transparency, and reproducibility** of all datasets within the Digital Twin. It also highlights the dual nature of the data:

- **Inputs** that drive simulations,
- **Outputs** that support flood risk analysis, emergency planning, and decision-making.

DIGITAL TWIN APPLICATION COMPONENT	ITEM PREFIX
HYDROLOGICAL INFO	H
GEO-LAYER	L
DIGITAL 3D MODEL	D
FLOOD LAYERS	F
FLOOD MAP	M

INPUTS								
ITEM	Dataset	Geometry	Entities	Scale\Spatial resolution	Multitemporal	Temporal resolution	Format	Comments
H-01	River discharge	2D	NA	500m	Y	Every Hours	Raster	Provided by CIMA from IRIDE SVC-0601
H-02	Soil Moisture	2D	NA	1Km	Y	Every Hours	Raster	Provided by CIMA from IRIDE SVC-0602
M-01	Meteo Forecast	NA	NA	0.07°	Y	12 hours	Multi-dimensional raster	Provided by ISPRA
L-01	Building Footprint	2.5 D	polygon	1:5000	N	N/A	VECTOR	Building's footprint bounds with exposure classes and building type
L-02	Hydrography	2D	polyline/polygon	1:25000	N	N/A	VECTOR	Principal/Secondary Basins-River/Lake ISPRA
L-03	Land Use Land over (LULC)	2D	polyline/polygon	1:25000	N	N/A	VECTOR	Last published ISPRA LULC
L-04	Population Density	TABLE	polygon	N/A		N/A	EXCEL+SHAPEFILE	Population estimation at building level
D-01	HYDRO-READY DTM	2.5D	Surface	1m-5m	N	N/A	RASTER(32bit)	Hydraulic modelling
OUTPUTS								
ITEM	Dataset	Geometry	Entities	Scale\Spatial resolution	Multitemporal	Temporal resolution	Format	Comments
F-01	Flood Extent (4D)	2D	polygon	1m	Y	Depending on precipitation data/ temporal resolution(1xhour)	VECTOR(OR)RASTER	Flooding extent at maximum inundation stage
F-02	Flood Depth (4D)	2.5D	Surface	1m	Y	Depending on precipitation data/ temporal resolution(1xhour)	VECTOR(OR)RASTER	4D functionality (Time slider, Time setting,
F-03	Flood velocity (4D)	2D	Surface	1m	Y(m/s)	Depending on precipitation data/ temporal resolution(1xhour)	RASTER	It is an output provided by the hydraulic model. It is used as input for the flood danger map
M-01	Flood Hazard map	2D(INDEX)	polygon	1:10000	N	N/A	RASTER	FEMA/USGS APPROACH
M-02	Flood Potential damage map	2D(INDEX)	polygon	1:5000	N	N/A	RASTER/VECTOR	Damage estimation and intensity of Buildings(residential, commercial, industrial, agriculture,public infrastructures),Roads,Bridges,Agriculture coverage

Table A 1 – Input and Output data table

Building Footprint Layer (DBSN Integrated with OSM)

The building footprints used in the CyberItaly project are primarily derived from the **DBSN** (Database di Sintesi Nazionale), the Italian authoritative national cartographic database, and only sparsely (less than 5%) supplemented by features from **OpenStreetMap**—mainly to fill local gaps in the official data. The integration is performed at the level of authoritative cartography and community-mapped data

- **Resolution:** The geometric detail of DBSN building footprints typically supports at least a 1:5,000 scale, which corresponds to a spatial resolution suitable for urban planning and risk analysis at the building block level.
- **Accuracy:** The positional accuracy of the DBSN is defined by national standards for topographic products, with integration of OSM features only when official data are missing or incomplete. For most Italian regions, the buildings layer in DBSN originates from regional topographical databases and orthophotos, ensuring high geometric fidelity. Wherever OSM objects are used, their positional accuracy is routinely verified for congruence with the surrounding official data, maintaining high standards overall.
- **Precision:** Building perimeter precision in the DBSN is typically higher than OSM in terms of geometric generalization and conformity to legal boundaries, but OSM contributions are closely checked and harmonized before integration. OSM adds detail in small, localized gaps but represents a very small percentage (<5%) of the total features uploaded.
- **Integrity:** The integration approach is designed for near-complete coverage of relevant buildings using authoritative sources, with OSM additions representing isolated supplementation—mainly in rural or newly developed urban areas where official data may have lags in update frequency.

This combination guarantees high reliability and legal compliance for hazard and risk analyses, with community-sourced data used cautiously and documented at the feature level in the database metadata.

Hydrography Layer

- **Resolution:** The DBSN (Database di Sintesi Nazionale) hydrographic features are designed for medium-scale representation (1:25,000/50,000). Linear hydrographic features typically maintain geometric detail appropriate for this scale range, with minimum cartographic units adapted to the national synthesis requirements.
- **Accuracy:** DBSN hydrography is derived from regional topographic databases and updated using multiple official sources including cadastral boundaries and other ministerial data. The positional accuracy is constrained by the synthesis scale but maintains consistency with the overall database specifications for medium-scale applications.
- **Precision:** Hydrographic network precision in DBSN follows the national topographic database standards, with geometric precision appropriate for 1:25,000 scale representation. The integration process maintains topological consistency while simplifying geometric detail for synthesis purposes.
- **Integrity:** The DBSN hydrography aims for complete coverage of significant hydrographic features at the national level. The synthesis process reduces the original 159 classes to 91 classes, maintaining hydrologically relevant features while ensuring national consistency.

Land Use Land Cover (LULC) ISPRA Layer

- **Resolution:** The ISPRA LULC map achieves significantly higher spatial resolution than traditional CORINE Land Cover data (25 hectares minimum mapping unit). Through integration

of Copernicus Land Monitoring Service products, including CLCplus Backbone and High Resolution Layers, the effective resolution reaches approximately 100 m².

- **Accuracy:** The integration methodology combining multiple Copernicus datasets with Italian-specific data sources (including the national land take map) provides enhanced thematic accuracy compared to standard European products. The multi-source validation approach helps achieve reliable land cover classifications.
- **Precision:** The use of Sentinel-2 imagery (10-20m resolution) and High Resolution Layers as input data provides geometric precision suitable for national-scale environmental reporting and policy applications. The systematic integration approach maintains consistent precision across the national territory.
- **Integrity:** The ISPRA LULC map provides countrywide coverage of the Italian territory. The integration of multiple data sources helps ensure completeness and replicability, particularly important for environmental reporting obligations under EU regulations and UN Sustainable Development Goals.

Population Density Layer

- **Resolution:** ISTAT 2021 census data is organized using the new "Microzones" enumeration areas system, which provides extremely detailed and homogeneous territorial division. These enumeration areas are drawn following population distribution patterns, being smaller and more compact in inhabited centers and larger in extra-urban areas.
- **Accuracy:** The 2021 census represents the most current official demographic data for Italy. The transition to a permanent census methodology with annual updates enhances data accuracy and temporal relevance compared to traditional decennial censuses.
- **Precision:** The microzone-based approach provides much higher spatial precision than previous census methodologies. Population density calculations benefit from this improved spatial granularity, particularly in urban and suburban areas where demographic gradients are steep.
- **Integrity:** The ISTAT 2021 census aims for complete national coverage through integration of administrative records, sample surveys, and direct enumeration. The permanent census methodology helps maintain data completeness and currency through continuous updating processes.

HYDRO-READY DTM Layer

- **Resolution:** Based on the MASE PST (2008-2011) DTM specifications, the spatial resolution is 1m × 1m. This high resolution is derived from LiDAR survey campaigns conducted as part of the Piano Straordinario di Telerilevamento (Extraordinary Remote Sensing Plan).
- **Accuracy:** The vertical accuracy of the MASE PST DTM is specified as ±30 cm. This accuracy level meets the stringent requirements for hydraulic modeling applications, where studies recommend DTM vertical accuracy better than 1m for reliable inundation extent modeling.
- **Precision:** The LiDAR-derived DTM provides high geometric precision suitable for detailed hydraulic analysis. The 1m resolution meets or exceeds the recommended requirements for ANUGA hydraulic modeling, where resolutions better than 10m (preferably 5m) are recommended for accurate inundation modeling.
- **Integrity:** The PST campaign aimed for comprehensive coverage of priority areas subject to hydrogeological risk. While not providing complete national coverage, the DTM covers critical areas identified for flood risk assessment and hydraulic modeling applications.

Appendix B – Benchmark Test Cases (SC080035/SR2)

In order to ensure transparency and confidence in hydraulic modelling tools, the UK Environment Agency commissioned the study “Benchmarking of 2D Hydraulic Modelling Packages” (SC080035/SR2, Néelz & Pender, 2010).

This report established a set of standardized test cases designed to evaluate the performance of two-dimensional hydraulic solvers under different flow conditions.

The benchmark tests cover a wide range of hydraulic situations – from low-momentum overland flow and floodplain depressions, to dam-break scenarios, flood wave propagation, and urban inundation caused by rainfall or sewer surcharge.

No.	Test Case	Purpose
1	Flooding a disconnected water body	Assess capability to simulate flooding of isolated depressions on floodplains or coastal areas.
2	Filling of floodplain depressions	Test ability to predict inundation extent and final flood depth under low-momentum flow over complex topography.
3	Momentum conservation over a small obstruction (0.25 m)	Evaluate ability to simulate shallow flows over obstructions with adverse slopes.
4	Speed of flood propagation over an extended floodplain	Assess accuracy of predicted wave propagation speed and leading-edge velocities.
5	Valley flooding	Test model behaviour in large-scale flood inundation at valley scale.
6A–6B	Dam break	Assess simulation of shocks, wake zones, and rapid transients near a failing dam.
7	River to floodplain linking	Evaluate capability to simulate volume transfer between rivers and floodplains (1D–2D linking).
8A–8B	Rainfall and sewer surcharge in urban areas	Assess ability to simulate shallow flows in urban contexts driven by rainfall (8A) or sewer surcharge (8B).

Table B1 1 – Summary of Benchmark Tests

Appendix C – Case Studies and Applications of ANUGA

In addition to formal benchmarking, several **recent scientific studies** have applied and validated ANUGA in real-world scenarios. These case studies provide further evidence of ANUGA's robustness across **riverine, coastal, and urban environments**.

- **C.1 Glasgow, UK – DEM Uncertainty Analysis**

Reference:

Issermann, M., Guillas, S., Glover, N., & Couckuyt, I. (2020). *Uncertainty Analysis of Spatiotemporal Models with Point Estimate Methods (PEMs) – The Case of the ANUGA Hydrodynamic Model*. **Water**, 12(1), 229. <https://doi.org/10.3390/w12010229>

Extract:

“This study investigates uncertainty propagation in flood inundation models by applying Point Estimate Methods to the ANUGA hydrodynamic model. Results show that PEMs can produce probabilistic flood maps similar to Monte Carlo simulations, but at a fraction of the computational cost.”

Relevance:

Demonstrates how ANUGA can be used for **probabilistic flood mapping** and sensitivity studies on terrain input data.

- **C.2 Northern Adriatic Coast, Italy – Coastal Flood Defence**

Reference:

Amadio, M., Mysiak, J., & Pelligra, A. (2021). *Cost–Benefit Analysis of Coastal Flood Defence Measures in the Northern Adriatic Coast (Italy)*. **Natural Hazards and Earth System Sciences (NHES)**, 21, 2921–2937. <https://doi.org/10.5194/nhess-21-2921-2021>

Extract:

“In this study we use ANUGA, a 2D hydrodynamic model suitable for simulating flooding from riverine peak flows and storm surges. Outputs include flood extent, depth, velocity, and momentum, which are then used in cost–benefit analyses of coastal defence strategies.”

Relevance:

Confirms ANUGA's applicability to **coastal flooding and storm surge scenarios**, and its integration into decision-making for climate adaptation policies.

- **C.3 Wuppertal, Germany – Urban Flood Forecasting**

Reference:

Issermann, M., Schüttrumpf, H., & Kreibich, H. (2020). *Efficient Urban Inundation Model for Live Flood Warning Systems – Comparison of CAMC vs ANUGA*. **Water**, 12(7), 1997. <https://doi.org/10.3390/w12071997>

Extract:

“ANUGA is used as a reference model for comparison with CAMC in an urban flood warning context. Results show acceptable agreement in water depth estimation (Nash–Sutcliffe coefficient = 0.61, RMSE = 0.39 m), though computational demands are higher.”

Relevance:

Validates ANUGA's **accuracy in urban environments**, supporting its use in real-time flood warning applications, while highlighting computational trade-offs.

Conclusion of Appendix C

These studies, together with the SC080035/SR2 benchmarks, show that ANUGA has been validated in multiple contexts:

- **Controlled benchmarks** (standardized test cases),
- **Uncertainty studies** (Glasgow DEM sensitivity),
- **Coastal flooding applications** (Adriatic storm surges),
- **Urban flood forecasting** (Wuppertal city).

They confirm that ANUGA is a **robust and versatile 2D solver**, provided simulations are configured with **high-quality input data and expert supervision**.

Appendix D – Data Template

Inlet points (GeoJson format)

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "name": "BP-NONANTOLA-BIG",
  "crs": {
    "type": "name",
    "properties": {
      "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::32632"
    }
  },
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "Id": 1,
        "Name": "Panaro"
      },
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          657748.568211525678635,
          4945227.340116345323622
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "Id": 2,
        "Name": "Canale Navigli"
      },
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          655149.13871308194939,
          4950509.642832580022514
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "Id": 3,
        "Name": "Canale Torbido"
      },
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          662603.911949447938241,
          4946977.422569601796567
        ]
      }
    }
  ]
}
```


Discharge data (csv format)

```
datetime,Panaro,Canale Navigli,Canale Torbido,  
2020-12-01T00:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T01:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T02:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T03:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T04:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T05:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T06:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T07:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T08:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T09:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T10:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T11:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T12:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T13:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T14:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T15:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T16:00:00Z,5,0.5,0.1,
```

PARTE II – VERSIONE IN ITALIANO

1. Introduzione

1.1. Scopo

Lo scopo del presente Manuale Utente del DT#1 è fornire una guida completa all'utilizzo del Gemello Digitale n. 1 – Idro-Meteoclima. Il documento costituisce una guida formale per l'utilizzo del processore del modello idraulico bidimensionale (2D) all'interno del framework IRIDE Cyber Italy.

Si specifica che, nell'ultima versione del presente documento, prevista al KO+22:

- saranno aggiunti diagrammi di workflow di alto livello, finalizzati a rappresentare sinteticamente l'intero processo end-to-end e ad aiutare gli utenti a comprendere rapidamente le principali fasi operative;
- per quanto riguarda i dati di input forniti dall'utente, sarà aggiunto un template che definirà la corretta struttura dei file di input, al fine di supportare l'utente nella loro predisposizione, ad esempio per quanto concerne il formato per righe e colonne, la corrispondenza degli identificativi delle colonne e il rispetto degli standard ISO.

1.2. Ambito di applicazione

L'ambito del presente documento consiste nella presentazione della versione iniziale del Manuale Utente del Gemello Digitale Idro-Meteoclima. Il documento descrive in dettaglio le fasi necessarie per eseguire una simulazione completa, a partire dall'inserimento dei dati di input, passando per l'esecuzione della simulazione, fino alla generazione e alla visualizzazione degli output.

Il documento è organizzato come segue:

- La Sezione 1 fornisce una breve panoramica del Manuale Utente del DT#1, includendone lo scopo, l'ambito di applicazione, i riferimenti e i documenti applicabili.
- La Sezione 2 fornisce una panoramica generale del Manuale Utente del DT#1.
- La Sezione 3 fornisce una panoramica della piattaforma Cyber Italy.
- La Sezione 4 fornisce una panoramica del modello idraulico.
- La Sezione 5 fornisce una panoramica del tool Flood & Impact Simulation
- La Sezione 6 descrive in dettaglio i prerequisiti del processore idraulico, con particolare attenzione ai dati di input richiesti.
- La Sezione 7 descrive in dettaglio l'utilizzo del processore di simulazione idraulica.
- La Sezione 8 descrive in dettaglio la tracciabilità delle fonti dei dati.
- La Sezione 9 contiene le domande frequenti (FAQ).

1.3. Documenti di riferimento

Table 5: Documenti di riferimento

Rif.	Titolo	Riferimento e versione
[AD1]	D-20 IRIDE CyberItaly Framework Integration Manual	IRIDE-SRCO-TN-2400583 v3.0
[AD02]	D-10 IRIDE Cyber Italy Framework Interface Control Document	IRIDE-SRCO-IF-2400581 v3.0
[AD03]	D-220 IRIDE CyberItaly DT#1 Workflow design document	IRIDE-SRCO-DD-2400682 v1.1

Table 6: Reference Documents

Rif.	Titolo	Riferimento e versione
[RD1]	ANUGA User Manual	v 3.0, 16/10/2024
[RD2]	IRIDE CyberItaly Prototype User Manual – Phase 1	v 1.0, 30/01/2024

1.4. Acronimi e abbreviazioni

Table 7: Acronimi e abbreviazioni

Acronimo o abbreviazione	Descrizione
ADAM	Advanced geospatial DATA Management platform
AOI	Area Of Interest
DBSN	DataBase di Sintesi Nazionale
DEM	Digital Elevation Model
DT	Digital Twin
DT#1	Digital Twin#1 Hydro-Meteo
DTM	Digital Terrain Model
ECMWF	European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
EO	Earth Observation
ESA	European Space Agency
e-GEOS	electronic-Geospatial and Earth Observation Services
FOSS	Free and Open Source Software
ICD	Interface Control Document
MAAP	Multi-mission Algorithm and Analysis Platform
OSM	OpenStreetMap
UI	User Interface

2. Panoramica Manuale Utente DT#1

Il presente documento costituisce una guida formale per l'utilizzo del processore del modello idraulico bidimensionale (2D) all'interno del framework Cyber Italy. Gli utenti devono fornire i dati di input richiesti tramite il modulo *Visualisation and analytics* ed eseguire le simulazioni attraverso il modulo *Data processing management and development module*. Al termine della simulazione, i risultati possono essere monitorati, recuperati tramite l'interfaccia *Storage and account management* oppure visualizzati all'interno di *Visualisation and analytics* per effettuare analisi di dettaglio.

Dettagli versione e ambito di applicazioni

Il presente Manuale Utente descrive l'utilizzo del processore del modello idraulico, uno dei componenti principali del Digital Twin #1 –Hydro Meteo.

Finalità del manuale

La presente guida fornisce un workflow sintetico e specifico per la piattaforma, finalizzato all'esecuzione delle simulazioni idrauliche. Sebbene introduca le funzionalità fondamentali della piattaforma Cyber Italy, gli utenti che necessitano di funzionalità avanzate o di una conoscenza più approfondita della piattaforma sono invitati a consultare il manuale dedicato.

3. Panoramica del framework e della piattaforma Cyber Italy

La piattaforma Cyber Italy è una piattaforma di osservazione della Terra (i.e. EO Platform) erogata come servizio, progettata per supportare processi decisionali basati sui dati. Essa integra strumenti per la ricerca dei dati, la loro elaborazione e la collaborazione tra gli utenti. I principali componenti rilevanti per le simulazioni idrauliche includono:^{1,2}

- **Perception:** caricamento, visualizzazione e analisi dei dati geospaziali (attualmente denominato “*Visualisation and analytics*”).
- **Intellect:** esecuzione di servizi di elaborazione preconfigurati, ad esempio i modelli idraulici (attualmente denominato “*Data processing management and development*”).
- **Awareness:** gestione dello spazio di archiviazione, degli output e delle quote assegnate agli utenti (attualmente denominato “*Storage and account management*”).

La nomenclatura adottata all'interno del framework si è evoluta nel tempo. Nel presente documento saranno utilizzate in modo coerente le denominazioni aggiornate — **Visualisation and Analytics**, **Data processing management and development** e **Storage and account management**. Tuttavia, i termini originari **Perception**, **Intellect** e **Awareness** sono ancora mantenuti nell'architettura concettuale e nella struttura interna del framework e della piattaforma.

Nel presente Manuale Utente vengono utilizzati i seguenti concetti chiave:

- Un **Bookmark** è un raggruppamento logico di prodotti satellitari, prodotti di output e/o dati di riferimento, organizzati insieme per uno scopo specifico. Un Bookmark è identificato da un nome e da una descrizione. Gli utenti possono visualizzare e gestire i propri Bookmark sia all'interno del **Data Panel**, sia tramite l'interfaccia **Manage & Share**.
- Un **Group** è un insieme di utenti che condividono un interesse comune. I Group consentono agli utenti di comunicare e condividere materiali con un numero selezionato di altri utenti. La loro gestione avviene tramite l'interfaccia **Manage & Share**.
- Un **Service** è un'applicazione o un workflow per l'elaborazione o la visualizzazione dei dati messo a disposizione degli utenti.
- Un **Job** è una specifica attività di elaborazione dei dati avviata dall'utente. Selezionando la sezione **Jobs** del Data Panel, gli utenti possono verificarne lo stato. Qualora siano presenti più prodotti di input, un Job può essere costituito anche da diversi **subjob**.
- Una **Collection** è un insieme di dati raggruppati in base alla loro natura comune. Ad esempio, tutti gli output generati da uno specifico Service vengono generalmente raggruppati all'interno di una Collection.

¹ <https://portal.maap.eo.esa.int/>

² This guide delivers a concise, platform-specific workflow for executing hydraulic simulations. While it introduces fundamental CyberItaly platform operations, users requiring advanced capabilities or comprehensive platform insights should consult the full **CyberItaly Platform User Manual**

3.1. Panoramica del modulo Visualisation and Analytics: ricerca e visualizzazione dei dati

Funzionalità principali:

- Ricerca nei cataloghi, ad esempio ESA MAAP¹, e nei dati caricati dagli utenti.
- Visualizzazione di layer raster e vettoriali mediante strumenti quali Swipe e Legend.
- Esecuzione di analisi, ad esempio statistiche areali e analisi della distribuzione.

Ruolo nella simulazione idraulica: caricamento dei dati di input e visualizzazione degli output.

3.2. Panoramica del modulo Data processing management and development: servizi di elaborazione

Funzionalità principali:

- Eseguire servizi predefiniti, ad esempio per la modellazione delle inondazioni.
- Configurare i dati di input mediante trascinamento dai cataloghi di Visualisation and analytics.
- Integrare e gestire i servizi di elaborazione, nonché i template dei servizi e degli eventi.
- Monitorare i **Job** in tempo reale.

Ruolo nella simulazione idraulica: eseguire e gestire il modello idraulico.

3.3. Panoramica del modulo Storage and account management: gestione dello spazio di archiviazione, degli output e delle quote utente

Funzionalità principali:

- Organizzare i dati in cartelle e/o Collection.
- Condividere gli output con i team.
- Monitorare le quote disponibili, ad esempio lo spazio di archiviazione e il numero di Job.

Ruolo nella simulazione idraulica: Archiviare i dati di input, gestire gli output e monitorare le risorse.

4. Panoramica del modello idraulico 2D e del Geomorphic Flood Index

Il processore del modello idraulico 2D integrato nella piattaforma Cyber Italy è basato sul pacchetto software libero e open source ANUGA (Free and Open-Source Software, FOSS). ANUGA è uno strumento robusto di modellazione idrodinamica, in grado di simulare scenari di flusso realistici in geometrie bidimensionali complesse [RD1].

All'interno del framework Cyber Italy, il modello è stato specificamente adattato per soddisfare i requisiti del Digital Twin #1 – Hydro-Meteo.

Il presente manuale descrive la gestione dell'esecuzione dei seguenti scenari mediante il modello idraulico 2D:

- **What-IF #1: Return Period – Flood Inundation Mapper**
- **What-IF #2: Meteo – Forecast Simulation**
- **What-IF #4: Flood Preparedness / Hydraulic Protection Measures**

La configurazione del modello per gli scenari What-IF #1, What-IF #2 e What-IF #4 è già stata implementata ed è pienamente operativa. Gli utenti possono eseguire le simulazioni idrauliche e ottenere i principali output, quali:

- mappe della profondità di allagamento;
- campi di velocità della corrente;
- Layer dell'estensione delle aree allagate;

All'interno dell'Area di Interesse (Area of Interest, AOI) definita.

Oltre alle simulazioni idrauliche basate su un approccio fisico, la piattaforma Cyber Italy integra anche la metodologia **Geomorphic Flood Index (GFI) v2.0**³ all'interno del workflow What-IF #3. Il GFI è progettato per la rapida delimitazione delle aree potenzialmente soggette ad allagamento, in particolare in contesti caratterizzati da una limitata disponibilità di dati, nei quali potrebbero non essere disponibili informazioni idrauliche o idrologiche di dettaglio.

Una volta calibrato, il workflow produce i seguenti output:

- mappe delle aree potenzialmente soggette ad allagamento;
- layer dell'estensione delle aree allagate;
- mappe della profondità d'acqua stimata.
- Gli output sono generati all'interno dell'Area di Interesse (Area of Interest, AOI) definita.

Le descrizioni dei processori sviluppati per il **Digital Twin #1 – Hydro-Meteo** sono riportate nei capitoli successivi (cfr. Capitoli 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4).

I dettagli relativi ai dati di input richiesti e alle impostazioni di esecuzione sono disponibili nel **Capitolo 5**, mentre il **Capitolo 6** fornisce una guida step by step per l'esecuzione delle simulazioni e la **visualizzazione degli output del modello idraulico**.

³ Manfreda, S., Saavedra Navarro, J., Albertini, C., Zhuang, R., Pacia, F. D., Chaturvedi, S., & Samela, C. (2026). *Geomorphic flood index 2.0: Enhanced tools for delineating flood-prone areas in data-scarce regions*. Catena.

4.1. What-IF#1: Return Period – Flood Inundation Mapper

Il processore What-IF #1 è specificamente progettato per **simulare scenari probabilistici** di allagamento utilizzando valori di portata associati a determinati tempi di ritorno, anziché dati di precipitazione. Il processore si basa su un modello idraulico bidimensionale (2D), utilizzato per riprodurre il deflusso dell'acqua sul territorio e rappresentare in dettaglio le dinamiche di propagazione dell'allagamento.

La Figura 4-1 illustra il workflow operativo generale adottato nella piattaforma Cyber Italy per lo scenario What-IF #1 – Return Period – Flood Inundation Mapper.

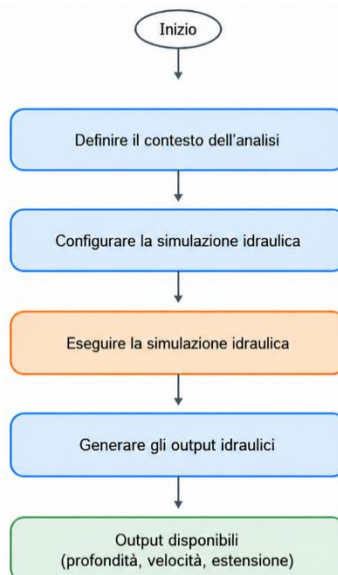


Figure 4-1- What-IF #1: Return period - Flood inundation Mapper workflow.

Attraverso l'utilizzo di portate associate a specifici tempi di ritorno, ad esempio 10, 50 e 100 anni, il processore consente di individuare le aree **potenzialmente soggette ad allagamento** e supporta la produzione di mappe di pericolosità idraulica per le attività di pianificazione e valutazione del rischio. Tali simulazioni sono essenziali per comprendere i potenziali impatti delle alluvioni in scenari caratterizzati da differenti probabilità di accadimento.

Uno dei principali vantaggi del processore consiste nell'utilizzo **di dati di input predefiniti e di elevata qualità**, tra cui:

- un **Digital Terrain Model (DTM) ad alta risoluzione**^{4,5}, in grado di rappresentare con elevata accuratezza la topografia della superficie;
- **una mesh computazionale ad alta risoluzione**, già ottimizzata per l'area di studio;
- **una mappa spazialmente distribuita dei valori di scabrezza, espressi mediante i coefficienti di Manning**, che rappresenta le variazioni dell'uso del suolo e delle caratteristiche della superficie all'interno del dominio di simulazione.

Questi dataset sono **integrati direttamente nel processore**, garantendo coerenza e affidabilità tra le diverse simulazioni e riducendo, al tempo stesso, la complessità delle operazioni preliminari di configurazione.

Grazie a questa configurazione dettagliata, il processore What-IF #1 fornisce previsioni delle aree allagate caratterizzate da un elevato livello di dettaglio spaziale, supportando:

- **le autorità di protezione civile** nella definizione delle strategie di risposta alle emergenze;
- **le amministrazioni comunali e regionali** nelle attività di pianificazione territoriale e infrastrutturale;

- **gli enti ambientali e le autorità di bacino** nella produzione delle mappe di pericolosità e nella pianificazione degli interventi di mitigazione;
- **i servizi di emergenza** nell'individuazione delle aree caratterizzate da esposizione critica e degli elementi vulnerabili.

Combinando dati standardizzati ad alta risoluzione con un robusto motore di modellazione, il processore What-IF #1 fornisce uno strumento rapido e affidabile per l'analisi di scenari di allagamento all'interno di un ambiente **Digital Twin**, contribuendo a migliorare la preparazione alle emergenze e i processi decisionali basati sulla conoscenza del rischio idraulico.

4.2. What-IF#2: Meteo – Forecast Simulation

Il processore What-IF #2 è specificamente progettato per simulare **eventi alluvionali reali**, combinando **precipitazioni osservate o previste con portate fluviali misurate o simulate**, riferite a uno specifico intervallo temporale. Tale flessibilità consente agli utenti di ricostruire eventi alluvionali passati, simulare condizioni in corso oppure prevedere l'evoluzione di potenziali emergenze sulla base dei dati disponibili, indipendentemente dal fatto che questi derivino da osservazioni dirette o da modelli idrologici. Analogamente al processore What-IF #1, questo strumento si basa su un framework di **modellazione idraulica bidimensionale (2D)**, in grado di rappresentare comportamenti complessi dell'allagamento nel tempo e su una topografia dettagliata.

La Figura 4-2 fornisce una panoramica del workflow operativo implementato nella piattaforma Cyber Italy per lo scenario What-IF #2 – Meteo – Forecast Simulation.

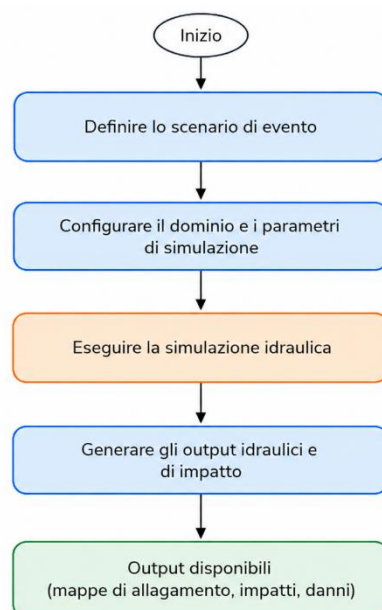


Figure 4-2 – What-IF #2: Meteo– Forecast Simulation workflow.

Scala di rappresentazione	Precisione grafica (mm)	Precisione planimetrica (m)	Passo della griglia (m)
1:5000	0.2	1.00	1.00
1:2000	0.2	0.40	0.40
1:1000	0.2	0.20	0.20
1:500	0.2	0.10	0.10

4 Tab.1-Post spacing for dense altimetric models ([Large and very large scale altimetric models](#)- Orthoimagery and large-scale altimetric models - "National Repertory of Territorial Data")

Il processore utilizza:

- un **Digital Terrain Model (DTM)** ad alta risoluzione, per rappresentare accuratamente la topografia della superficie;
- una **mesh computazionale ad alta risoluzione**, predefinita e ottimizzata per l'Area di Interesse;
- una **mappa spazialmente distribuita dei valori di scabrezza, espressi mediante i coefficienti di Manning**, anch'essa predefinita e rappresentativa delle diverse condizioni superficiali presenti all'interno del dominio di simulazione.

Questi dati di input sono **integrati per impostazione predefinita nel processore**, garantendo prestazioni coerenti del modello ed eliminando la necessità di operazioni manuali di pre-elaborazione.

Il processore integra, inoltre, il Flood Damage & Impact Simulation Tool, descritto in dettaglio nel Capitolo 5, che consente di stimare i danni diretti e gli impatti economici sulle aree agricole e sugli edifici. Questo modulo utilizza come dati di input le mappe della profondità massima generate dal modello idraulico.

Il processore What-IF #2 può essere eseguito secondo due diverse modalità operative: Assisted e Supervised. La modalità Assisted utilizza dataset di input standardizzati, preconfigurati e workflow predisposti per consentire una rapida analisi degli scenari. La modalità Supervised permette invece una configurazione dinamica e l'integrazione di dati idro-meteorologici osservati in tempo reale o previsti. I due approcci sono descritti nelle sezioni seguenti.

Grazie all'integrazione delle **serie temporali di precipitazione e portata**, il processore risulta particolarmente adatto alle seguenti applicazioni:

- **simulazioni di emergenza** in tempo reale o quasi reale, mediante l'utilizzo di dati previsionali per anticipare il comportamento dell'allagamento durante un evento;
- **analisi post-evento**, finalizzate alla valutazione delle dinamiche e degli impatti dell'alluvione sulla base delle condizioni effettivamente osservate;
- **analisi di scenario**, nelle quali gli utenti simulano potenziali eventi utilizzando i dati idro-meteorologici disponibili;
- **attività di Protezione Civile**, fornendo un supporto tempestivo e spazialmente dettagliato alla gestione del rischio e ai processi decisionali;
- **attività di enti tecnici e autorità di bacino**, finalizzate alla comprensione dell'evoluzione delle interazioni tra precipitazione e deflusso durante eventi estremi.

Livello	Tipo	Passo (m)	$T_{H(a)}$ (m)	$T_{H(b)}$ (DEM) (m)	$T_{H(c)}$ (DSM) (m)	T_{EN} (m)
0	DEM, DSM	40–100	30	30	30	20
1	DEM, DSM	20	10	20	10	10
2	DEM, DSM	20	4	½ equidistanza delle curve di livello	5	4
3	DEM, DSM	10	2	½ equidistanza delle curve di livello	3	2
4	DEM, DSM	5	0.60	1.20	0.80	0.60
5	DEM, DSM	2	0.40	0.80	0.54	0.40
6	DDEM, DDSM	1	0.60	1.20	0.80	0.60
7	DDEM, DDSM	0.50	0.30	0.60	0.40	0.30
8	DDEM, DDSM	0.10–0.20	0.20	0.30	0.26	0.20
9	DDEM, DDSM	0.05	0.15	0.30	0.20	0.10

5 Tab 2(DEM=DTM) Precision level for (Part III. Large and very large scale altimetric models – Standard for “Large and very large scale altimetric models - "National Repertory of Territorial Data")

Sia quando viene utilizzato a fini previsionali, sia per l'analisi retrospettiva di eventi passati, il processore What-IF #2 fornisce simulazioni di allagamento dettagliate e ad alta risoluzione, in grado di supportare le esigenze operative di un'ampia gamma di soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze idro-meteorologiche all'interno di un **ambiente Digital Twin**.

What-IF#2: Meteo – Forecast Simulation – Assisted mode

L'approccio Assisted si riferisce all'utilizzo di simulazioni idrauliche 2D ad alta risoluzione e preconfigurate, come quelle rese disponibili dal processore What-IF #2 – Meteo – Forecast Simulation all'interno della piattaforma Cyber Italy.

In questa configurazione, il modello idraulico viene eseguito utilizzando componenti di input standardizzati, tra cui un dominio computazionale predefinito, punti di ingresso e di uscita, nonché dataset topografici e di scabrezza di elevata qualità. Questa configurazione consente la rapida generazione dei principali output, quali mappe della profondità di allagamento, della velocità della corrente e dell'estensione delle aree allagate.

Sebbene il processo di esecuzione sia in gran parte automatizzato, l'interpretazione e l'utilizzo dei risultati richiedono un'analisi esperta, in particolare nell'ambito della pianificazione territoriale, delle strategie di Protezione Civile e della comunicazione del rischio alluvionale.

Questo approccio fornisce uno strumento robusto a soggetti quali le autorità di Protezione Civile e le autorità di bacino, offrendo simulazioni accurate e basate su principi fisici per la valutazione della pericolosità idraulica in condizioni predefinite.

L'operatore mantiene il controllo sulla selezione del dominio di studio e sulla fornitura delle serie temporali di input essenziali, garantendo flessibilità e, allo stesso tempo, coerenza ed efficienza nell'esecuzione del modello.

What-IF#2: Meteo – Forecast Simulation – Supervised mode

L'approccio Hydraulic Model – Supervised rappresenta una modalità di simulazione più dinamica, reattiva e basata sui dati. Tale approccio è esemplificato dallo scenario What-IF #2 – Meteo – Forecast Simulation, che integra dati meteorologici osservati in tempo reale o previsti, ad esempio dati di precipitazione derivati dal modello MOLOCH, insieme a serie temporali di portata osservate o simulate, al fine di ricostruire o prevedere l'evoluzione delle condizioni di allagamento.

Diversamente dall'approccio Assisted, questa configurazione consente agli utenti di modificare attivamente i parametri della simulazione sulla base di dati sensibili al tempo, garantendo che gli output del modello riflettano scenari idro-meteorologici attuali o soggetti a rapida evoluzione.

La supervisione di un esperto riveste un ruolo fondamentale, in particolare nella selezione dei dataset di input appropriati, nella configurazione dell'intervallo temporale della simulazione e nella validazione dei risultati mediante il confronto con eventi osservati.

Questo approccio è particolarmente adatto alle applicazioni di gestione delle emergenze, nelle quali previsioni rapide e affidabili degli allagamenti sono essenziali per supportare processi decisionali informati.

L'utente dispone del pieno controllo sull'ambiente di modellazione, inclusa la possibilità di definire l'Area di Interesse, delimitare il dominio computazionale e impostare i punti di ingresso e di uscita, garantendo flessibilità e accuratezza nella gestione degli eventi in tempo reale. Nei paragrafi dedicati riportati di seguito sono descritti i parametri che possono essere personalizzati dall'utente.

4.3. What-IF#3: Water Level Flooding

Il processore **What-IF #3** è specificamente progettato per consentire una rapida delimitazione delle aree potenzialmente soggette ad allagamento e una stima preliminare della profondità dell'acqua mediante l'applicazione della metodologia **Geomorphic Flood Index (GFI) v2.0**. A differenza delle simulazioni idrauliche completamente basate su principi fisici, questo processore utilizza principalmente la morfologia del terreno e la connettività idrologica derivate dai Digital Elevation Model (DEM), risultando particolarmente adatto per valutazioni su vasta scala e per contesti caratterizzati da una limitata disponibilità di dati.

Il processore utilizza le caratteristiche geomorfologiche del bacino idrografico per individuare le aree potenzialmente esposte ad allagamento, analizzando la relazione tra la quota del terreno, la struttura della rete di drenaggio e l'area contribuente a monte. La metodologia integra una versione migliorata dell'approccio GFI originario, introducendo un'analisi iterativa delle confluenze e degli effetti di rigurgito, in grado di considerare la redistribuzione delle acque di piena in prossimità delle confluenze fluviali e nelle pianure alluvionali caratterizzate da basse pendenze.

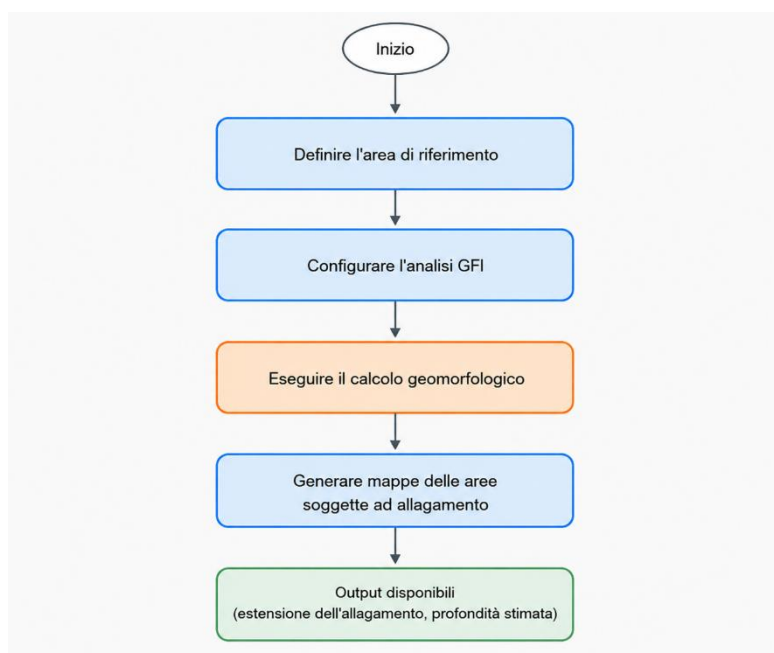


Figure 4-3- What-IF #3: Water Level Flooding workflow.

Grazie alla sua efficienza computazionale e al ridotto fabbisogno di dati, il processore What-IF #3 risulta particolarmente utile per:

- l'analisi rapida della suscettibilità agli allagamenti su scala regionale;
- la valutazione preliminare della pericolosità idraulica;
- il supporto alle attività di allertamento precoce;
- la pianificazione territoriale su vasta scala;
- l'applicazione in contesti caratterizzati da una limitata disponibilità di dati o di risorse computazionali.

Il processore completa, pertanto, le simulazioni idrauliche di dettaglio disponibili negli altri scenari What-IF, fornendo, all'interno dell'ambiente Digital Twin di Cyber Italy, un framework più rapido per la valutazione degli allagamenti basato sulle caratteristiche geomorfologiche del territorio.

4.4. What-IF#4: Flood preparedness – Hydraulic Protection Measures Simulation

Il processore What-IF #4 è specificamente progettato per simulare strategie di mitigazione delle alluvioni e valutare l'efficacia delle misure strutturali di protezione idraulica in differenti condizioni di deflusso. A differenza degli scenari precedenti, principalmente orientati alla valutazione della pericolosità idraulica e all'analisi della propagazione degli allagamenti, il workflow What-IF #4 è finalizzato alla verifica di soluzioni ingegneristiche di mitigazione e al confronto tra configurazioni alternative di protezione all'interno di un ambiente Digital Twin.

Il processore si basa sul medesimo framework di modellazione idraulica 2D ad alta risoluzione adottato per gli altri scenari idraulici e beneficia pertanto dell'integrazione dei seguenti elementi:

- un Digital Terrain Model (DTM) ad alta risoluzione;
- una mesh computazionale predefinita e ottimizzata;
- mappe di scabrezza spazialmente distribuite, basate sui coefficienti di Manning;
- domini idraulici e impostazioni di simulazione predefiniti.

Questi dataset sono integrati direttamente nel processore, garantendo coerenza tra gli scenari di mitigazione e le simulazioni idrauliche standard e, allo stesso tempo, riducendo le operazioni di preelaborazione richieste.

Il processore What-IF #4 supporta attualmente due differenti approcci di mitigazione:

1. attenuazione del picco di piena, basata sulla modellazione di bacini di laminazione e invaso;
2. scenari RiverWall, basati sulla rappresentazione di argini, rilevati e barriere idrauliche.

La configurazione relativa all'attenuazione del picco di piena è progettata per valutare in che modo l'invaso temporaneo dell'acqua e la regolazione controllata dei deflussi possano ridurre la portata al colmo e ritardare la propagazione dell'onda di piena.

La configurazione relativa all'attenuazione del picco di piena è progettata per valutare in che modo l'accumulo temporaneo dell'acqua e la regolazione controllata dei deflussi possano ridurre la portata al colmo e ritardare la propagazione dell'onda di piena. La Figura 4-4 illustra il workflow operativo adottato nella piattaforma Cyber Italy per lo scenario di mitigazione What-IF #4 – Flood Peak Attenuation. Il workflow integra un componente idraulico semplificato di laminazione e propagazione dell'invaso, in grado di simulare il comportamento di un bacino di detenzione attraverso opere idrauliche di scarico e configurazioni di sfioratore. Il processore consente agli utenti di analizzare l'influenza della capacità di invaso del bacino, della geometria dell'opera di scarico, delle caratteristiche dello sfioratore e dei parametri di regolazione idraulica sulla propagazione della piena a valle. Gli output tipici comprendono idrogrammi laminati, mappe dell'estensione delle aree allagate e distribuzioni della profondità di allagamento, consentendo inoltre di effettuare analisi comparative tra scenari con e senza interventi di mitigazione.

La configurazione RiverWall è invece incentrata sulla simulazione di argini, muri di protezione dalle alluvioni e barriere idrauliche artificiali. La Figura 4-5 illustra il workflow operativo adottato nella piattaforma Cyber Italy per lo scenario di mitigazione What-IF #4 – RiverWall. La metodologia integra formulazioni idrauliche specifiche per le RiverWall direttamente nel solutore idraulico 2D ANUGA, al fine di rappresentare i processi di sormonto, gli effetti di sommergenza e gli scambi idraulici controllati attraverso le opere di protezione. Gli utenti possono valutare in che modo differenti geometrie delle barriere, quote di coronamento e parametri di calibrazione idraulica influenzino la propagazione dell'allagamento, i livelli idrici, il comportamento in condizioni di sormonto e l'estensione delle aree protette. Questo approccio risulta particolarmente utile per l'analisi dei sistemi di protezione idraulica in ambito urbano, delle strategie di rinforzo degli argini fluviali e degli interventi di mitigazione localizzati.



Figure 4-5- What-IF #4: Flood peak attenuation workflow.

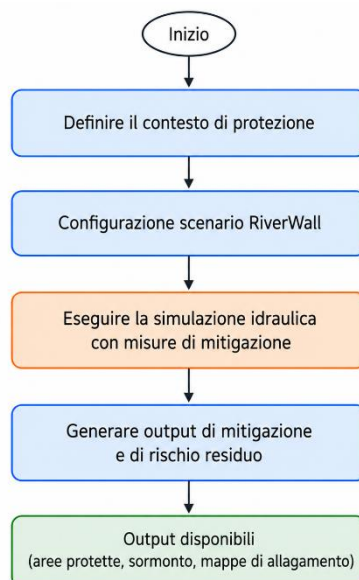


Figure 4-4- What-IF #4: Riverwall configuration workflow.

Il processore What-IF #4 è particolarmente adatto per:

- verificare le strategie di mitigazione delle alluvioni prima della loro attuazione;
- confrontare soluzioni progettuali alternative per la protezione dalle alluvioni;
- valutare l'efficacia idraulica di argini e bacini di laminazione;
- supportare la pianificazione degli interventi di riduzione del rischio e la progettazione delle infrastrutture;
- analizzare il rischio residuo di allagamento in condizioni di sormonto o di cedimento delle opere;
- supportare le autorità di Protezione Civile e gli enti di gestione dei bacini nelle attività di pianificazione degli interventi di mitigazione.

Integrando nel framework Digital Twin di Cyber Italy funzionalità di modellazione idraulica orientate alla mitigazione, il processore What-IF #4 mette a disposizione un ambiente flessibile per analizzare in che modo gli interventi strutturali possano ridurre la pericolosità idraulica e migliorare la resilienza del territorio in differenti scenari idro-meteorologici.

5. Flood Damage & Impact Simulation Tool

Il Flood Damage & Impact Simulation Tool consente di visualizzare e quantificare i potenziali danni diretti e tangibili agli edifici e alle aree agricole sulla base dei valori simulati della profondità dell'acqua.

La metodologia adottata per la stima dei danni da alluvione si basa sulle curve profondità-danno sviluppate nel 2016 dal Joint Research Centre (JRC)⁶ della Commissione europea, specificamente adattate al contesto europeo.

Per le aree agricole, la valutazione del danno viene effettuata mediante un approccio raster, che consente di stimare il danno a livello di singola cella raster. Al contrario, per gli edifici, la valutazione è basata sulle impronte a terra: la massima profondità dell'acqua registrata su ciascuna impronta di edificio viene estratta e utilizzata per le successive analisi.

I principali output dello strumento includono:

- un fattore di danno, compreso tra 0, corrispondente ad assenza di danno, e 1, corrispondente a distruzione totale;
- una stima delle perdite economiche, espressa in euro.

Lo strumento distingue tra edifici residenziali e non residenziali. Per gli edifici residenziali, la valutazione include un'analisi dettagliata dell'esposizione, che comprende:

- una stima della popolazione totale potenzialmente esposta all'interno dell'area allagata;
- una classificazione delle tipologie edilizie in diverse classi di esposizione, basata su una rielaborazione della tipologia sviluppata da Naso (2016)⁷.

Per gli edifici non residenziali, il valore finale del danno è calcolato come media dei livelli di danno attribuiti alle categorie di edifici commerciali e industriali.

5.1. Input data

AGRICULTURAL DAMAGE:

- Max Depth (DEPTHMAX): file raster GeoTIFF, output del modello idraulico al Passaggio 5;
- Corine Land Cover (ISPRA, 2023): file raster GeoTIFF;
- AOI (Area of Interest): shapefile poligonale;
- Depth-Damage curves (JRC): file .xlsx.

BUILDINGS DAMAGE:

- Max Depth (DEPTHMAX): file raster GeoTIFF, output del modello idraulico al Passaggio 5;
- Building Footprints: shapefile poligonale;
- AOI (Area of Interest): shapefile poligonale;
- Depth-Damage curves (JRC): file .xlsx;
- Classes of exposure: file .xlsx.

Tutti i layer devono essere forniti georiferiti nello stesso sistema di riferimento delle coordinate.

⁶ European Commission. Joint Research Centre. (2016). Global flood depth-damage functions: Methodology and the database with guidelines. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2760/16510>

⁷ NASO, S. Novel approaches for flood risk assessment using exposure-vulnerability matrices. 2016

5.2. Outputs

AGRICULTURAL DAMAGE

- Map of damage factor (DF, [0–1]): file raster GeoTIFF;
- Map of direct economic impact (DEI, [€]): file raster GeoTIFF.

Per l'agricoltura viene applicata una legge esponenziale per interpolare la curva profondità-danno del JRC.

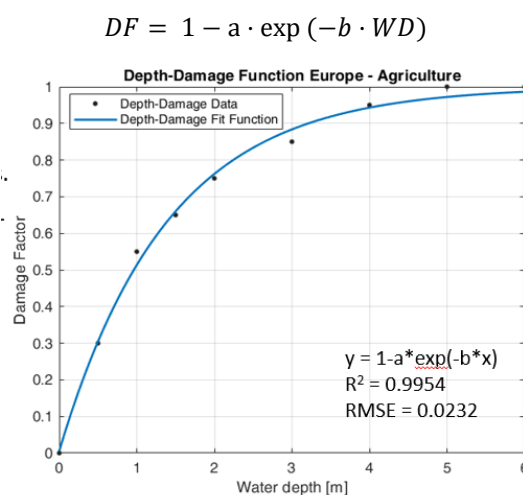


Figure 5-1 – JRC depth-damage curve fitting for the agricultural class for Europe.

Per l'agricoltura, il **DEI** è funzione della tipologia di uso del suolo, del valore medio massimo del danno, **DV**, espresso per l'agricoltura in €/m², del livello di danno, espresso mediante il **Damage Factor (DF)**, e dell'estensione dell'area allagata, corrispondente all'area della cella, **A**, espressa in m².

$$DEI_{agr} = DV * DF * A$$

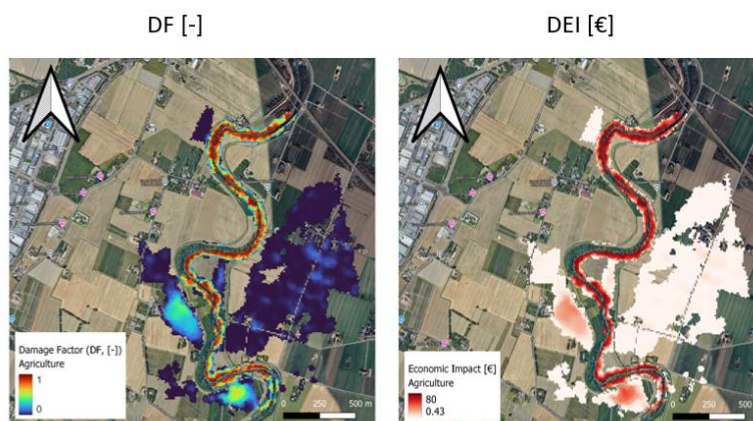


Figure 5-2 – Examples of damage factor (DF) and direct economic impacts (DEI) computed over Nonantola for the agricultural class.

BUILDINGS DAMAGE

Lo shapefile poligonale Building Footprints viene aggiornato con nuovi campi:

- massima profondità dell'acqua osservata sull'impronta dell'edificio;
- Damage Factor (DF, [0–1]);
- Direct Economic Impact (DEI, [€]);

numero di persone potenzialmente esposte al rischio di alluvione;

Reference: IRIDE-SRGO-TN-2500785

Version: 7.0

Date: 13/07/2026

DT#1 User Manual
Document

Page 91 of 142

- classificazione delle tipologie edilizie in classi di esposizione.

edific_uso	0101
edific_ty	01
edific_sot	01
classid	6f913108-665e-4427-909b-df014c727af2
edific_nome	UNK
edific_stat	03
edific_at	0.0
scril	roger
meta_ist	04
edific_mon	02
vol_edi	194.641055542 m ³
orig	dbns
shape_Leng	30.266290659700001 m
shape_Area	53.341787014600001 m ²
POP21	1
pop21d	1.0 people/m ²
height	3.6489414103941709 m
max_depth	0.34699079394340498 m
max_damage	0.59304658428075796
max_loss	10377.647630857307 €
rel_height	0.095093550407520003

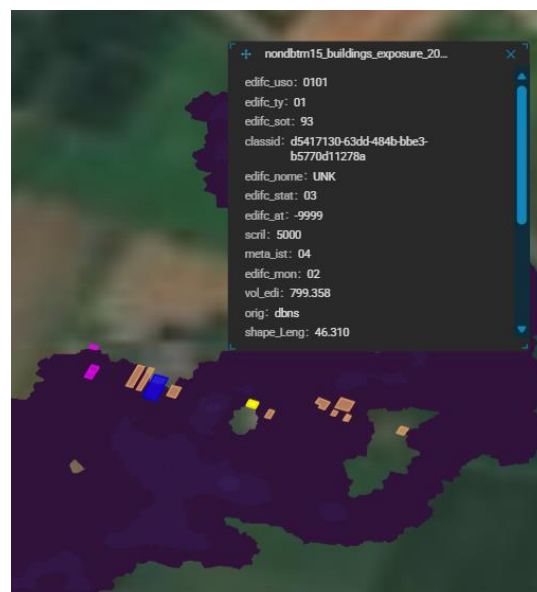


Figure 5-3 – Example of a building polygon record enriched with the damage factor for each building.

Per gli edifici viene applicata una legge di potenza per interpolare la curva profondità-danno del JRC, come mostrato nella Figura 5-4.

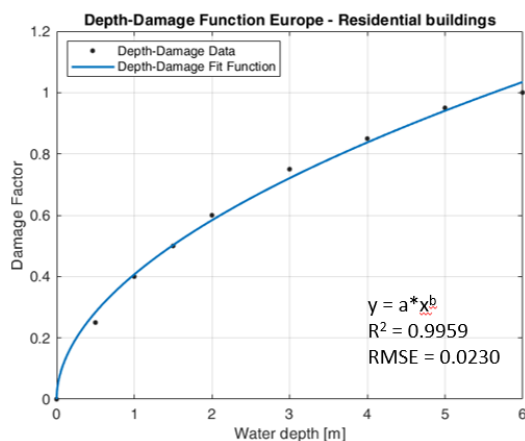


Figure 5-4 – JRC depth-damage curve fitting for buildings for Europe: example for the residential class.

Per gli edifici, il DEI è funzione dei valori di perdita economica per ciascuna tipologia di edificio, EL_{end} , espressi in €/m², del livello di danno, espresso mediante il Damage Factor (DF), e dell'area dell'impronta dell'edificio, $buildings.Shape_Area$, espressa in m².

$$DEI_BDG = EL_{end} * DF * buildings.Shape_Area$$

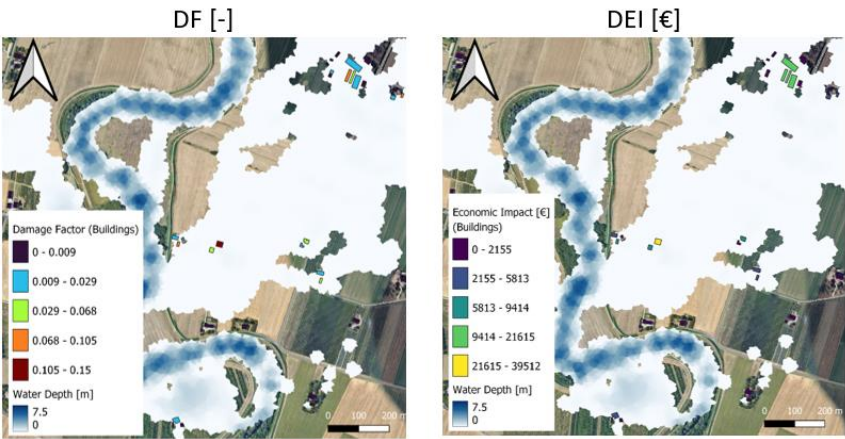


Figure 5-5 – Examples of damage factor (DF) and direct economic impacts (DEI) computed over Nonantola for the buildings class.

6. Input Data and Run Settings

6.1. Formati, requisiti e impostazioni di esecuzione comuni dei dati di input

Questa sezione descrive gli elementi di input e le impostazioni di esecuzione comuni ai processori What-IF #1, What-IF #2 e What-IF #4. Per il processore What-IF #3, gli unici input comuni sono l'AOI e il DTM.

Requisiti generali

To access the hydraulic simulation processors, users must be part of the Cyber Italy platform under an active project context.

Impostazioni di esecuzione comuni

Il servizio del modello idraulico è configurato per simulare eventi alluvionali reali, probabilistici o basati su previsioni, utilizzando impostazioni predefinite che l'utente può modificare in base alle proprie esigenze. La configurazione predefinita include:

- Mesh Resolution: 1000 m², corrispondente approssimativamente a celle di 30 × 30 m;
- Simulation Duration (Test variable N°hours): 3 ore;
- Simulation Time Step: 1 secondo;
- Output Time Step: ogni 60 minuti;
- Number of Processors: 2 unità di elaborazione parallela.

Dati di input comuni forniti dal framework

- **D DTM (Digital Terrain Model):** questo dato di input viene acquisito e catalogato all'interno del framework, che fornisce anche un ritaglio automatico del dataset sull'AOI selezionata. Si tratta di un file raster in formato GeoTIFF, georiferito nel sistema EPSG:32632 – WGS84 / UTM zone 32N.

Dati di input comuni forniti dall'utente

- **AOI (Area of Interest):** shapefile poligonale, con tutti i file archiviati in formato .zip, oppure GeoJSON. Il dato deve essere fornito georiferito nel sistema EPSG:4326 – WGS84.
- **Inlet Points (Breakpoints):** Shapefile puntuale, con tutti i file archiviati in formato .zip. Il dato deve essere fornito georiferito nel sistema EPSG:4326 – WGS84. Per il template dei dati di input, si rimanda all'Appendice D.
 - **Colonne richieste:**
 - ✓ la tabella attributi dello shapefile deve includere una colonna denominata “ID”.
 - ✓ ciascun breakpoint deve avere un “ID” univoco, che può essere un nome specifico, ad esempio “Panaro”, oppure un numero, ad esempio “10”.
- **Discharge data:** file CSV contenente la serie temporale di portata. Per il template dei dati di input, si rimanda all'Appendice D

○ Colonne richieste:

3. Colonna datetime:

- **Formato:** ISO 8601 timestamp (YYYY-MM-DD HH:MM:SS+00:00).
- **Formato excel personalizzato:** yyyy-mm-dd hh:mm:ss"+00:00".

- **Esempio:** 2020-12-05 00:00:58+00:00.
- **Requisiti:**
 - ✓ Il nome della Colonna deve essere *datetime*.
 - ✓ I timestamp devono essere orari, con un record per ogni ora.
 - ✓ La sequenza deve seguire un ordine cronologico crescente (ad esempio e.g., 00:00:00, 01:00:00, 02:00:00, ecc.).

4. Colonna valori dei portata:

- **Convenzione di denominazione:** ciascuna colonna deve corrispondere all'ID univoco del relativo inlet point, o breakpoint, definito nello shapefile, ad esempio **Panaro** oppure **10**.
- **Unità:** metri cubi al secondo (m³/s).
- **Formato:** valori numerici con un massimo di 3 cifre decimali:
 - ✓ Formato excel personalizzato: 0.###.
 - ✓ Esempi: 12.345, 7.2, 5.678.
- **Breakpoint multipli:** se sono presenti più inlet point, ciascuno deve avere una colonna dedicata, denominata secondo il relativo ID univoco.

<i>datetime</i>	<i>Panaro</i>	<i>10</i>
2020-12-05 00:00:00+00:00	12.345	5.678
2020-12-05 01:00:00+00:00	11.2	4.5

Table 8: Example CSV discharge data structure

- **Building (Opzionale):** shapefile poligonale, con tutti i file archiviati in formato .zip. Il dato deve essere fornito georiferito nel sistema EPSG:4326 – WGS84.

Dataset predefiniti integrati nei processori

I seguenti dataset sono precaricati e integrati direttamente all'interno dei processori di simulazione idraulica. Non sono modificabili dall'utente e sono forniti ad alta risoluzione per garantire coerenza, accuratezza e prestazioni uniformi tra le diverse simulazioni.

- **Classes Mesh Resolution:**

Questo dataset definisce zone con risoluzione della mesh variabile nello spazio all'interno dell'Area di Interesse (Area of Interest, AOI). La risoluzione assegnata a ciascuna zona è stata determinata sulla base delle diverse classi di copertura del suolo individuate attraverso il dataset Land Cover (ISPRA, 2023)⁸. Una mesh più fine viene assegnata alle aree urbane o ad alto rischio, al fine di migliorare il dettaglio e la precisione della modellazione degli allagamenti, mentre una mesh più grossolana viene utilizzata nelle aree meno critiche per ottimizzare le prestazioni della simulazione⁹.

⁸ ISPRA. Carta Nazionale di Copertura del Suolo [2023]. Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

⁹ The numerical assignment of mesh resolution values for each land cover class is currently under evaluation and will be finalized in a forthcoming update.

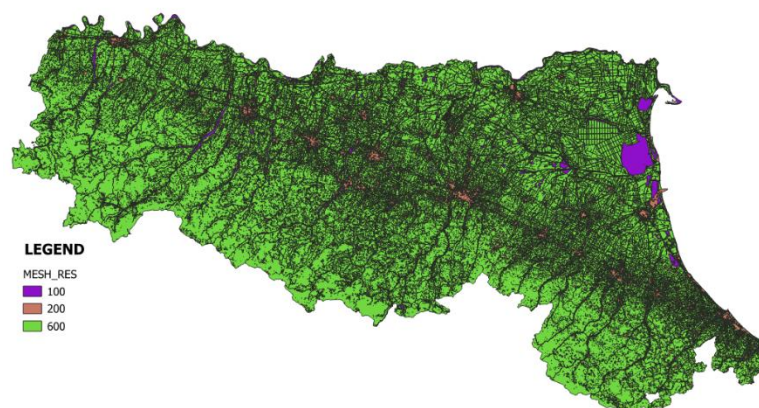


Figure 6-1: Example of Classes Mesh Resolution embedded in the processor, showing different mesh levels across the Emilia Romagna region.

N.B.: I valori di risoluzione della mesh sono espressi in metri.

- **Coefficienti di Mannings:**

Questo dataset fornisce una rappresentazione spazialmente distribuita della scabrezza superficiale, espressa mediante il coefficiente di Manning n , utilizzata per caratterizzare la resistenza idraulica all'interno dell'intero dominio. I valori sono derivati dalle classi di copertura del suolo definite dal dataset **Land Cover (ISPRA, 2023)**. A ciascuna classe è stato associato un coefficiente di Manning selezionato per rappresentare il comportamento idraulico tipico di diverse tipologie di superficie, quali aree urbane, vegetazione o terreni agricoli¹⁰.

6.2. What-IF#1 – Return Period – Flood Inundation Mapper

Oltre agli elementi descritti nella sezione precedente, questo processore richiede dati di input e impostazioni di configurazione specifici, adattati alla sua finalità.

Dati di input forniti dall'utente

- **Discharge data:**

In questo scenario, l'input richiesto consiste in idrogrammi di portata associati a tempi di ritorno predefiniti. Tali dati devono essere formattati come serie temporali rappresentative delle condizioni al contorno in ingresso, secondo quanto descritto nel Capitolo 6.1

¹⁰ Manning coefficients have been assigned to land use/land cover (LULC) classes from ISPRA using authoritative reference sources, including:

Chow, V.T. (1959). Open Channel Hydraulics, McGraw-Hill.

Papaioannou et al. (2018). Hydrology, 5(2), p.24.

USGS (2013). Estimating Roughness Coefficients for Stream Channels and Flood Plains.

Arcement & Schneider (1989). USGS Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural Channels and Floodplains.

PAI Sardinia Region (Piano di Assetto Idrogeologico). The final values associated with each land cover class are currently under review and will be released in an upcoming version of the processor.

Impostazioni di esecuzione

- **Simulation duration (Test Variable N°hours):** questa impostazione definisce il numero totale di ore da simulare. Poiché la serie temporale di portata fornita dall'utente può coprire una durata prestabilita, il motore di simulazione sarà configurato per adattarsi automaticamente all'input. L'utente avrà la possibilità di simulare l'intera serie temporale di portata oppure di limitare la simulazione a un numero specifico di ore a partire dall'inizio dell'evento

Attualmente non sono definiti parametri di esecuzione esclusivi specifici per questo scenario What-IF. Tuttavia, è importante evidenziare che le modifiche ad alcune impostazioni chiave, quali la durata della simulazione, il time step e la frequenza degli output, possono influenzare in modo significativo sia l'accuratezza dei risultati sia il carico computazionale complessivo.

Ulteriori indicazioni sulle impostazioni raccomandate e sulle buone pratiche saranno fornite nella versione finale del presente manuale.

6.3. What-IF#2 – Meteo – Forecast Simulation

Oltre agli elementi descritti nella sezione generale, questo processore richiede dati di input e impostazioni di configurazione specifici, adattati alla sua finalità.

Dati di input forniti dall'utente

- **Discharge Data:** gli utenti devono fornire serie temporali di portata misurate o simulate, formattate secondo la struttura descritta nel Capitolo 6.1. Tali dati rappresentano le condizioni al contorno in ingresso e possono derivare da dati osservati o da modelli idrologici.
- **Rainfall Data:** le serie temporali di precipitazione vengono recuperate automaticamente dalla piattaforma attraverso un meccanismo dedicato di ingestion, in grado di gestire più modelli meteorologici previsionali. Sebbene l'implementazione attuale utilizzi il modello **MOLOCH** come sorgente predefinita, il sistema è progettato per essere compatibile con qualsiasi modello previsionale che potrà essere integrato in futuro nella piattaforma. Gli utenti devono definire i seguenti parametri per controllare il recupero e l'elaborazione dei dati di precipitazione:
 - **rainfall_startdate:** Date di inizio e fine dell'evento.
 - **Test Variable – N°hours:** T numero totale di ore di dati di precipitazione da scaricare e simulare, a partire dal valore definito in rainfall_startdate.

Impostazioni di esecuzione

- **rainfall_startdate:** come specificato in precedenza, l'utente deve indicare la data e l'ora di inizio dell'evento di precipitazione da simulare. Il parametro è selezionabile direttamente tramite l'apposito datepicker.
- **Simulation duration (Test Variable N°hours):**
questa impostazione definisce il numero totale di ore da simulare. Poiché la serie temporale di portata fornita dall'utente può coprire una durata prestabilita, il motore di simulazione sarà configurato per adattarsi automaticamente all'input. L'utente avrà la possibilità di simulare l'intera serie temporale di portata oppure di limitare la simulazione a un numero specifico di ore a partire dall'inizio dell'evento.

Questo parametro regola inoltre il numero totale di ore di dati di precipitazione da scaricare e simulare, a partire dal valore definito in rainfall_startdate.

Come per il What-IF #1, le modifiche a impostazioni quali durata della simulazione, time step, frequenza degli output e risoluzione della mesh possono influenzare l'accuratezza del modello e i tempi di elaborazione. Ulteriori dettagli e raccomandazioni sulle configurazioni ottimali per simulazioni di emergenza e simulazioni post-evento saranno forniti nella versione finale del presente manuale.

6.4. What-IF#3 – Water Level Flooding

Oltre agli elementi descritti nella sezione generale, questo processore richiede dati di input e impostazioni di configurazione specifici, adattati all'analisi della suscettibilità agli allagamenti basata sulla geomorfologia mediante la metodologia Geomorphic Flood Index (GFI).

Dati di input forniti dall'utente

- **Additional Water Level [m]:** incremento aggiuntivo del livello idrico, espresso in metri, utilizzato per simulare scenari di allagamento più severi o cautelativi, aumentando artificialmente il livello idrico di riferimento prescritto.

Impostazioni di esecuzione

- **Additional Water Level [m]:** consente all'utente di incrementare il livello idrico prescritto, al fine di valutare condizioni di allagamento più conservative o estreme.

Attualmente non sono disponibili per l'utente ulteriori impostazioni avanzate di esecuzione per questo scenario. Poiché la metodologia si basa principalmente sulla morfologia del terreno e sulla connettività idrologica, anziché su una simulazione idrodinamica completa, i tempi computazionali risultano significativamente ridotti rispetto agli altri processori What-IF.

6.5. What-IF#4 – Flood preparedness -Hydraulic Protection Measures

Oltre agli elementi descritti nella sezione generale, questo processore richiede dati di input e impostazioni di configurazione specifici, adattati al workflow di mitigazione delle alluvioni selezionato. Il processore What-IF #4 supporta attualmente due sottomoduli di mitigazione:

- 1) configurazione Flood Attenuation (Detention Basin);
- 2) configurazione RiverWall.

Entrambi i sottomoduli si basano sullo stesso framework di simulazione idraulica adottato dagli scenari What-IF precedenti e condividono pertanto gli input idraulici comuni e i dataset predefiniti descritti nel Capitolo 6.1.

1) What-IF #4 – Flood Peak Attenuation

Dati di input forniti dall'utente

- **Discharge Data:** gli utenti devono fornire idrogrammi di portata formattati secondo la struttura descritta nel Capitolo 6.1. Questi rappresentano gli idrogrammi in ingresso utilizzati per valutare l'attenuazione del picco di piena e la regolazione del deflusso attraverso il sistema del bacino di detenzione.
- **Basin Inlet Name:** nome del punto di ingresso associato al sistema di regolazione del bacino di detenzione. Questo valore deve corrispondere a uno degli ID degli inlet definiti all'interno dello shapefile degli inlet point e del dataset delle portate.

Impostazioni di esecuzione

- **Storage Exponent:** parametro che controlla il comportamento idraulico di invaso e propagazione del bacino di detenzione.
- **Initial Water Level [m]:** quota idrica iniziale all'interno del bacino di detenzione prima dell'inizio della simulazione.
- **Time Step attenuation [s]:** time step computazionale adottato per i calcoli di routing del bacino di detenzione.

- **Outlet Diameter [m]:** diametro dell'opera idraulica di scarico che regola il rilascio della portata dal bacino di detenzione.
- **Discharge Coefficient:** coefficiente idraulico utilizzato per regolare il calcolo della portata in uscita.
- **Outlet Invert Elevation [m]:** quota del fondo dell'opera di scarico rispetto al sistema di riferimento del bacino.
- **Spillway Length [m]:** lunghezza dello sfioratore utilizzato per simulare le condizioni di overflow.
- **Spillway Crest Elevation [m]:** quota della soglia dello sfioratore che controlla l'attivazione dell'overflow.
- **Creager Coefficient:** coefficiente idraulico utilizzato per il calcolo della portata sfiorata.

Come per gli scenari What-IF precedenti, le modifiche alla durata della simulazione, al time step, ai coefficienti idraulici e ai parametri di routing del bacino possono influenzare in modo significativo sia i risultati idraulici sia le prestazioni computazionali.

2) What-IF #4 – RiverWall Configuration

Dati di input forniti dall'utente

- **Discharge Data:** gli utenti devono fornire idrogrammi di portata formattati secondo la struttura descritta nel Capitolo 6.1. Questi definiscono le condizioni al contorno in ingresso utilizzate durante l'analisi delle misure di protezione idraulica.
- **RiverWall Footprint Polygon:** shapefile poligonale, con tutti i file archiviati in formato .zip, oppure GeoJSON, che rappresenta l'estensione spaziale e l'allineamento del sistema RiverWall o originale da integrare nella simulazione idraulica. Il dataset deve essere georiferito nel sistema EPSG:4326 – WGS84.

Impostazioni di esecuzione

- **Crest Height Offset [m]:** offset verticale applicato alla quota di coronamento della RiverWall rispetto alla quota del terreno.
- **Discharge Calibration Factor:** coefficiente di calibrazione che regola la portata idraulica attraverso la struttura RiverWall.
- **Start of Submergence Influence:** soglia che controlla l'inizio della transizione tra condizioni idealizzate di overflow e comportamento idraulico sommerso.
- **Full Submergence Threshold:** soglia che definisce il raggiungimento delle condizioni idrauliche di piena sommergenza.
- **Onset of Tailwater Influence:** parametro che controlla l'attivazione dell'influenza idraulica di valle sul comportamento di sormonto.
- **Complete Downstream Control:** parametro che definisce la transizione verso condizioni idrauliche completamente controllate da valle.

La configurazione RiverWall combina dinamicamente formulazioni idrauliche basate su sfioratori con calcoli dei flussi idraulici in acque basse. Di conseguenza, modifiche alle quote di coronamento, ai parametri di calibrazione idraulica e alle soglie di sommergenza possono influenzare in modo

significativo il comportamento in condizioni di sormonto, la propagazione dell'allagamento e le mappe finali dell'estensione delle aree allagate.

Ulteriori raccomandazioni relative alle procedure di calibrazione e alla selezione ottimale dei parametri saranno fornite nella versione finale del presente manuale.

7. Utilizzo del processore di simulazione idraulica

Questa sezione descrive il workflow end-to-end necessario per eseguire una simulazione idraulica 2D all'interno della piattaforma Cyber Italy. La procedura operativa completa è sintetizzata nella Figura 7-1, che illustra la sequenza delle attività, dal caricamento e dalla preparazione dei dati fino all'esecuzione della simulazione e alla visualizzazione dei risultati.

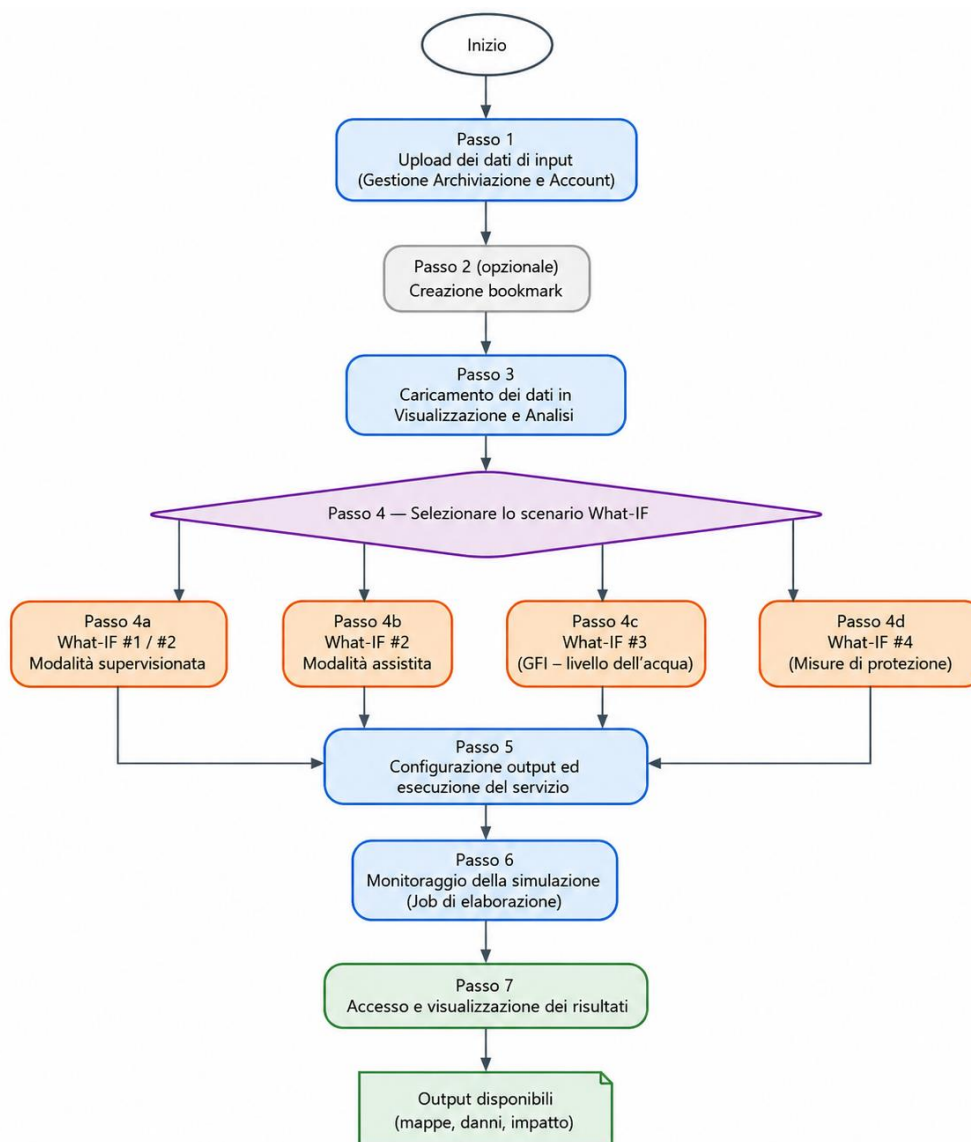


Figure 7-1 - End-to-End Hydraulic Simulation Workflow (Steps 1–7)

Come mostrato nel diagramma di workflow, i Passaggi da 1 a 3 sono comuni a tutti gli scenari What-IF e includono il caricamento dei dati, la creazione opzionale di un Bookmark e la visualizzazione dei dati all'interno dell'ambiente della piattaforma. Il Passaggio 4 rappresenta la fase di selezione dello scenario e fornisce procedure dedicate per le diverse configurazioni What-IF, incluse le simulazioni in modalità Supervised, Assisted, basate su GFI e relative alle misure di protezione. Infine, i Passaggi da 5 a 7 sono comuni a tutti i workflow e riguardano la configurazione del servizio, il monitoraggio della simulazione e la visualizzazione degli output generati.

Oltre agli output standard della simulazione idraulica, quali mappe dell'estensione dell'allagamento, della profondità dell'acqua e della velocità della corrente, il servizio di elaborazione genera anche risultati derivati dal Flood Damage and Impact Simulation Tool. Questi output includono layer tematici

e mappe relativi al danno agricolo, alla valutazione dell'impatto economico e alla stima del danno agli edifici.

7.1. Step 1: Manage Input Data in Storage and account management app

1. **Log in to Cyberitaly** e aprire L'app Storage and account management: (Figure 7-2).

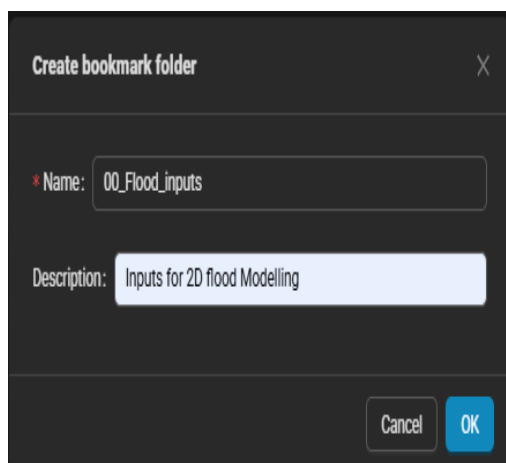


Figure 7-2 – Storage and account management button in the top - right corner of the screen.

2. Navigare in **Manage My Storage > Uploaded data** (Figure 7-3).

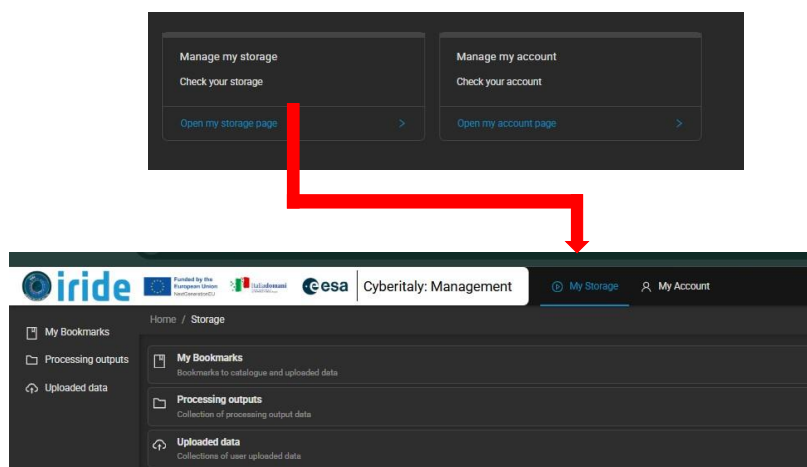


Figure 7-3 – Storage and account management app - How to reach the Uploaded data section.

3. **Creare una nuova cartella** (Figure 7-4):
 - Click sul pulsante **New folder**.
 - **Rinominare la cartella** “(e.g., "Flood_Inputs")”.
 - Aggiungere una descrizione e cliccare su **OK**

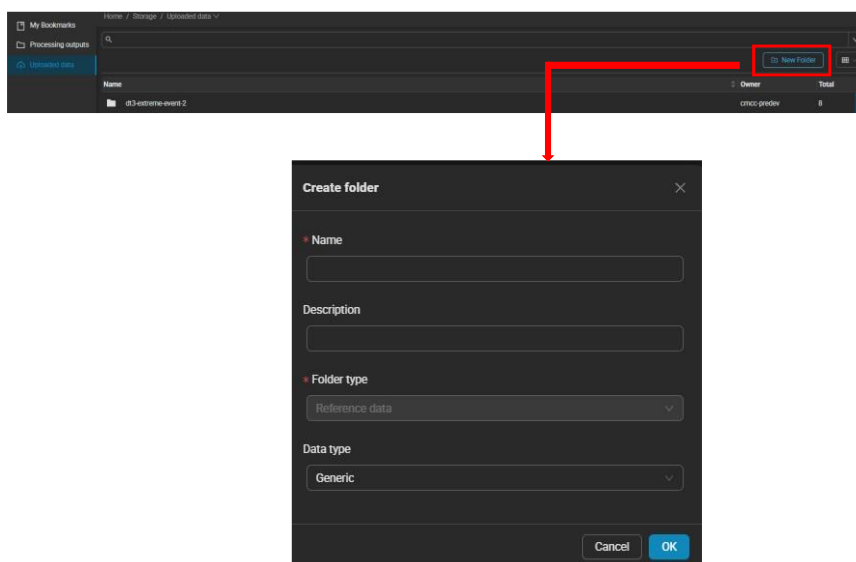


Figure 7-4 – Storage and account management app - How to create and set up a new folder to Upload data.

4. Caricamento files¹¹ (Figure 7-5):

- Aprire la cartella appena creata.
- Click **Upload** per caricare i dati e selezionare gli elementi dal proprio dispositivo locale.
 - **AOI (Area of Interest):** shapefile poligonale, con tutti i file archiviati in formato .zip, oppure GeoJSON.
 - ✓ Inon è obbligatorio caricare questo layer nell'app Storage and account management per eseguire il modello idraulico.
 - **Inlet Points (Breakpoints):** shapefile puntuale, con tutti i file archiviati in formato .zip
 - **Discharge data:** file CSV contenente la serie temporale
 - **DTM (Digital Terrain Model, optional):** file raster GeoTIFF. Il DTM è disponibile all'interno della piattaforma web, ma l'utente può caricare un dataset topografico personalizzato.
 - **Building Footprints (Optional):** shapefile poligonale, con tutti i file archiviati in formato .zip.
- opzionalmente, assegnare i metadati durante il caricamento, ad esempio intervallo temporale, geometria e descrizione.

¹¹ DT#1 does not require a specific projection for vector data; however, it's recommended to use the EPSG: 4326 (WGS84) during the upload processess.

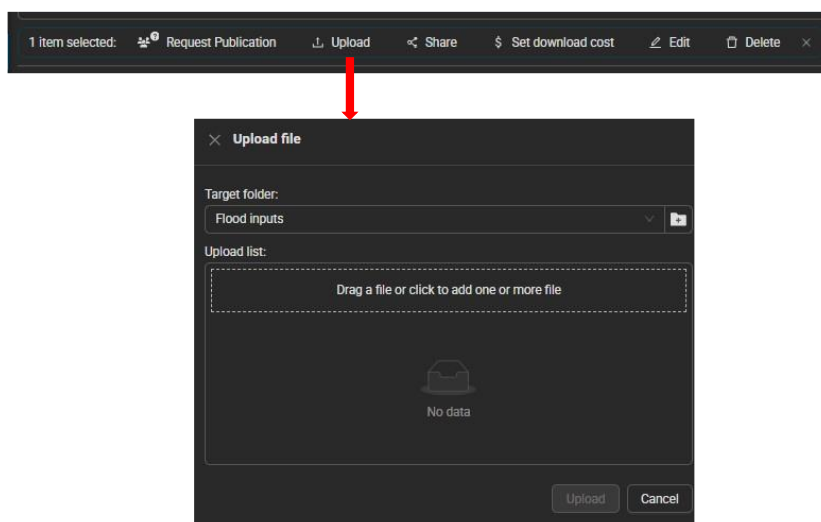


Figure 7-5 – Storage and account management app - Upload data in the new folder.

7.2. Step 2 (Optional): Refer to the Input data as a Bookmark

1. **Accedere a Cyber Italy e aprire l'app Storage and account management.**
2. **Navigare in Manage My Storage > Uploaded data.**
3. Selezionare la cartella appena creata, ad esempio "Flood_Inputs".
 - Selezionare un dato di input e associarlo a un Bookmark dopo aver creato una nuova cartella Bookmark (Figura 7-6): **Click** sul comando creano nuova cartella.
 - **Nominare la cartella "(e.g., "Flood_Inputs")."**
 - Add a description and click **OK**

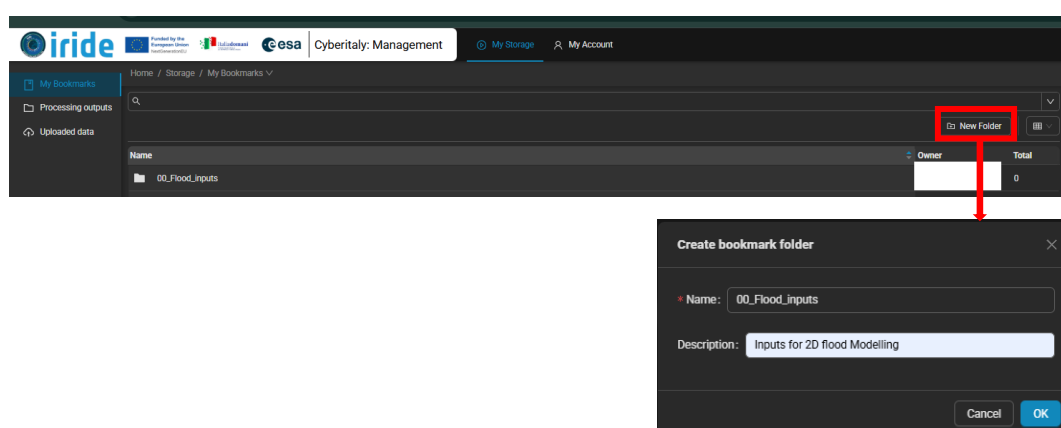


Figure 7-6 – Storage and account management app - How to create a Bookmark folder and assign a datum to a Bookmark.

Dopo questa operazione, l'input selezionato viene assegnato alla cartella Bookmark scelta. Gli altri input possono essere assegnati alla stessa cartella Bookmark selezionando il dato di input e facendo clic sul pulsante Bookmark, che consente di scegliere a quale cartella **Bookmark** assegnarlo. Step 3: Input Data into Visualisation and analytics app.

7.3. Step 3: Input Data into Visualisation and analytics app

1. Aprire l'app **Visualisation and Analytics** (Figura 7-7)).

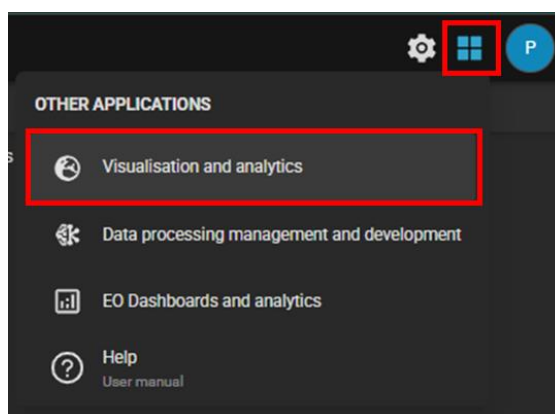


Figure 7-7 – Visualisation and analytics button in the top - right corner of the screen.

2. Fare clic sull'icona della lente di ingrandimento, in alto a destra, per aprire il pannello Data Discovery (Figura 7-8).



Figure 7-8 – Visualisation and analytics app - magnifier icon (top-right) to open the Data Discovery panel.

3. Navigare in My Storage > Uploaded Data e selezionare la cartella "Flood_Inputs" (Figura 7-9).

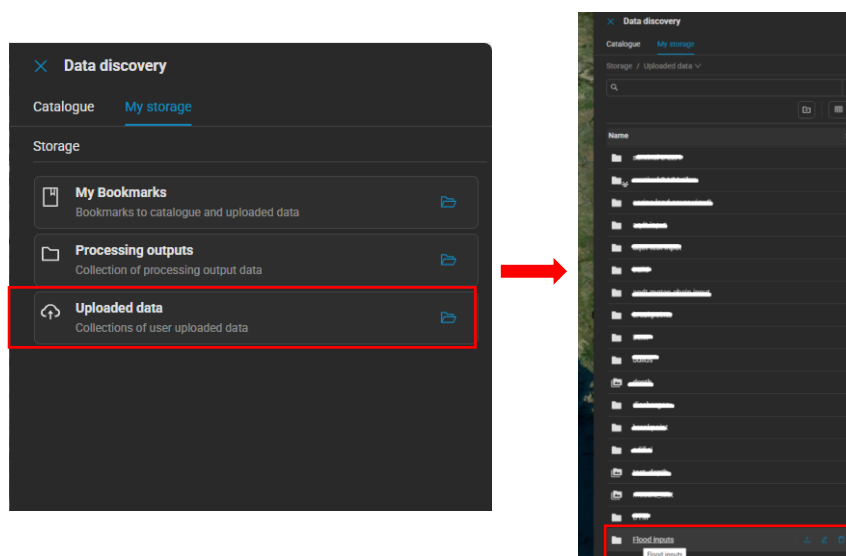


Figure 7-9 – Visualisation and analytics app – Navigate to select the "Flood_Inputs" folder

4. Aggiungere i layer alla mappa (Figura 7-10):
 1. fare clic sul simbolo "+" accanto a ciascun dataset, ad esempio DTM o AOI;

2. modificare le impostazioni del layer, ad esempio opacità e legenda, utilizzando il menu Tools.

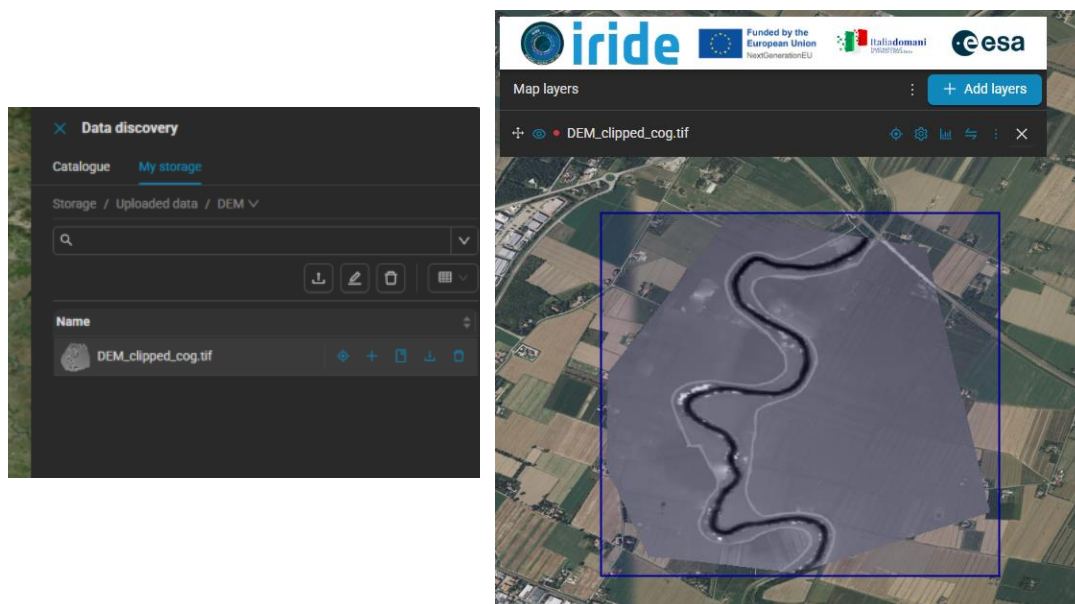


Figure 7-10 - Visualisation and analytics app – Visualize data adding layers to map from the "Flood_Inputs" folder.

Lo stesso risultato può essere ottenuto anche utilizzando la sezione My Bookmarks, qualora i dati di input siano stati associati a un Bookmark e sia stata creata una nuova cartella Bookmark (Figura 7-11).

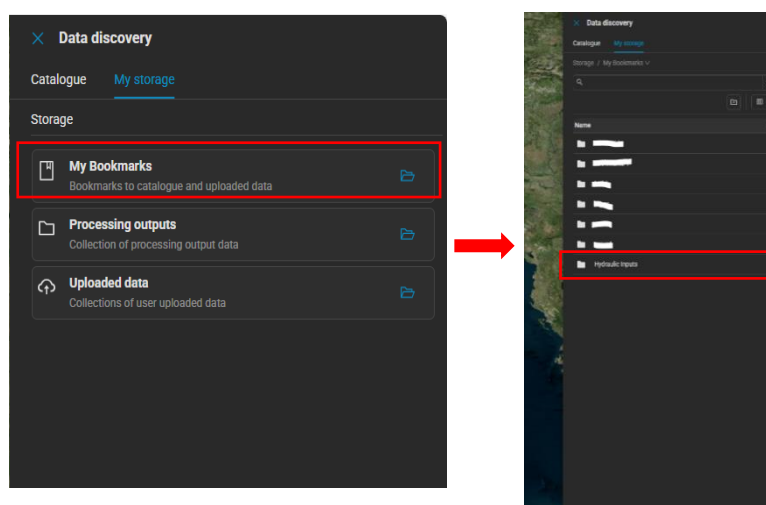


Figure 7-11 – Visualisation and analytics app – Navigate to select My Bookmarks and then the "Flood_Inputs" folder

7.4. Step 4a: Run the Hydraulic Simulation in the data processing management and development app – Supervised Mode – WHAT IF #1 and WHAT-IF #2

Questa sezione fornisce la procedura passo passo per l'esecuzione della simulazione in modalità Supervised. Per una descrizione concettuale di questo approccio, si rimanda al Capitolo 4.2, relativo agli scenari What-IF #1 e What-IF #2.

1. Open the **Data processing management and development** app (Figure 7-12).

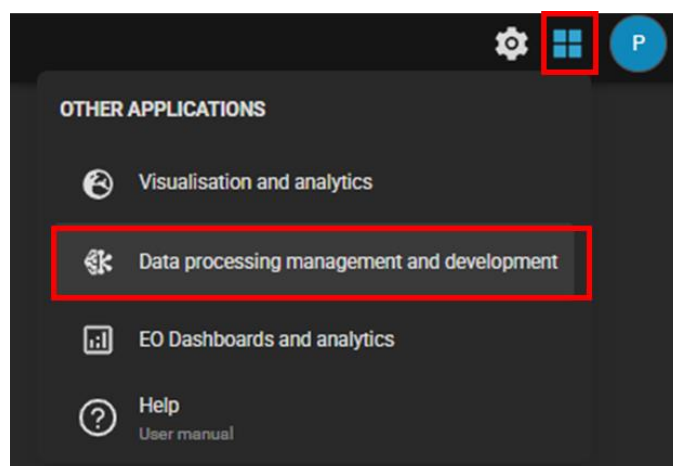


Figure 7-12 - Data processing management and development button in the top - right corner of the screen.

2. Navigare in Process Data > Open processing page > Standard Processing > Explore Services (Figura 7-13):

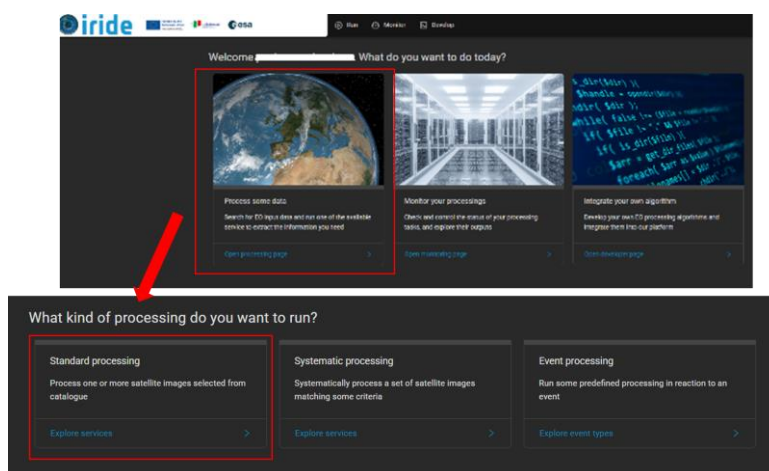


Figure 7-13 - Data processing management and development - Open Services page.

Da questo punto in poi, il passaggio si differenzia in funzione dello scenario What-IF selezionato. L'utente può scegliere il processore appropriato e fornire le impostazioni specifiche definite nel Capitolo 6.

3. S Selezionare il servizio di simulazione idraulica nella Service List: "Hydraulic model – Supervised" > Run Service (Figura 7-14):

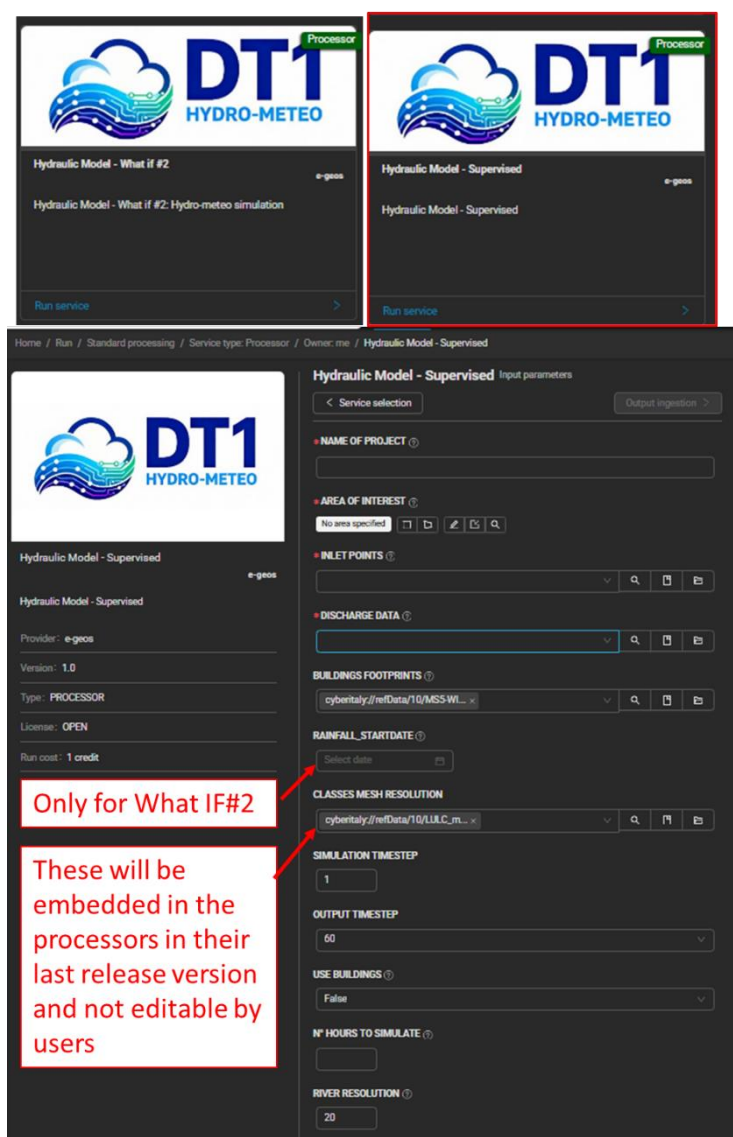


Figure 7-14 – Data processing management and development - Open Hydraulic Model Service.

4. Configurazione degli input:

Come mostrato nelle immagini precedenti, il processore Hydraulic model deve ricevere gli input necessari, definiti come:

- **NAME OF PROJECT**
- **AREA OF INTEREST**
- **INLET POINTS**
- **DISCHARGE DATA**
- **DIGITAL TERRAIN MODEL**
- **RAINFALL START DATE (Only for What IF #2)**
- **SIMULATION TIMESTEP**
- **OUTPUT TIMESTEP**

Nota: tutti gli input richiesti, ad eccezione dell'Area of Interest (AOI), che può essere disegnata manualmente oppure caricata direttamente tramite il menu dei dati di input del processore, devono essere caricati in anticipo tramite l'app Visualisation and Analytics e organizzati come Collection o come Bookmark. Si rimanda alla sezione Acronyms and Abbreviations.

Per quanto riguarda i parametri di configurazione, quali Mesh Resolution, Simulation Time Step, Output Time Step e Number of Processors, indicazioni specifiche sui valori raccomandati e un benchmark prestazionale saranno forniti nella versione finale del presente manuale.

Option 1: caricamento degli input da un **Collection** già creata:

- Individuare l'input da aggiungere, ad esempio INLET POINTS, e fare clic sull'icona di ricerca, corrispondente alla voce "Select from catalogue" (Figura 7-15).

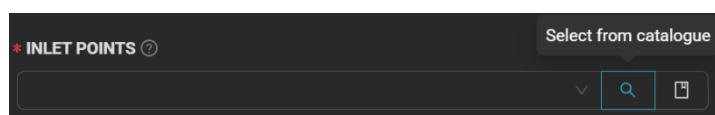


Figure 7-15 - Data processing management and development - Input data selection from catalogue

- Nel menu **"Select processing inputs from catalogue"**:
- Selezionare l'opzione "Reference – User-uploaded reference and in situ data" nel menu a tendina Catalogue;
- nel menu a tendina Collection (Figura 7-16), selezionare la cartella in cui sono stati archiviati tutti i dati di input, ad esempio "Flood Inputs";
- per cercare tutti i dati della Collection, disattivare i filtri relativi a Product data e Publication date;
- fare clic su Search;
- verrà visualizzato un nuovo menu contenente tutti i dati archiviati nella cartella selezionata;
- fare clic su Select for Processing dopo aver individuato il corretto dato di input, ad esempio INLET POINTS.

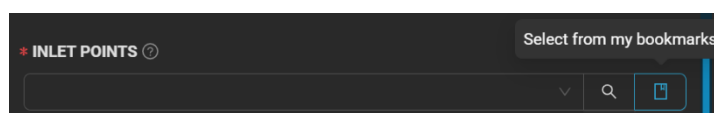


Figure 7-16 - Data processing management and development - Search and select data from Collection catalogue.

Opzione 2: caricamento degli input da Bookmark già creati (Figura 7-17):

- Individuare l'input da aggiungere, ad esempio INLET POINTS, e fare clic sull'icona di ricerca, corrispondente alla voce "Select from my bookmarks".

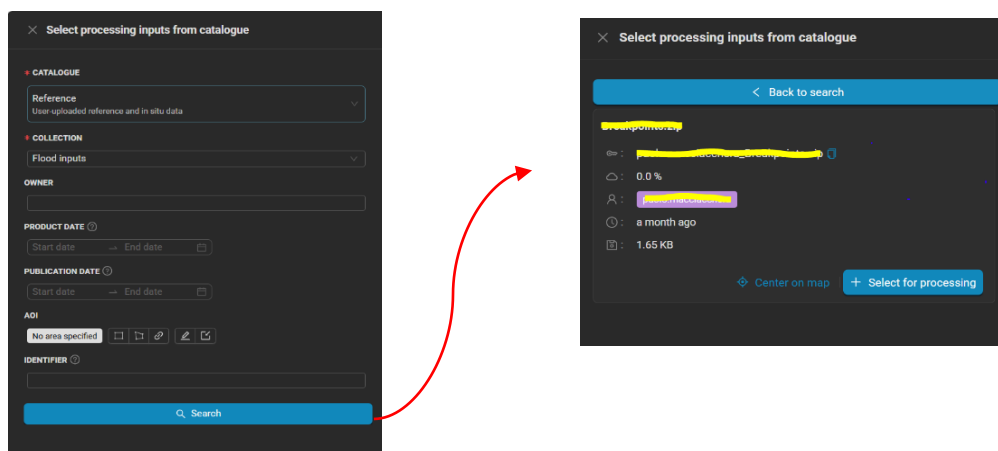


Figure 7-17 - Data processing management and development - Input data selection from my bookmarks.

- Nel menu "Select processing inputs from bookmarks":
 - cercare e selezionare, dal menu a tendina My Bookmarks, la cartella in cui sono stati archiviati tutti i dati di input, ad esempio "Flood Inputs";
 - verrà visualizzato un nuovo menu contenente tutti i dati archiviati nella cartella selezionata;
 - dopo aver individuato il corretto dato di input, ad esempio INLET POINTS, fare clic sul pulsante "+", che mostrerà la frase "Select this product as a processing input".
5. Dopo aver caricato tutti gli input necessari, fare clic sul pulsante **Output ingestion** (Figura 7-18):

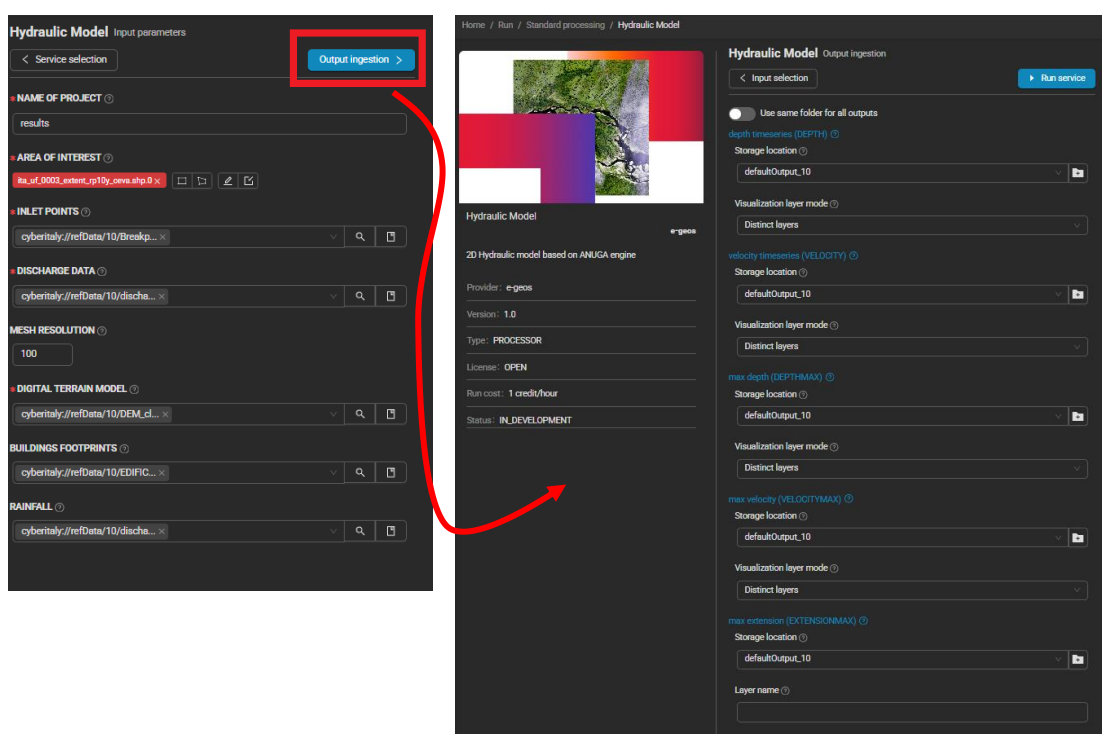


Figure 7-18 - Data processing management and development – Output ingestion page of the Hydraulic Model service¹².

Figure 7-18 shows where the user can set up how the outputs of the hydraulic model are stored, set up and visualized in the CyberItaly platform.

Tutti gli output possono essere salvati nella stessa cartella oppure separatamente, a seconda che venga selezionata o meno l'opzione "Use same folder for all outputs". Se l'opzione non viene selezionata, è sufficiente una sola posizione, ovvero una cartella. Se invece l'opzione viene selezionata, è necessario specificare una cartella per ciascun output.

Durante la creazione di una nuova cartella di archiviazione, è importante specificare il tipo di dato che la cartella dovrà contenere. Se l'opzione "Use the same folder for all outputs" è selezionata, deve essere scelto il tipo di dato generico. Se invece l'opzione non è selezionata, è necessario prestare particolare attenzione a questo passaggio. La scelta più appropriata risulterà chiara dopo aver letto le specifiche relative a ciascun output nella sezione successiva.

Ogni layer di output può essere visualizzato come singolo layer, in modalità mosaica, oppure come layer distinti. Questa scelta può essere effettuata dall'utente selezionando l'opzione desiderata nel menu a tendina Visualization layer mode. Poiché molti output sono rappresentati da più layer, ciascuno dei quali corrisponde a una "fotografia" di una specifica variabile, ad esempio la profondità, in un determinato time step, l'opzione a singolo layer può risultare utile per visualizzare complessivamente i risultati relativi all'intera durata della simulazione e a tutti i time step.

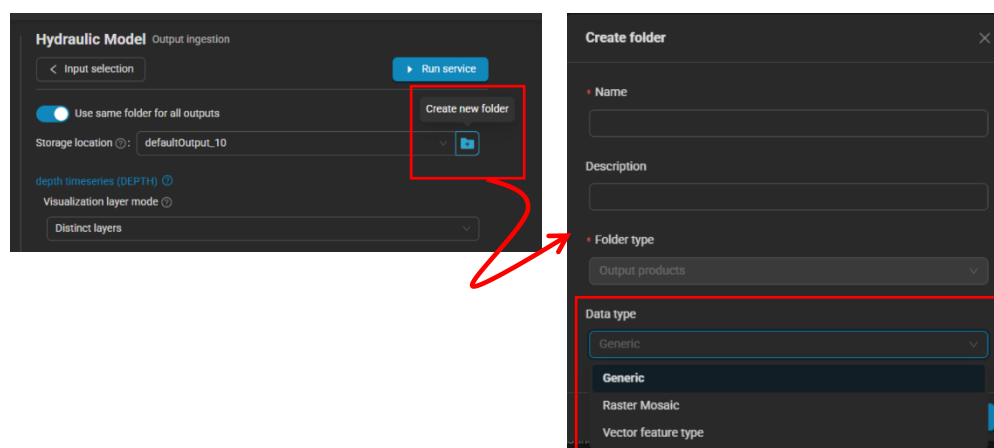


Figure 7-19 - Data processing management and development – Output ingestion page – Create a new storage location folder.

¹² The final version of this manual will include the differentiation of the processors and its final characteristics. At the time being only one processor is available able to perform both What IF #1 and What IF #2 depending on the selected inputs and Settings.

7.5. Step 4b: Run the Hydraulic Simulation in Intellect – Assisted Mode – WHAT-IF #2

Questa sezione fornisce la procedura passo passo per l'esecuzione della simulazione in modalità Assisted. Per una descrizione concettuale di questo approccio, si rimanda al Capitolo 4.2.

6. Aprire l'app **Data processing management and development** (Figura 7-20).

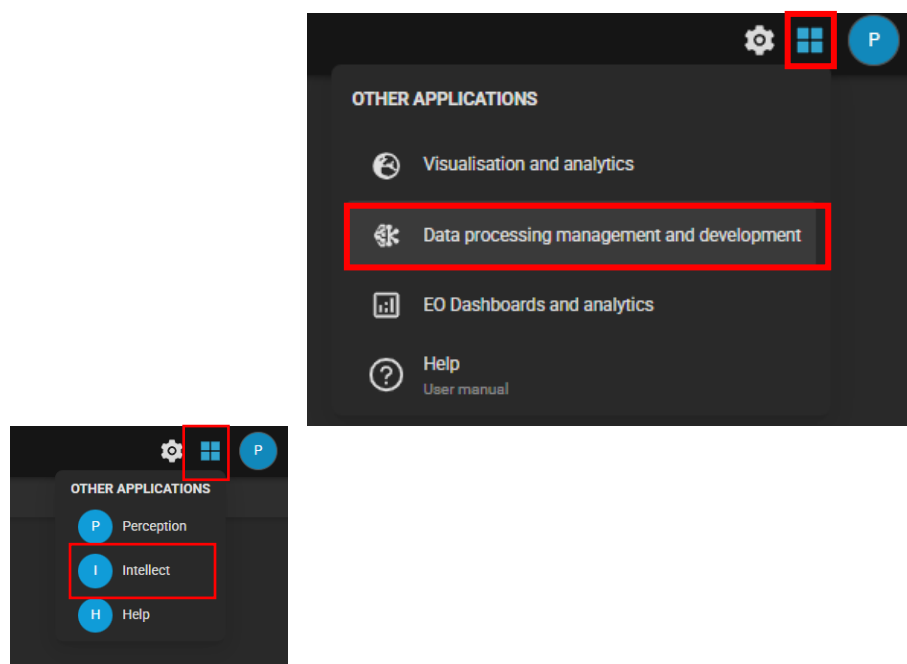


Figure 7-20 - Data processing management and development button in the top - right corner of the screen.

7. Navigare in Process Some Data > Open processing page > Standard Processing > Explore Services (Figura 7-21)

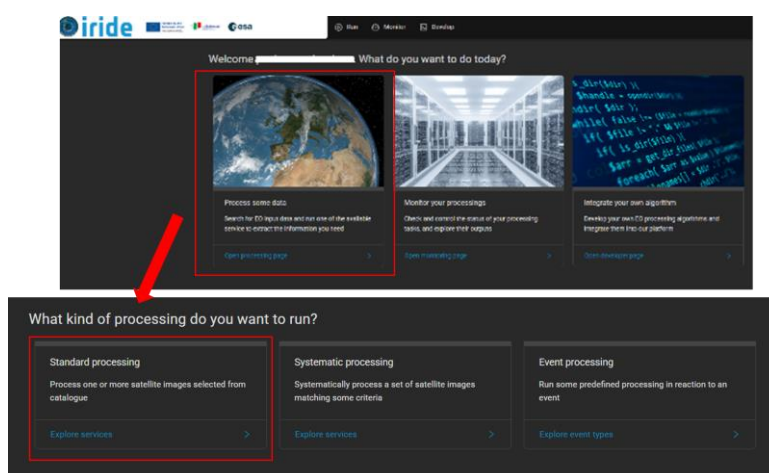


Figure 7-21 - Data processing management and development - Open Services page.

Da questo punto in poi, il passaggio si differenzia in funzione dello scenario What-IF selezionato. L'utente può scegliere il processore appropriato e fornire le impostazioni specifiche definite nel Capitolo 5.

8. Selezionare il servizio di simulazione idraulica nella Service List: “Hydraulic model – Assisted mode” > Run Service:

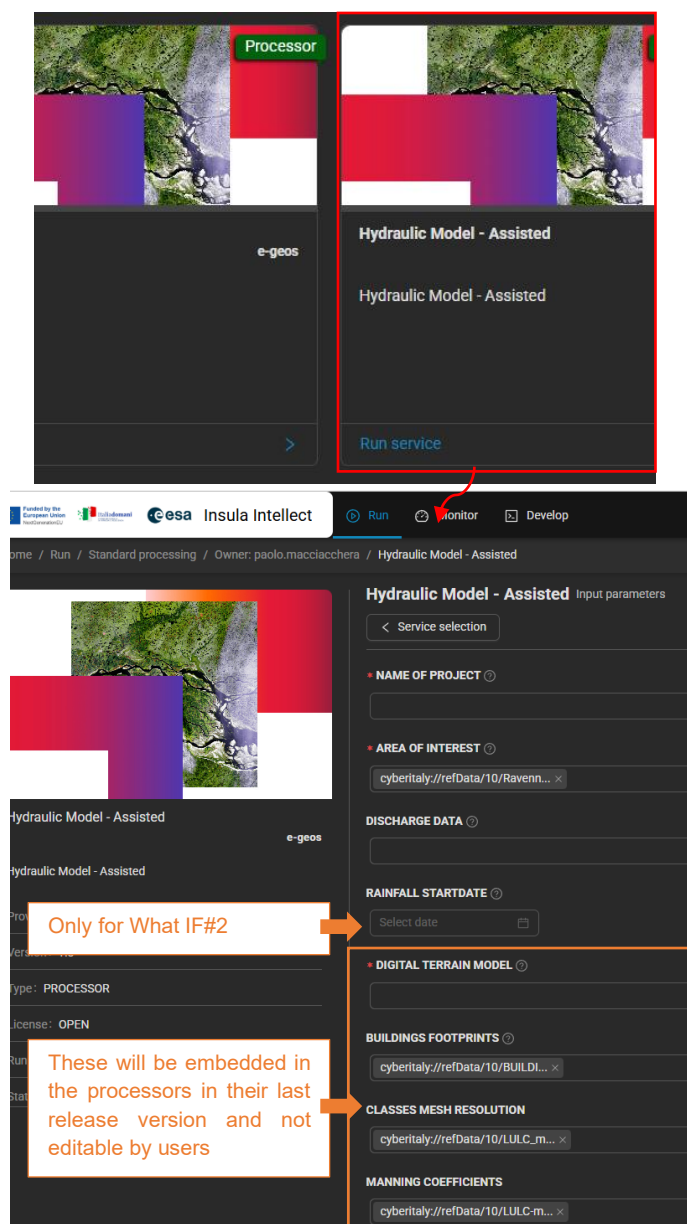


Figure 7-22 - Data processing management and development - Open Hydraulic Model Service.

9. Configurazione degli inputs:

Come mostrato nelle immagini precedenti, il processore Hydraulic model deve ricevere gli input necessari, definiti come:

- **NAME OF PROJECT**
- **AREA OF INTEREST**
- **DISCHARGE DATA**
- **RAINFALL START DATE (Only for What IF #2)**
- **DIGITAL TERRAIN MODEL**

Nota: tutti gli input richiesti devono essere caricati in anticipo tramite l'app Visualisation and Analytics e organizzati come Collection o come Bookmark. Si rimanda alla sezione Acronyms and Abbreviations.

Utilizzando la modalità Assisted, vengono messe a disposizione dell'utente aree preselezionate, ciascuna associata ai relativi punti INLET. L'utente può selezionarne una seguendo la procedura descritta di seguito.

Selezione dell'AOI: caricamento degli input da una Collection già creata

- Individuare il riquadro AOI e fare clic sull'icona di ricerca, corrispondente alla voce "Select from catalogue" (Figura 7-23)..

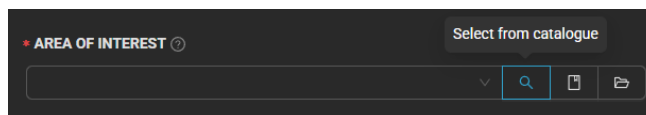


Figure 7-23 - Data processing management and development - Input data selection from catalogue.

- Nel menu **"Select processing inputs from catalogue"**:
 - selezionare l'opzione **"Reference – User-uploaded reference and in situ data"** nel menu a tendina **Catalogue**;
- nel menu a tendina **Collection**, selezionare la cartella in cui sono archiviate le aree di interesse precaricate, **AOI-Assisted-Mode**;
- eliminare i filtri **Product date** e **Publication date**;
- fare clic su **Search**;
- verrà visualizzato un nuovo menu contenente tutti i dati archiviati nella cartella selezionata;
- fare clic su **Select for Processing** dopo aver individuato il dato di input corretto.

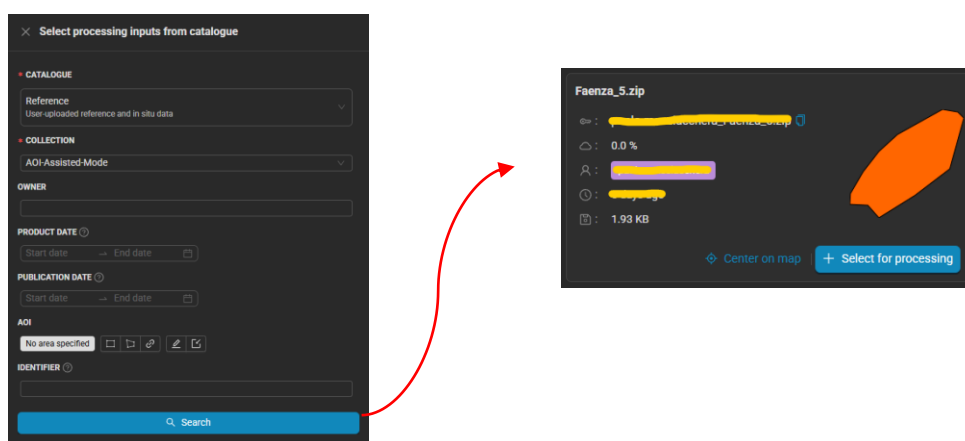


Figure 7-24 - Data processing management and development - Search and select data from Collection catalogue.

10. Dopo aver caricato tutti gli input necessari, fare clic sul pulsante Output ingestion.:

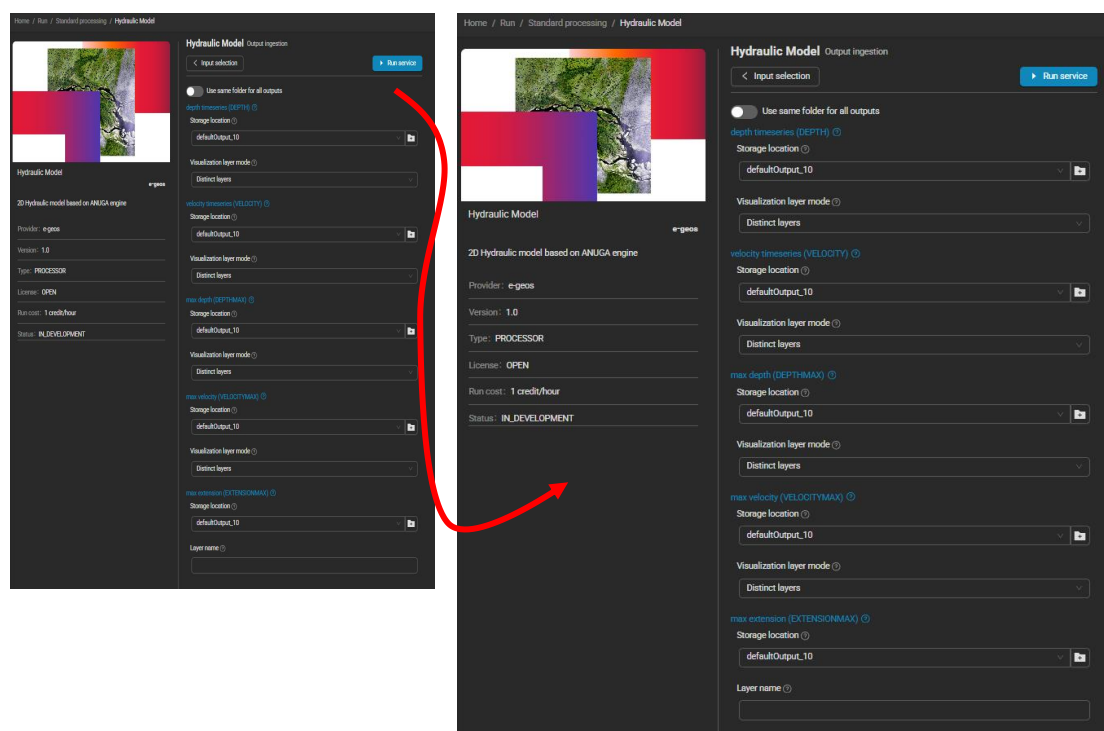


Figure 7-25 - Data processing management and development – Output ingestion page of the Hydraulic Model service.

La Figura 7-25 mostra dove l'utente può configurare le modalità di archiviazione, organizzazione e visualizzazione degli output del modello idraulico all'interno della piattaforma Cyber Italy.

Tutti gli output possono essere salvati nella stessa cartella oppure in cartelle separate, a seconda che venga selezionata l'opzione "Use same folder for all outputs". Se questa opzione viene selezionata, è necessaria una sola cartella per tutti gli output. Se invece l'opzione non viene selezionata, è necessario specificare una cartella per ciascun output.

Durante la creazione di una nuova cartella di archiviazione, è importante specificare il tipo di dato che la cartella dovrà contenere. Se l'opzione "Use the same folder for all outputs" è selezionata, deve essere scelto il tipo di dato generico. Se invece l'opzione non è selezionata, è necessario prestare particolare attenzione a questo passaggio. La scelta più appropriata risulterà chiara dopo aver letto le specifiche relative a ciascun output nella sezione successiva.

Ogni layer di output può essere visualizzato come singolo layer, in modalità mosaic, oppure come layer distinti. Questa scelta può essere effettuata dall'utente selezionando l'opzione desiderata nel menu a tendina Visualization layer mode. Poiché molti output sono rappresentati da più layer, ciascuno dei quali corrisponde a una "fotografia" di una specifica variabile, ad esempio la profondità, in un determinato time step, l'opzione a singolo layer può risultare utile per visualizzare complessivamente i risultati relativi all'intera durata della simulazione e a tutti i time step.

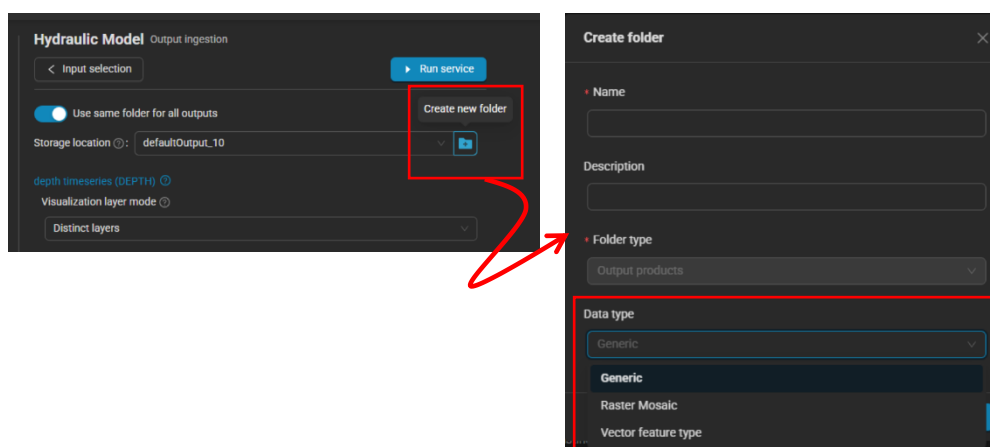


Figure 7-26 - Data processing management and development – Output ingestion page – Create a new storage location folder.

7.6. Step 4c: Run the Hydraulic simulation What – IF #3

Questa sezione fornisce la procedura passo passo per l'esecuzione del workflow di simulazione della suscettibilità geomorfologica agli allagamenti, basato sulla metodologia Geomorphic Flood Index (GFI). Per una descrizione concettuale di questo approccio, si rimanda al Capitolo 4.3.

Aprire l'app Data processing management and development (Figura 7-27).

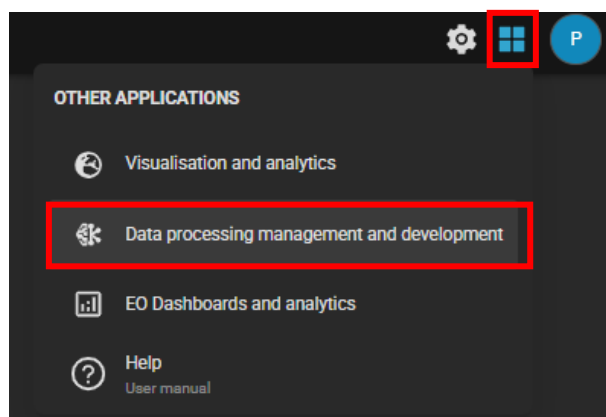


Figure 7-27 Data processing management and development button in the top-right corner of the screen.

Navigare in:

Process Some Data > Open processing page > Standard Processing > Explore Services (Figura 7-28).

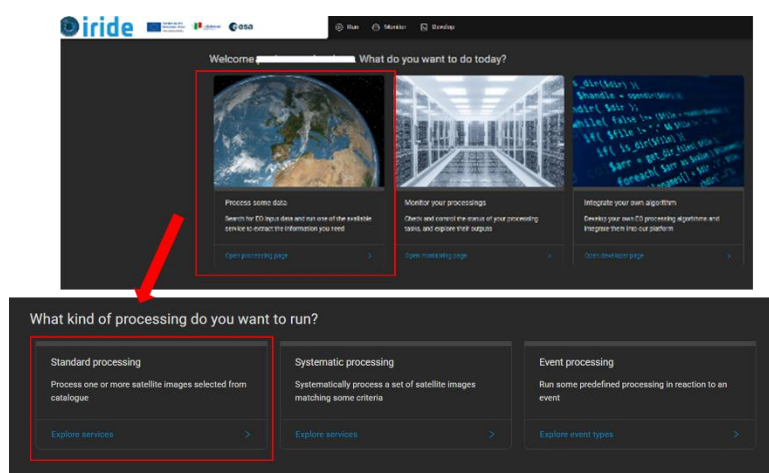


Figure 7-28 Intellect Data processing management and development - Open Services page.

Selezionare il servizio di simulazione idraulica nella Service List:

“Hydraulic Model – What-IF #3” > Run Service.

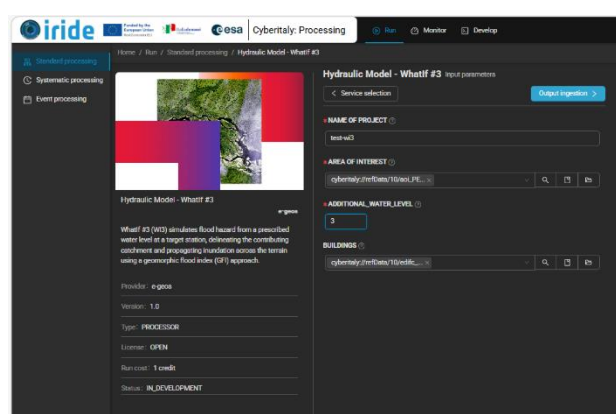


Figure 7-29 Data processing management and development - Open What-IF #3 Service.

Configurazione degli input:

Come mostrato nelle immagini precedenti, il processore What-IF #3 richiede i seguenti parametri di input:

- **NAME OF PROJECT**
- **AREA OF INTEREST**
- **WATER_LEVEL**
- **ADDITIONAL_WATER_LEVEL**

Nota: tutti i dataset di input richiesti devono essere caricati in anticipo tramite l'app Visualisation and Analytics e organizzati come Collection o come Bookmark. Si rimanda alla sezione Acronyms and Abbreviations.

Il workflow What-IF #3 recupera e pre-elabora automaticamente i dataset topografici e idro-geomorfologici integrati nel framework, tra cui:

- Digital Terrain Models (DTMs);
- River network extraction;
- Flow accumulation layers;
- Hydrological connectivity datasets.

Questi dataset vengono automaticamente ritagliati in funzione dell'AOI selezionata.

Selezione dell'AOI: caricamento degli input da una Collection già creata

Individuare il riquadro AOI e fare clic sull'icona di ricerca, aprendo la finestra “Select from catalogue” (Figura 7-30).

Nel menu “Select processing inputs from catalogue”:

- selezionare l'opzione “Reference – User-uploaded reference and in situ data” nel menu a tendina Catalogue;
- nel menu a tendina Collection, selezionare la cartella contenente le Aree di Interesse caricate;
- disattivare i filtri Product date e Publication date;
- fare clic su Search;
- verrà visualizzato un nuovo menu contenente tutti i dataset archiviati nella Collection selezionata;
- fare clic su Select for Processing dopo aver individuato il dataset AOI corretto.

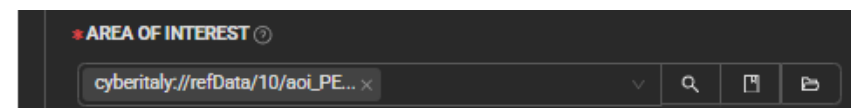


Figure 7-30 - Data processing management and development - Input data selection from catalogue

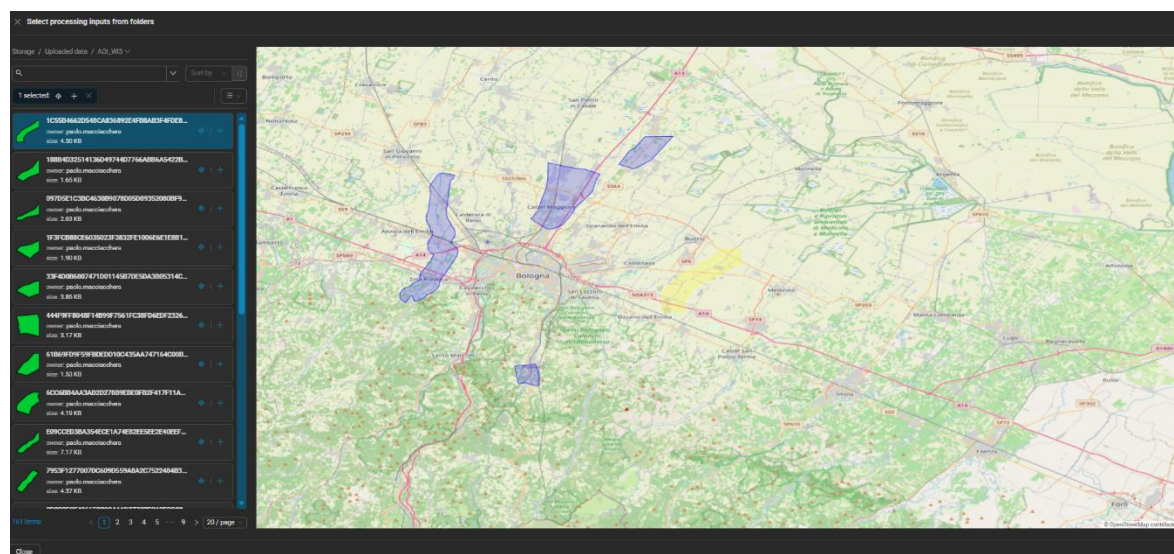


Figure 7-31 Data processing management and development - Search and select AOI from Collection catalogue (e.g. AOI_Wi3 catalogue).

Define the flood susceptibility configuration parameters:

WATER_LEVEL: Defines the prescribed water level used as reference for the flood susceptibility analysis.

ADDITIONAL_WATER_LEVEL: Optional parameter allowing the user to increment the prescribed water level in order to simulate more conservative or extreme flood conditions.

Dopo aver configurato tutti gli input richiesti, fare clic sul pulsante Output ingestion.

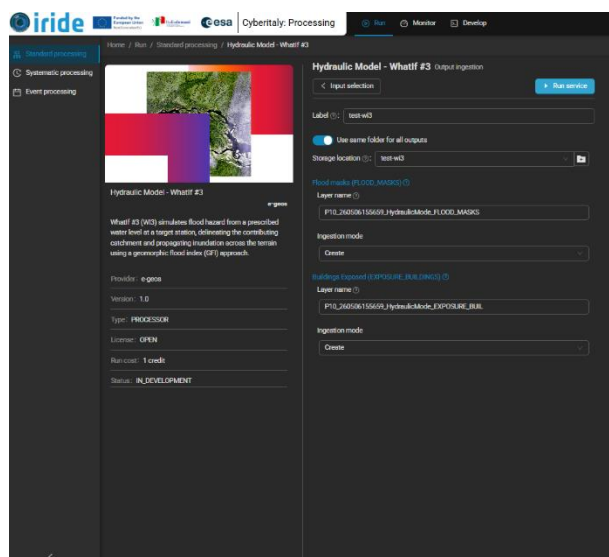


Figure 7-32 Data processing management and development – Output ingestion page of the What-IF #3 service.

Figura 7-32 – Data processing management and development: pagina Output ingestion del servizio What-IF #3.

La Figura 7-32 mostra dove l'utente può configurare le modalità di archiviazione, organizzazione e visualizzazione degli output generati dal processore What-IF #3 all'interno della piattaforma Cyber Italy.

Tutti gli output possono essere archiviati in una singola cartella oppure distribuiti in cartelle separate, a seconda che l'opzione "Use same folder for all outputs" sia abilitata.

Se questa opzione è attivata, è sufficiente una singola cartella di archiviazione generica per tutti gli output. In caso contrario, devono essere specificate cartelle dedicate per ciascun dataset di output generato.

Il processore What-IF#3 genera:

- flood extent layers;
- Exposed buildings layers.

7.7. Step 4d: Run the Hydraulic simulation What – IF #4

Questa sezione fornisce la procedura passo passo per l'esecuzione dei workflow di simulazione della mitigazione delle alluvioni disponibili nei processori What-IF #4. Per una descrizione concettuale degli approcci di mitigazione implementati in questo scenario, si rimanda al Capitolo 4.4.

Il processore What-IF #4 supporta attualmente due sottoscenari operativi:

- 1) What-IF #4 – Flood Attenuation (Detention Basin) configuration;
- 2) What-IF #4 – RiverWalls configuration.

Le sottosezioni seguenti descrivono il workflow di esecuzione e i parametri di configurazione richiesti per ciascuna configurazione. The following subsections describe the execution workflow and configuration parameters required for each configuration.

1) Configurazione Flood Attenuation (Detention Basin)

Questa sezione fornisce la procedura passo passo per l'esecuzione del workflow Flood Attenuation.

Aprire l'app Data processing management and development (Figura 7-33).

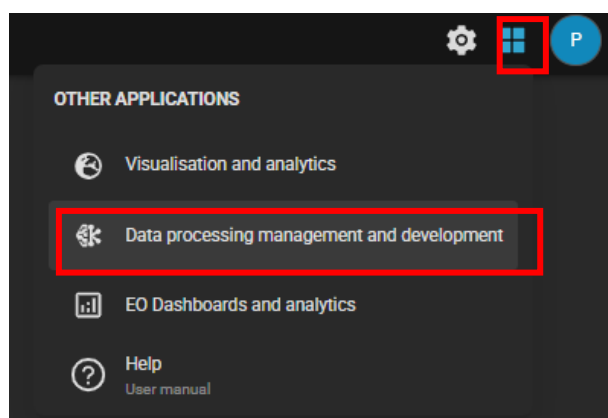


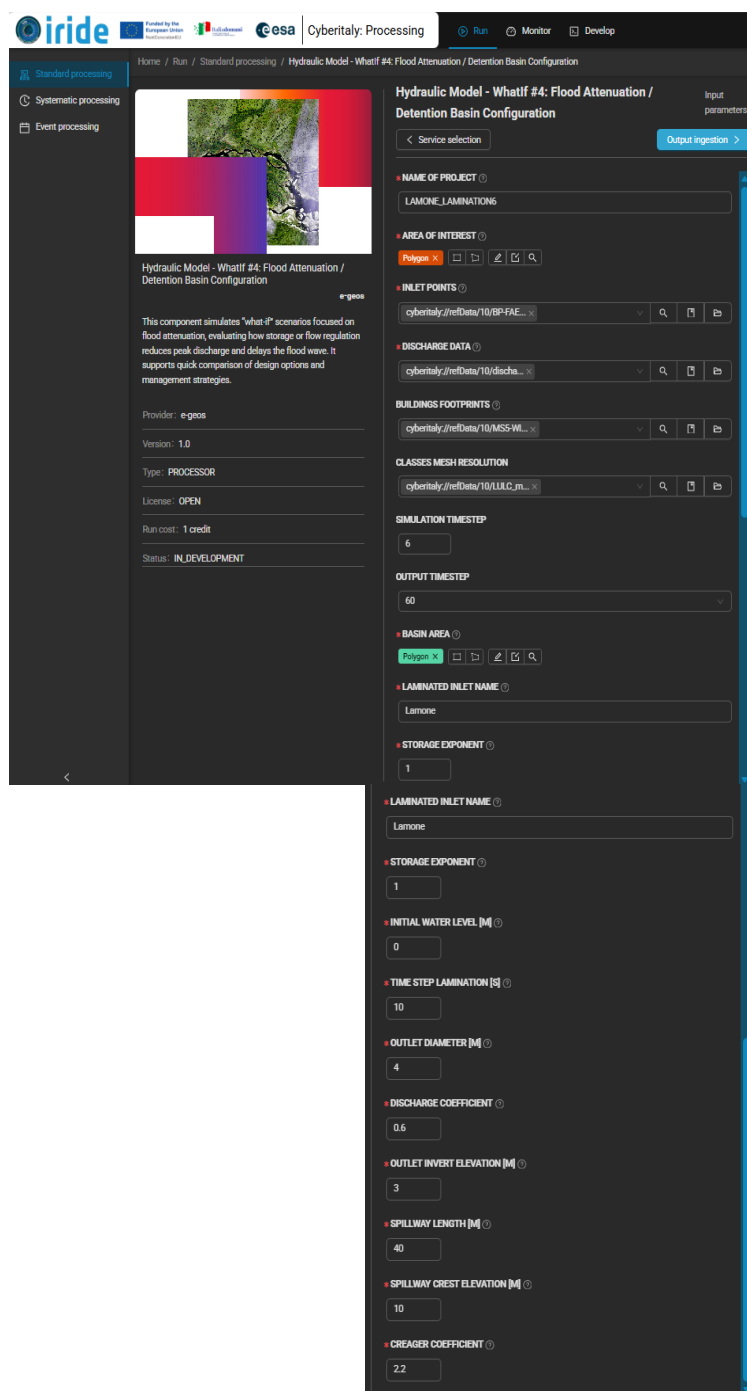
Figure 7-33 - Data processing management and development button in the top-right corner of the screen.

Navigare in:

Process Some Data > Open processing page > Standard Processing > Explore Services.

Selezione del servizio:

“Hydraulic Model – What-IF #4: Flood Attenuation – Assisted mode” > Run Service (Figure 7-34).



Hydraulic Model - Whatif #4: Flood Attenuation / Detention Basin Configuration

Service selection Output ingestion

NAME OF PROJECT
LAMONE_LAMINATION6

AREA OF INTEREST
Polygon X

INLET POINTS
cyberitaly://refData/10/BP-FAE...

DISCHARGE DATA
cyberitaly://refData/10/disch...

BUILDINGS FOOTPRINTS
cyberitaly://refData/10/MSS-WL...

CLASSES MESH RESOLUTION
cyberitaly://refData/10/LULC_m...

SIMULATION TIMESTEP
6

OUTPUT TIMESTEP
60

BASIN AREA
Polygon X

LAMINATED INLET NAME
Lamone

STORAGE EXPONENT
1

LAMINATED INLET NAME
Lamone

STORAGE EXPONENT
1

INITIAL WATER LEVEL [M]
0

TIME STEP LAMINATION [s]
10

OUTLET DIAMETER [M]
4

DISCHARGE COEFFICIENT
0.6

OUTLET INVERT ELEVATION [M]
3

SPILLWAY LENGTH [M]
40

SPILLWAY CREST ELEVATION [M]
10

CREAGER COEFFICIENT
2.2

Figure 7-34 - Data processing management and development - Open What-IF #4 Flood attenuation Detention Basin Service.

Configurazione degli inputs:

Il processore richiede I seguenti parametri di input:

- **NAME OF PROJECT**
- **AREA OF INTEREST**
- **INLET POINTS**
- **DISCHARGE DATA**
- **BASIN AREA**
- **BASIN INLET NAME**

I seguenti dataset sono automaticamente integrati nel processore:

- **Digital Terrain Model (DTM)**
- **Building layer**
- **Classes Mesh Resolution**
- **Manning Coefficients**
- **Predefined hydraulic mesh**

Caricare i dataset richiesti utilizzando le **Collection** o i **Bookmark** precedentemente configurati tramite l'app **Visualisation and Analytics**.

Configurare i parametri idraulici del bacino di detenzione:

- **STORAGE EXPONENT**
- **INITIAL WATER LEVEL [m]**
- **TIME STEP ATTENUATION [s]**
- **OUTLET DIAMETER [m]**
- **DISCHARGE COEFFICIENT**
- **OUTLET INVERT ELEVATION [m]**
- **SPILLWAY LENGTH [m]**
- **SPILLWAY CREST ELEVATION [m]**
- **CREAGER COEFFICIENT**

Configurazione dei parametri di simulazione:

- **SIMULATION TIMESTEP**
- **OUTPUT TIMESTEP**

Dopo aver configurato tutti i parametri richiesti, fare clic sul pulsante Output ingestion.

Gli utenti possono configurare le modalità di archiviazione e visualizzazione degli output all'interno della piattaforma, come singoli layer mosaic oppure come layer distinti per ciascun time step.

Gli output tipici generati dal workflow Flood Attenuation includono:

- **Flood extent maps**
- **Flood depth maps**
- **Flow velocity maps**
- **Attenuated hydrographs**
- **Comparison between mitigated and non-mitigated scenarios**

2) Configurazione RiverWall

Questa sezione fornisce la procedura passo passo per l'esecuzione del workflow RiverWalls.

Aprire l'app Data processing management and development (Figura 7-34).

Navigare in:

Process Some Data > Open processing page > Standard Processing > Explore Services.

Selezionare il servizio:

“Hydraulic Model – What-IF #4: RiverWalls > Run Service (Figure 7-35).

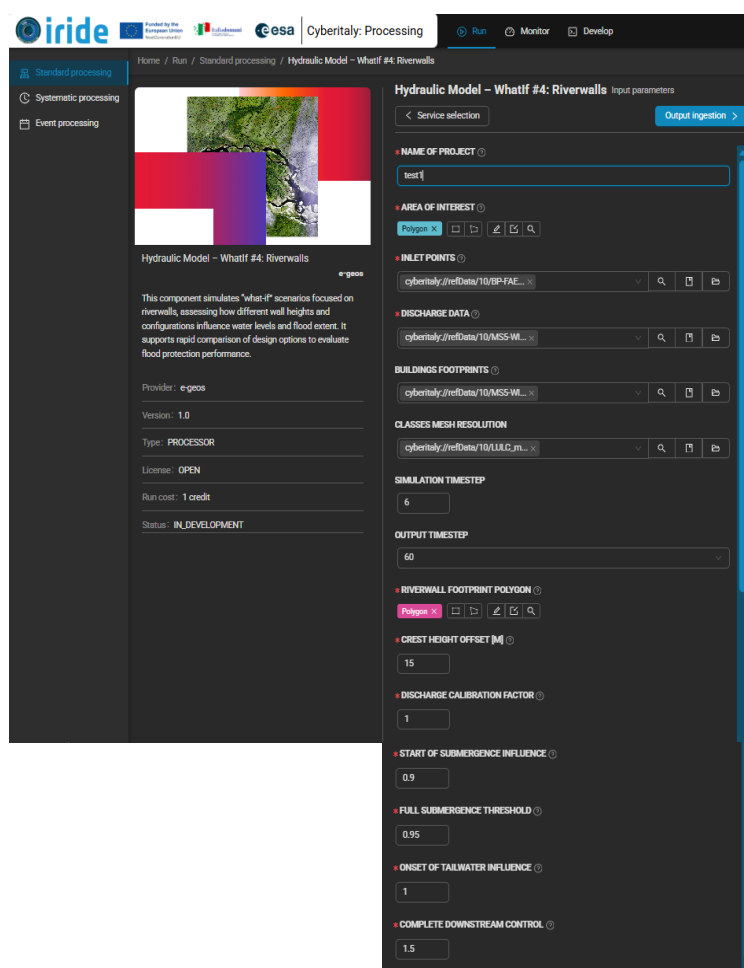


Figure 7-35 - Data processing management and development - Open What-IF #4 Flood RiverWall Service.

Configurazione degli inputs:

Il processore richiede i seguenti parametri di input:

- **NAME OF PROJECT**
- **AREA OF INTEREST**
- **INLET POINTS**
- **DISCHARGE DATA**
- **RIVERWALL FOOTPRINT POLYGON**

I seguenti dataset sono integrati direttamente nel processore:

- **Digital Terrain Model (DTM)**
- **Building layer**
- **Classes Mesh Resolution**
- **Manning Coefficients**
- **Hydraulic computational mesh**

Caricare i dataset richiesti attraverso il workflow basato su **Collection** o **Bookmark** descritto in precedenza.

Reference: IRIDE-SRGO-TN-2500785

Version: 7.0

Date: 13/07/2026

DT#1 User Manual
Document

Page 123 of 142

Configurare i parametri idraulici della RiverWall:

- **CREST HEIGHT OFFSET [m]**
- **DISCHARGE CALIBRATION FACTOR**
- **START OF SUBMERGENCE INFLUENCE**
- **FULL SUBMERGENCE THRESHOLD**
- **ONSET OF TAILWATER INFLUENCE**
- **COMPLETE DOWNSTREAM CONTROL**

Configurare le impostazioni della simulazione:

- **SIMULATION TIMESTEP**
- **OUTPUT TIMESTEP**

Dopo aver configurato tutti i parametri, fare clic sul pulsante Output ingestion.

Gli utenti possono definire le modalità di archiviazione e visualizzazione degli output all'interno della piattaforma Cyber Italy.

Gli output tipici generati dal workflow RiverWalls includono:

- **Flood extent maps**
- **Flood depth maps**
- **Flow velocity maps**

La configurazione RiverWalls offre agli utenti il pieno controllo sulla configurazione della mitigazione idraulica e consente la regolazione dinamica dei parametri della RiverWall e delle configurazioni di protezione dalle alluvioni.

Come per gli altri workflow idraulici, le modifiche ai coefficienti idraulici, alle quote di coronamento e alle soglie di sommersione possono influenzare in modo significativo il comportamento della propagazione dell'allagamento e i requisiti computazionali.

Ulteriori raccomandazioni relative alle procedure di calibrazione e alle configurazioni ottimali dei parametri di mitigazione saranno fornite nella versione finale del presente manuale.

7.8. Step 5: Hydraulic model outputs

- Il processore del modello idraulico produce un'ampia gamma di output. I dataset vettoriali sono georiferiti in un sistema di riferimento geografico delle coordinate, in particolare **EPSG:4326 (WGS84)**, che esprime le posizioni in latitudine e longitudine. Al contrario, gli altri dataset sono gestiti nel sistema di riferimento proiettato utilizzato per la simulazione, ad esempio UTM, coerentemente con gli input di supporto, come il Digital Terrain Model idoneo alla modellazione idraulica. Ciascun output è progettato per fornire informazioni specifiche sulle dinamiche dell'evento idraulico, restituendo sia informazioni variabili nel tempo sia involuppi dei valori massimi per un'analisi completa.

- **Depth time series (DEPTH):** layer raster mosaic che aggrega i valori di profondità, espressi in metri, sull'intera durata della simulazione. Per ciascun time step predefinito, ad esempio a intervalli orari, viene prodotto un layer raster separato fino alla conclusione della simulazione. Questi layer possono essere combinati in un unico mosaic, consentendo agli utenti di analizzare dinamicamente la progressione dell'allagamento nel tempo. **Tipo di file:** formato GeoTIFF in sistema di coordinate proiettato.
- **Velocity time series (VELOCITY):** layer raster mosaic analogo alla serie temporale della profondità, nel quale ciascun layer rappresenta le velocità della corrente, espresse in metri al secondo, m/s, calcolate a ciascun time step durante l'intera simulazione. Per ciascun time step predefinito, ad esempio a intervalli orari, viene prodotto un layer raster separato fino alla conclusione della simulazione. Questi layer possono essere combinati in un unico mosaic, consentendo agli utenti di analizzare dinamicamente l'evoluzione della velocità della corrente nel tempo. **Tipo di file:** formato GeoTIFF in sistema di coordinate proiettato.
- **Max Depth (DEPTHMAX):** singolo layer raster mosaic che aggrega i valori massimi di profondità dell'acqua, espressi in metri, registrati su ciascun triangolo della mesh durante l'intera simulazione. Esso rappresenta l'involuppo massimo dell'evento di piena, mostrando la massima profondità dell'acqua registrata in ogni punto della simulazione. **Tipo di file:** formato GeoTIFF in sistema di coordinate proiettato.
- **Max Velocity (VELOCITYMAX):** singolo layer raster mosaic che raccoglie i valori massimi di velocità, espressi in metri al secondo, m/s, registrati su ciascun triangolo della mesh durante la simulazione, rappresentando la massima intensità del deflusso raggiunta. **Tipo di file:** formato GeoTIFF in sistema di coordinate proiettato.
- **Max Extension (EXTENSIONMAX):** layer vettoriale di tipo feature poligonale che delimita la massima estensione spaziale raggiunta dall'allagamento durante la simulazione, delineando chiaramente l'area interessata nel corso dell'intera durata del modello. **Tipo di file:** shapefile in sistema di coordinate geografico, ad esempio EPSG:4326 (WGS84) per la Regione Emilia-Romagna.
- **Agricultural Damage Index (DAMAGE_AGRICULTURE):** layer raster mosaic che mostra l'indice di danno calcolato per le aree agricole. È proporzionale al layer **Max Depth**. **Tipo di file:** GeoTIFF.
- **Economic Agricultural Impact (ECONOMIC_AGRICULTURE):** layer raster mosaic che combina l'indice di danno agricolo precedentemente ottenuto con il valore economico medio stimato per ciascuna cella. Il raster finale mostra l'impatto economico in euro distribuito sull'area interessata dall'allagamento. **Tipo di file:** GeoTIFF.
- **Building Damage (DAMAGE_BUILDING):** layer vettoriale poligonale che mostra gli edifici all'interno dell'area allagata e stima il massimo fattore di danno, **MaxDamage**, e il massimo impatto economico diretto, **MaxLoss**. **Tipo di file:** shapefile, ad esempio EPSG:4326 (WGS84) per la Regione Emilia-Romagna.
- **Exposure Buildings (EXPOSURE_BUILDING):** layer vettoriale di tipo feature poligonale che mostra la classificazione delle tipologie edilizie in classi di esposizione. **Tipo di file:** shapefile, ad esempio EPSG:4326 (WGS84) per la Regione Emilia-Romagna.

Dopo aver configurato tutti gli output, fare clic su **Run Service**.

7.9. Step 6: Monitor the Simulation

1. Accedere a **Data processing management and development > Monitor > Processing Jobs** (Figura 7-36).

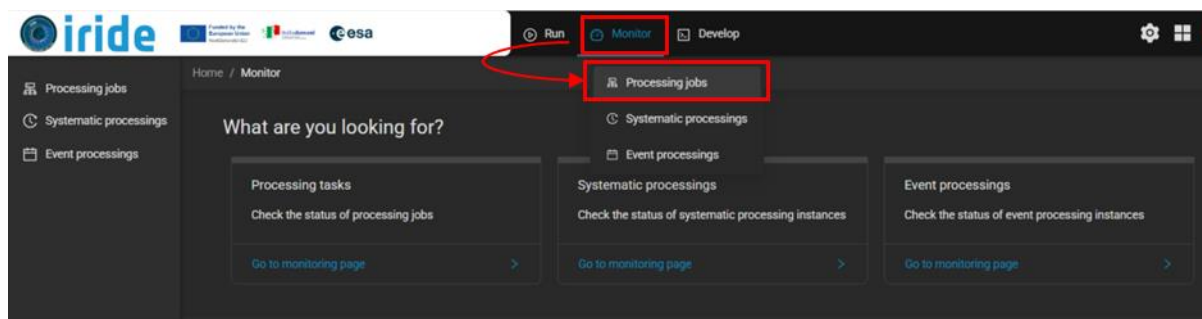


Figure 7-36 - Data processing management and development – Navigate to Monitor page.

2. Individuare il Job in elaborazione o elaborato (Figura 7-37).
3. Monitorare lo stato del Job, ad esempio “Running”, “Completed” o “Failed”.
4. Visualizzare i log per individuare eventuali errori o avvisi.

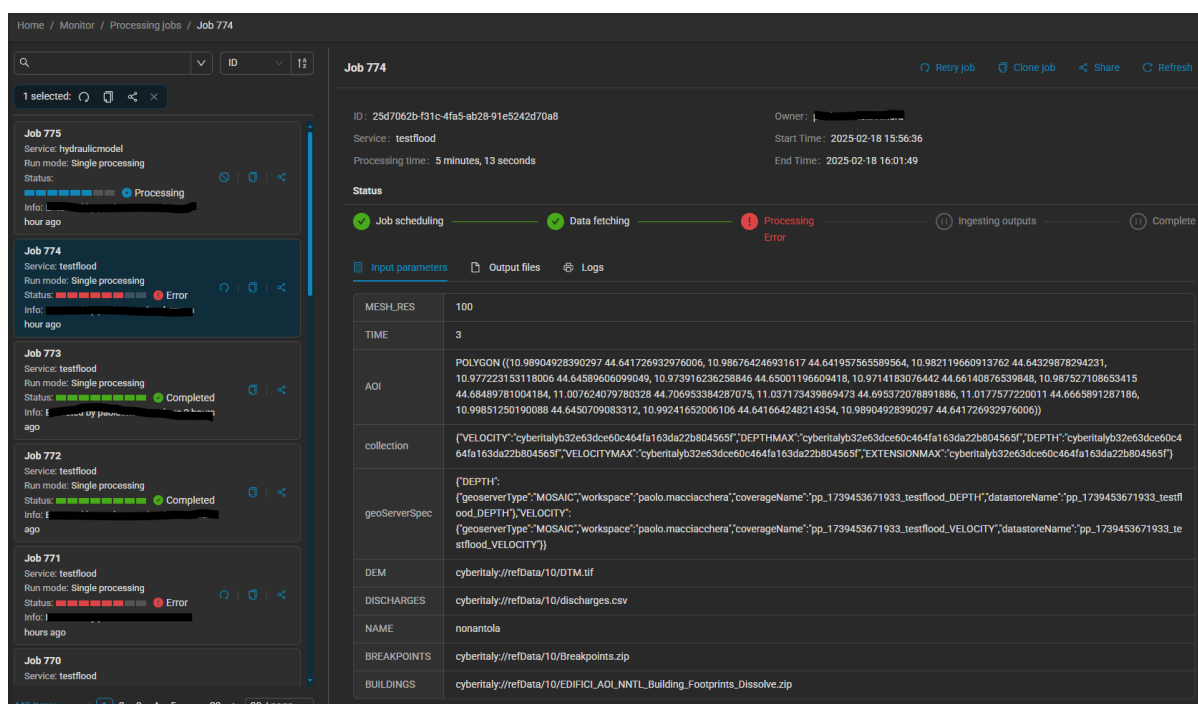


Figure 7-37 – Data processing management and development – Monitor – Processing jobs page.

7.10. Step 7: Access and Visualize Results

1. Scaricare i risultati (Figura 7-38):

- accedere a **Storage and account management > Open my storage page > Processing Outputs**;
- individuare la cartella del Job, definita in precedenza nel menu **Output ingestion** come descritto sopra, e scaricare gli output, ad esempio **Depth** o **maxvelocity**.

- Locate your job folder (previously defined in the **Output ingestion** menu as described **above**) and download outputs (e.g., Depth, maxvelocity).
2. Visualizzare i risultati in Visualisation and Analytics (Figura 7-38):
- aprire Visualisation and Analytics > Data Discovery > My Storage > Processing outputs;
 - selezionare la cartella del Job e i file di output, ad esempio maxdepth, quindi fare clic su Add to Map;
 - se nella pagina Output ingestion del processore del modello idraulico è stata precedentemente selezionata l'opzione "Use same folder for all outputs", è possibile utilizzare l'icona della lente di ingrandimento per selezionare output specifici una volta raggiunta la cartella di output, inserendo parole chiave come "velocity" o "depth".
 - Utilizzare strumenti quali Opacity, Legend e Time Navigation per analizzare i risultati.

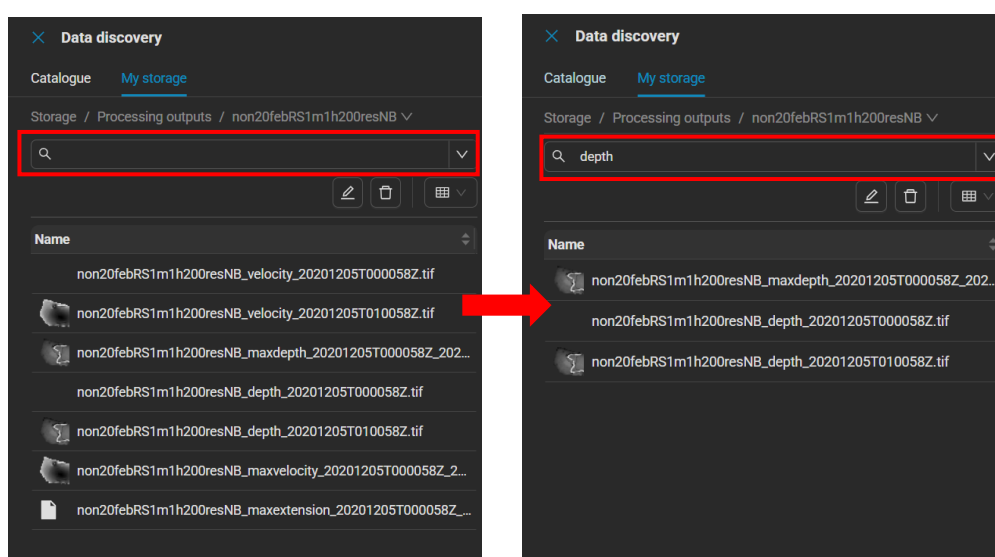


Figure 7-38 – visualisation and analytics –Data discovery – Select specific outputs in the selected output folder.

8. Tracciabilità delle fonti dei dati

Questo capitolo fornisce una panoramica completa dei dataset di input utilizzati all'interno del Digital Twin DT#1 Hydro-Meteo.

Il capitolo distingue tra dataset esterni, forniti da partner istituzionali e provider di dati, e dataset interni, prodotti e mantenuti da e-GEOS.

Questa classificazione garantisce tracciabilità, riproducibilità e responsabilità all'interno del workflow di simulazione.

8.1. Dataset forniti esternamente

I seguenti dataset non sono generati all'interno della piattaforma Cyber Italy, ma sono forniti da partner esterni, tra cui ARPAE, ECMWF e gli utenti finali.

Essi rappresentano input idrologici e meteorologici essenziali:

- **River discharge (IRIDE SVC 6-01):** layer raster con risoluzione di 500 m, aggiornati quotidianamente;
- **Soil moisture (IRIDE SVC 6-01):** prodotti raster giornalieri con risoluzione di 1 km;
- **Meteo forecasts (ECMWF/ISPRA):** layer raster multidimensionali aggiornati quotidianamente, utilizzati per le condizioni al contorno idrauliche.

Questi dataset forniscono le condizioni forzanti idrologiche variabili nel tempo per le simulazioni idrauliche.

8.2. Dataset prodotti da e-GEOS

Oltre agli input esterni, le simulazioni del DT#1 si basano su dataset geospaziali arricchiti, curati e mantenuti da e-GEOS.

Questi dataset forniscono le condizioni al contorno statiche e le informazioni tematiche necessarie per i modelli idraulici e per la valutazione dei danni:

- **Building footprints (DBSN / OSM):** poligoni vettoriali in scala 1:5000, arricchiti con classi di esposizione e tipologie edilizie;
- **Hydrography (ISPRA / DBSN):** rappresentazione vettoriale dei bacini fluviali principali e secondari, dei laghi e delle reti fluviali in scala 1:10000;
- **Land Use / Land Cover (LULC) (ISPRA):** layer vettoriali delle classi di uso del suolo, a supporto sia della configurazione del modello idrologico sia della visualizzazione nella WebApp;
- **Population density (e-GEOS / public sources):** dati tabellari e shapefile per la stima della distribuzione della popolazione a livello di edificio, finalizzati a migliorare le valutazioni di esposizione e danno;
- **Hydro-Ready DTM (MASE/e-GEOS):** Digital Terrain Model ad alta risoluzione, compresa tra 1 e 5 m, fornito come raster a 32 bit e ottimizzato per la modellazione idraulica.

Questi dataset garantiscono un framework geospaziale coerente e una maggiore accuratezza tematica per le analisi di danno e rischio.

¹³ Openstreetmap come dataset di input per produrre data governativi: il caso dell'istituto geografico italiano (isprs-archives-XLVIII-4-W7-2023-193-2023)

8.3. Traceability and Provider Attribution

Tutti i dataset sono completamente tracciabili rispetto alla propria fonte.

- Ciascun elemento è collegato a un provider responsabile, ad esempio SVC 6-01, ARPAE, ECMWF o e-GEOS.
- I metadati includono risoluzione spaziale e temporale, formato e tipo di geometria.
- Tutti gli input sono validati prima dell'ingestion, al fine di garantire la compatibilità con la piattaforma Cyber Italy.

L'elenco completo dei dataset, con le specifiche dettagliate relative a geometria, entità, risoluzione, frequenza temporale, formato e commenti, è riportato nell'**Appendice A – Input Data Table**.

8.4. Hydraulic Model Outputs

Il processore idraulico integrato nel Digital Twin DT#1 Hydro-Meteo genera una serie di output geospaziali che descrivono le dinamiche dell'allagamento e i potenziali impatti. Tali output sono prodotti derivati, non misure grezze, e pertanto la loro affidabilità deve sempre essere valutata in relazione alla qualità dei dati di input, alla robustezza del processore e alle specifiche impostazioni di configurazione applicate durante la simulazione.

Elenco degli output:

- **F-01 Flood Extent (4D):** layer poligonali vettoriali o raster con risoluzione di circa 1 m, che mostrano la massima estensione spaziale dell'allagamento durante una simulazione. Questi dataset forniscono l'impronta delle aree allagate nei diversi time step e nella fase finale.
- **F-02 Flood Depth (4D):** dataset raster 2.5D con risoluzione di circa 1 m, che rappresentano i valori di profondità dell'acqua all'interno del dominio simulato, con piena funzionalità 4D, come time slider e animazione. Sono utilizzati sia per analisi scientifiche sia per il supporto ai processi decisionali.
- **F-03 Flood Velocity (4D):** output raster con risoluzione di circa 1 m, che mostrano i campi di velocità della corrente, espressi in m/s. Sono prodotti con frequenza oraria o secondo time step definiti dall'utente. Questi output sono utilizzati anche come input per indici secondari, come la mappa di pericolosità da alluvione.
- **M-01 Flood Hazard Map:** mappe raster di indice derivate mediante post-processing GIS, secondo un approccio basato su FEMA, che combinano velocità della corrente e profondità dell'acqua per classificare le aree in base ai livelli di pericolosità. Supportano la pianificazione di emergenza e le attività di Protezione Civile.
- **M-02 Flood Potential Damage Map:** mappe raster o vettoriali che integrano dati di esposizione, quali edifici, infrastrutture, copertura del suolo e densità di popolazione, con profondità ed estensione dell'allagamento, al fine di stimare i danni potenziali. I risultati includono l'intensità del danno per settore, quali residenziale, commerciale, industriale, agricolo, infrastrutture pubbliche, strade e ponti.

Considerazioni su affidabilità e qualità

Gli output elencati sopra non possono essere considerati dati primari. La loro accuratezza e interpretabilità dipendono da molteplici fattori:

- **qualità dei dati di input:** le serie temporali idrologiche, ad esempio portate, precipitazioni e livelli idrometrici, e i layer geospaziali statici, quali DTM, copertura del suolo e idrografia, influenzano direttamente l'accuratezza della simulazione;
- **affidabilità del processore:** il solutore basato su ANUGA fornisce risultati numerici stabili, ma le sue prestazioni variano in funzione della configurazione del dominio, della risoluzione e dei parametri computazionali;
- **impostazioni di simulazione:** risoluzione della mesh, time step e condizioni al contorno influenzano in modo significativo la qualità dei risultati.

Per questo motivo, ogni output deve essere interpretato nel contesto dell'analisi dell'incertezza e accompagnato da metadati che ne documentino la provenienza.

Benchmarking e validazione del modello

Il modello idraulico utilizzato nel DT#1 è basato sul pacchetto software ANUGA, un solutore open source ai volumi finiti ampiamente applicato nella modellazione delle alluvioni. Le sue prestazioni e limitazioni sono state valutate in diversi studi indipendenti di benchmarking.

Un riferimento importante è il report **“Benchmarking of 2D Hydraulic Modelling Packages”** (SC080035/SR2, Environment Agency UK, 2010).

Questo studio ha valutato ANUGA e altri solutori 2D rispetto a una serie di casi test standardizzati, tra cui:

- propagazione dell'onda di piena su fondo asciutto;
- deflusso attorno a ostacoli;
- deflusso canalizzato e transizione tra regimi supercritici e subcritici;
- scenari di breccia e dam-break;
- validazione rispetto a dati di laboratorio e di campo.

Il benchmarking ha evidenziato i punti di forza di ANUGA nella gestione di geometrie complesse e dei processi di bagnamento e asciugamento, nonché la sua stabilità computazionale nelle simulazioni 2D a superficie libera. Allo stesso tempo, lo studio ha sottolineato l'importanza della risoluzione della mesh e della calibrazione dei parametri per garantire l'accuratezza dei risultati.

Ulteriori dettagli sui casi test standardizzati sono riportati nell'**Appendice B**.

Oltre al report SC080035/SR2, diversi studi recenti che coinvolgono direttamente ANUGA forniscono ulteriori evidenze di validazione e applicazione:

- **Issermann et al. (2020), “Uncertainty Analysis of Spatiotemporal Models with Point Estimate Methods (PEMs) – The Case of the ANUGA Hydrodynamic Model”:** valutazione degli effetti dell'incertezza del DEM sulle mappe probabilistiche di inondazione a Glasgow, evidenziando una buona coerenza tra simulazioni Monte Carlo e metodi PEM a ordine ridotto quando viene utilizzato ANUGA.
- **Amadio et al. (2021), “Cost-Benefit Analysis of Coastal Flood Defence Measures”:** applicazione di ANUGA lungo la costa dell'Alto Adriatico, in Italia, per la modellazione di livelli marini estremi e storm surge, con produzione di output di intensità della pericolosità, quali profondità, velocità e momento, a supporto della valutazione delle politiche.
- **Issermann et al. (2020), “Efficient Urban Inundation Model for Live Flood Warning Systems – Comparison CAMC vs ANUGA”:** validazione su scala urbana a Wuppertal, in Germania, con confronto tra ANUGA e un modello leggero, mediante metriche quantitative di errore, quali NSE e RMSE, che confermano un accordo accettabile per la stima della profondità dell'acqua.

Estratti e riferimenti tratti da questi report sono inclusi **nell'Appendice C**, fornendo evidenze della robustezza di ANUGA in casi reali riferiti a diversi contesti, quali ambienti fluviali, costieri e urbani.

Nel complesso, questi riferimenti confermano che ANUGA è un solutore affidabile e flessibile, a condizione che le simulazioni siano supportate da dataset di input di elevata qualità, da una configurazione appropriata e da una supervisione esperta.

9. FAQs

D: Cosa devo fare se la simulazione fallisce?

R: Controllare i log nella sezione **Monitor Your Processing** per individuare eventuali errori. Verificare che i file di input rispettino i requisiti di formato previsti.

D: Posso modificare la risoluzione della mesh o il time step?

R: No. Al momento questi parametri sono preimpostati nella modalità **Supervised Mode**. Per configurazioni avanzate, contattare il supporto.

D: Come posso condividere i risultati con il mio team?

R: Utilizzare **Storage and account management** per condividere le cartelle oppure pubblicare gli output nel catalogo.

D: Perché non riesco a visualizzare i dati caricati in Visualisation and Analytics?

R: Verificare che i metadati, ad esempio tempo e geometria, siano stati assegnati correttamente durante il caricamento.

D: Cosa devo fare se supero la mia quota di archiviazione?

R: Eliminare i dati non utilizzati in **Storage and account management** oppure richiedere un aumento della quota tramite **My Profile**.

APPENDICI

Appendice A – Tabella dei dati di input e output

La presente appendice consolida l'elenco completo dei dataset rilevanti per il Digital Twin DT#1 Hydro-Meteo, includendo sia i dati di input, richiesti per l'esecuzione del modello, sia i prodotti di output, generati dal processore idraulico.

Dati di input

I dataset di input sono suddivisi in due categorie principali:

- **input idrologici e meteorologici**, forniti da partner esterni, ad esempio ARPAE, ECMWF e utenti finali. Questi includono portate, umidità del suolo, mappe di severità, stazioni idrometriche, previsioni e pluviometri;
- **layer geospaziali e tematici**, prodotti da e-GEOS. Questi dataset, ad esempio DTM, idrografia, uso del suolo, impronte degli edifici e densità di popolazione, forniscono il framework statico per la modellazione idraulica e la valutazione del danno.

Dati di output

La tabella riporta inoltre gli **output del modello idraulico**, generati al termine delle simulazioni:

- layer di allagamento, relativi a estensione, profondità e velocità, con funzionalità 4D;
- mappa di pericolosità da alluvione;
- mappa del danno potenziale da alluvione.

Questi output sono risultati di simulazione e devono essere interpretati con attenzione, poiché la loro affidabilità dipende da:

- **qualità dei dataset di input**;
- **configurazione del processore idraulico**, ad esempio risoluzione della mesh, time step e calibrazione;
- **robustezza del solutore ANUGA**, come descritto nel Capitolo 8.4.3 e nelle Appendici B e C, relative al benchmarking e alla validazione.

Finalità della tabella

- Per ciascun dataset, la tabella specifica:
- codice dell'elemento e nome del dataset;
- proprietario e provider;
- geometria, risoluzione e formato;
- proprietà temporali, ove applicabili;
- ambito e utilizzo previsto all'interno del DT#1.

Questa panoramica strutturata garantisce tracciabilità, trasparenza e riproducibilità di tutti i dataset all'interno del Digital Twin. Essa evidenzia inoltre la duplice natura dei dati:

- input che alimentano le simulazioni;
- output che supportano l'analisi del rischio di alluvione, la pianificazione dell'emergenza e i processi decisionali.

DIGITAL TWIN APPLICATION COMPONENT	ITEM PREFIX
HYDROLOGICAL INFO	H
GEO-LAYER	L
DIGITAL 3D MODEL	D
FLOOD LAYERS	F
FLOOD MAP	M

INPUTS								
ITEM	Dataset	Geometria	Tipologia	Scala\Risoluzione spaziale	Multitemporale	Risoluzione Temporale	Formato	Commenti
H-01	River discharge	2D	NA	500m	Y	Oraria	Raster	Fornito da CIMA da IRIDE SVC-0601
H-02	Soil Moisture	2D	NA	1Km	Y	Oraria	Raster	Fornito da CIMA da IRIDE SVC-0602
M-01	Meteo Forecast	NA	NA	0.07°	Y	12 ore	Raster multi-dimensionale	Fornito da ISPRA
L-01	Building Footprint	2.5 D	Poligono	1:5000	N	N/A	Vettore	Impronta planimetrica degli edifici con classi di esposizione e tipologia edilizia
L-02	Hydrography	2D	Polilinea/Poligono	1:25000	N	N/A	Vettore	Bacini secondari/primari-Fiumi/Laghi ISPRA
L-03	Land Use Land over (LULC)	2D	Polilinea/Poligono	1:25000	N	N/A	Vettore	Ultimo aggiornamento ISPRA LULC
L-04	Population Density	TABLE	Poligono	N/A		N/A	Excel+Shapefile	Stima popolazione rispetto all'edificato
D-01	HYDRO-READY DTM	2.5D	Superficie	1m-5m	N	N/A	Raster (32bit)	Hydraulic modelling
OUTPUTS								
ITEM	Dataset	Geometria	Tipologia	Scala\Risoluzione spaziale	Multitemporale	Risoluzione Temporale	Formato	Commenti
F-01	Flood Extent (4D)	2D	Poligono	1m	Y	Stessa risoluzione dataset precipitazioni/ risoluzione temporale (oraria)	Vettore(o)Raster	Massima estensione allagamento
F-02	Flood Depth (4D)	2.5D	Superficie	1m	Y	Stessa risoluzione dataset precipitazioni/ risoluzione temporale (oraria)	Vettore (o)RasterR	4D funzionalità (Time slider, Time impostazioni,
F-03	Flood velocity (4D)	2D	Superficie	1m	Y(m/s)	Stessa risoluzione dataset precipitazioni/ risoluzione temporale (oraria)	Raster	Output da modello idraulico utilizzato come input nell'impact tool
M-01	Flood Hazard map	2D(INDEX)	Poligono	1:10000	N	N/A	Raster	FEMA/USGS APPROACH
M-02	Flood Potential damage map	2D(INDEX)	Poligono	1:5000	N	N/A	Raster/Vettore	Stima danno e intensità edifici(residenziali, industriali , agricoltura), Copertura strada e campi agricoli

Table A 2 – Tabella dati di Input e Output

Building Footprint Layer (DBSN Integrated with OSM)

Le impronte degli edifici utilizzate nel progetto Cyber Italy derivano principalmente dal **DBSN**, Database di Sintesi Nazionale, ovvero il database cartografico nazionale ufficiale italiano. Solo in misura limitata, inferiore al 5%, esse sono integrate con elementi provenienti da **OpenStreetMap**, principalmente per colmare lacune locali nei dati ufficiali. L'integrazione viene effettuata a livello di cartografia ufficiale e dati mappati dalla comunità.

- **Risoluzione:** il dettaglio geometrico delle impronte degli edifici DBSN supporta generalmente almeno la scala 1:5.000, corrispondente a una risoluzione spaziale idonea alla pianificazione urbana e all'analisi del rischio a livello di isolato o blocco edilizio.
- **Accuratezza:** l'accuratezza posizionale del DBSN è definita dagli standard nazionali per i prodotti topografici. Gli elementi OSM vengono integrati solo quando i dati ufficiali risultano mancanti o incompleti. Per la maggior parte delle regioni italiane, il layer degli edifici del DBSN deriva da database topografici regionali e ortofoto, garantendo un'elevata fedeltà geometrica. Quando vengono utilizzati oggetti OSM, la loro accuratezza posizionale viene verificata rispetto ai dati ufficiali circostanti, mantenendo complessivamente standard elevati.
- **Precisione:** la precisione del perimetro degli edifici nel DBSN è generalmente superiore a quella di OSM in termini di generalizzazione geometrica e conformità ai confini legali. Tuttavia, i contributi OSM sono controllati e armonizzati attentamente prima dell'integrazione. OSM aggiunge dettaglio in lacune piccole e localizzate, ma rappresenta una percentuale molto ridotta, inferiore al 5%, del totale degli elementi caricati.
- **Integrità:** l'approccio di integrazione è progettato per garantire una copertura quasi completa degli edifici rilevanti utilizzando fonti ufficiali, con integrazioni OSM isolate, principalmente in aree rurali o di recente sviluppo urbano dove i dati ufficiali possono presentare ritardi di aggiornamento.

Questa combinazione garantisce elevata affidabilità e conformità legale per le analisi di pericolosità e rischio, con dati "crowdsourced" utilizzati con cautela e documentati a livello di singola feature nei metadati del database.

Hydrography Layer

- **Risoluzione:** le feature idrografiche del DBSN sono progettate per una rappresentazione a media scala, 1:25.000/50.000. Le feature idrografiche lineari mantengono generalmente un dettaglio geometrico adeguato a questo intervallo di scala, con unità cartografiche minime adattate ai requisiti della sintesi nazionale.
- **Accuratezza:** l'idrografia DBSN deriva da database topografici regionali ed è aggiornata utilizzando diverse fonti ufficiali, inclusi limiti catastali e altri dati ministeriali. L'accuratezza posizionale è vincolata alla scala di sintesi, ma mantiene coerenza con le specifiche complessive del database per applicazioni a media scala.
- **Precisione:** la precisione della rete idrografica nel DBSN segue gli standard del database topografico nazionale, con precisione geometrica adeguata alla rappresentazione in scala 1:25.000. Il processo di integrazione mantiene la coerenza topologica, semplificando al tempo stesso il dettaglio geometrico per finalità di sintesi.

- **Integrità:** l'idrografia DBSN mira a garantire una copertura completa delle principali feature idrografiche a livello nazionale. Il processo di sintesi riduce le 159 classi originarie a 91 classi, mantenendo gli elementi idrologicamente rilevanti e garantendo coerenza nazionale.

Land Use Land Cover (LULC) ISPRA Layer

- **Risoluzione:** la mappa LULC ISPRA raggiunge una risoluzione spaziale significativamente più elevata rispetto ai tradizionali dati CORINE Land Cover, caratterizzati da un'unità minima cartografabile di 25 ettari. Attraverso l'integrazione dei prodotti Copernicus Land Monitoring Service, inclusi CLCplus Backbone e High Resolution Layers, la risoluzione effettiva raggiunge circa 100 m².
- **Accuratezza:** la metodologia di integrazione, che combina diversi dataset Copernicus con fonti dati specifiche per il territorio italiano, inclusa la mappa nazionale del consumo di suolo, fornisce un'accuratezza tematica superiore rispetto ai prodotti europei standard. L'approccio di validazione multi-sorgente contribuisce a ottenere classificazioni affidabili della copertura del suolo.
- **Precisione:** l'utilizzo di immagini Sentinel-2, con risoluzione di 10–20 m, e degli High Resolution Layers come dati di input garantisce una precisione geometrica adeguata per il reporting ambientale e le applicazioni di policy a scala nazionale. L'approccio sistematico di integrazione mantiene una precisione coerente sull'intero territorio nazionale.
- **Integrità:** la mappa LULC ISPRA fornisce una copertura dell'intero territorio italiano. L'integrazione di molteplici fonti dati contribuisce a garantire completezza e replicabilità, aspetti particolarmente importanti per gli obblighi di reporting ambientale previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Population Density Layer

- **Risoluzione:** i dati del censimento ISTAT 2021 sono organizzati secondo il nuovo sistema di aree di enumerazione denominate Microzone, che fornisce una suddivisione territoriale estremamente dettagliata e omogenea. Tali aree di enumerazione sono definite seguendo i pattern di distribuzione della popolazione, risultando più piccole e compatte nei centri abitati e più ampie nelle aree extraurbane.
- **Accuratezza:** il censimento 2021 rappresenta il dato demografico ufficiale più aggiornato disponibile per l'Italia. Il passaggio a una metodologia di censimento permanente, con aggiornamenti annuali, migliora l'accuratezza e la rilevanza temporale dei dati rispetto ai tradizionali censimenti decennali.
- **Precisione:** l'approccio basato sulle microzone fornisce una precisione spaziale molto più elevata rispetto alle precedenti metodologie censuarie. I calcoli di densità di popolazione beneficiano di questa maggiore granularità spaziale, in particolare nelle aree urbane e suburbane, dove i gradienti demografici sono più marcati.
- **Integrità:** il censimento ISTAT 2021 mira a garantire una copertura nazionale completa attraverso l'integrazione di registri amministrativi, indagini campionarie e rilevazione diretta. La metodologia di censimento permanente contribuisce a mantenere completezza e aggiornamento continuo dei dati.

HYDRO-READY DTM Layer

- **Risoluzione:** sulla base delle specifiche del DTM MASE PST 2008–2011, la risoluzione spaziale è pari a 1 m × 1 m. Questa elevata risoluzione deriva da campagne di rilievo LiDAR condotte nell'ambito del Piano Straordinario di Telerilevamento.
- **Accuratezza:** l'accuratezza verticale del DTM MASE PST è specificata come ±30 cm. Tale livello di accuratezza soddisfa i requisiti stringenti delle applicazioni di modellazione idraulica, per le quali gli studi raccomandano un'accuratezza verticale del DTM migliore di 1 m per una modellazione affidabile dell'estensione delle aree inondate.

- **Precisione:** il DTM derivato da LiDAR fornisce un'elevata precisione geometrica, adatta ad analisi idrauliche di dettaglio. La risoluzione di 1 m soddisfa o supera i requisiti raccomandati per la modellazione idraulica con ANUGA, per la quale sono consigliate risoluzioni migliori di 10 m, preferibilmente pari o inferiori a 5 m, per un'accurata modellazione delle aree inondate.
- **Integrità:** la campagna PST mirava a garantire una copertura estesa delle aree prioritarie soggette a rischio idrogeologico. Pur non fornendo una copertura nazionale completa, il DTM copre le aree critiche individuate per la valutazione del rischio di alluvione e per le applicazioni di modellazione idraulica.

Appendice B – Casi studio di benchmark (SC080035/SR2)

Al fine di garantire trasparenza e affidabilità negli strumenti di modellazione idraulica, la UK Environment Agency ha commissionato lo studio **“Benchmarking of 2D Hydraulic Modelling Packages”** (SC080035/SR2, Néelz & Pender, 2010).

Questo report ha definito una serie di casi test standardizzati, progettati per valutare le prestazioni dei solutori idraulici bidimensionali in differenti condizioni di deflusso.

I test di benchmark coprono un'ampia gamma di situazioni idrauliche, dal deflusso superficiale a bassa quantità di moto e dalle depressioni di pianura alluvionale, fino a scenari di dam-break, propagazione dell'onda di piena e allagamento urbano causato da precipitazione o rigurgito della rete fognaria.

No.	Caso studio	Scopo
1	Flooding a disconnected water body	Valutare la capacità di simulare l'allagamento di depressioni isolate in pianure alluvionali o aree costiere.
2	Filling of floodplain depressions	Verificare la capacità di prevedere l'estensione dell'inondazione e la profondità finale in condizioni di deflusso a bassa quantità di moto su topografia complessa.
3	Momentum conservation over a small obstruction (0.25 m)	Valutare la capacità di simulare deflussi poco profondi sopra ostacoli in presenza di pendenze avverse.
4	Speed of flood propagation over an extended floodplain	Valutare l'accuratezza della velocità di propagazione dell'onda e delle velocità del fronte di avanzamento previste dal modello.
5	Valley flooding	Testare il comportamento del modello in condizioni di allagamento a grande scala in una valle.
6A–6B	Dam break	Valutare la simulazione di onde d'urto, zone di scia e transitori rapidi in prossimità di una diga in cedimento.
7	River to floodplain linking	Valutare la capacità di simulare il trasferimento di volume tra corsi d'acqua e pianure alluvionali, con collegamento 1D–2D.
8A–8B	Rainfall and sewer surcharge in urban areas	Valutare la capacità di simulare deflussi superficiali poco profondi in contesti urbani, generati da precipitazione, caso 8A, o da rigurgito della rete fognaria, caso 8B.

Table B1 2 – Sommario casi studio di benchmark..

Appendice C – Casi studio e applicazione modello idraulico ANUGA

Oltre ai benchmark formali, diversi studi scientifici recenti hanno applicato e validato ANUGA in scenari reali. Questi casi studio forniscono ulteriori evidenze della robustezza di ANUGA in ambienti fluviali, costieri e urbani.

C.1 Glasgow, Regno Unito – Analisi dell'incertezza del DEM

Riferimento: Issermann, M., Guillas, S., Glover, N., & Couckuyt, I. (2020). *Uncertainty Analysis of Spatiotemporal Models with Point Estimate Methods (PEMs) – The Case of the ANUGA Hydrodynamic Model*. Water, 12(1), 229. <https://doi.org/10.3390/w12010229>

Estratto: Lo studio analizza la propagazione dell'incertezza nei modelli di inondazione applicando i Point Estimate Methods al modello idrodinamico ANUGA. I risultati mostrano che i PEM possono produrre mappe probabilistiche di allagamento simili a quelle ottenute con simulazioni Monte Carlo, ma con un costo computazionale notevolmente inferiore.

Rilevanza: Dimostra come ANUGA possa essere utilizzato per la mappatura probabilistica delle aree allagate e per studi di sensibilità sui dati topografici di input.

C.2 Costa dell'Alto Adriatico, Italia – Difesa costiera dalle alluvioni

Riferimento: Amadio, M., Mysiak, J., & Pelligrà, A. (2021). *Cost–Benefit Analysis of Coastal Flood Defence Measures in the Northern Adriatic Coast (Italy)*. Natural Hazards and Earth System Sciences, 21, 2921–2937. <https://doi.org/10.5194/nhess-21-2921-2021>

Estratto: Nello studio viene utilizzato ANUGA, un modello idrodinamico 2D adatto alla simulazione di allagamenti dovuti a portate di piena fluviali e storm surge. Gli output includono estensione dell'allagamento, profondità, velocità e momento, successivamente utilizzati in analisi costi-benefici di strategie di difesa costiera.

Rilevanza: Conferma l'applicabilità di ANUGA agli scenari di allagamento costiero e storm surge, nonché la sua integrazione nei processi decisionali relativi alle politiche di adattamento climatico.

C.3 Wuppertal, Germania – Previsione degli allagamenti urbani

Riferimento: Issermann, M., Schüttrumpf, H., & Kreibich, H. (2020). *Efficient Urban Inundation Model for Live Flood Warning Systems – Comparison of CAMC vs ANUGA*. Water, 12(7), 1997. <https://doi.org/10.3390/w12071997>

Estratto: ANUGA viene utilizzato come modello di riferimento per il confronto con CAMC in un contesto di allertamento urbano per allagamenti. I risultati mostrano un accordo accettabile nella stima della profondità dell'acqua, con coefficiente di Nash–Sutcliffe pari a 0,61 e RMSE pari a 0,39 m, sebbene il fabbisogno computazionale risulti più elevato.

Rilevanza: Valida l'accuratezza di ANUGA in ambienti urbani, supportandone l'utilizzo in applicazioni di allertamento in tempo reale, evidenziando al tempo stesso i compromessi computazionali.

Conclusione dell'Appendice C

Questi studi, insieme ai benchmark SC080035/SR2, mostrano che ANUGA è stato validato in molteplici contesti:

- benchmark controllati, mediante casi test standardizzati;
- studi di incertezza, come l'analisi di sensibilità del DEM a Glasgow;

- applicazioni in ambito costiero, come gli storm surge nell'Adriatico;
- previsione degli allagamenti urbani, come nel caso della città di Wuppertal.

Essi confermano che ANUGA è un solutore 2D robusto e versatile, purché le simulazioni siano configurate con dati di input di elevata qualità e con supervisione esperta.

Appendice D – Formattazione Dati

Inlet points (GeoJson format)

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "name": "BP-NONANTOLA-BIG",
  "crs": {
    "type": "name",
    "properties": {
      "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::32632"
    }
  },
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "Id": 1,
        "Name": "Panaro"
      },
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          657748.568211525678635,
          4945227.340116345323622
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "Id": 2,
        "Name": "Canale Navigli"
      },
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          655149.13871308194939,
          4950509.642832580022514
        ]
      }
    },
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "Id": 3,
        "Name": "Canale Torbido"
      },
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          662603.911949447938241,
          4946977.422569601796567
        ]
      }
    }
  ]
}
```

Discharge data (csv format)

```
datetime,Panaro,Canale Navigli,Canale Torbido,  
2020-12-01T00:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T01:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T02:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T03:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T04:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T05:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T06:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T07:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T08:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T09:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T10:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T11:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T12:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T13:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T14:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T15:00:00Z,5,0.5,0.1,  
2020-12-01T16:00:00Z,5,0.5,0.1,
```